高等学校土木工程专业系列教材

土力学习题集

主编：赵铁立

主审：马建林

西南交通大学出版社

·成　都·

内 容 提 要

本书作为大学本、专科学生学习土力学课程的辅导教材，编入了思考题80道、计算分析题250道。书中对题目难度作了划分，并附有习题参考答案。书中编入了多届西南交通大学硕士研究生入学考试土力学专业课试题，供参考。

本教材可供房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程等专业本、专科教学使用。

图书在版编目（CIP）数据

土力学习题集 / 赵铁立主编. —成都：西南交通大学出版社，2007.3
（高等学校土木工程专业系列教材）
ISBN 978-7-81104-530-7

Ⅰ. 土… Ⅱ. 赵… Ⅲ. 土力学－高等学校－习题 Ⅳ. TU43-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 023885 号

高等学校土木工程专业系列教材
土力学习题集
主编 赵铁立
*
责任编辑 王 旻
封面设计 本格设计
西南交通大学出版社出版发行
(成都二环路北一段 111 号 邮政编码：610031 发行部电话：028-87600564)
http: //press.swjtu.edu.cn
成都蜀通印务有限责任公司印刷
*
成品尺寸：185 mm×260 mm 印张：5.875
字数：141 千字 印数：1—3 000 册
2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-81104-530-7
定价：8.50 元

图书如有印装问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

前　言

自从1925年美国工程师太沙基的第一本《土力学》著作问世，土力学已经成为一门独立的学科，受到土木工程技术人员的重视。随着世界各国工程建设发展的需要、计算机的普及和土木工程测试技术的改进提高，土力学理论也在迅速发展和日臻完善。为了更好地提高土力学课程的教学质量，增强学生分析问题和解决问题的能力，我们编写了这本习题集，供学生学习参考。

本书在我校原有习题集的基础上，结合教学经验，参考了近年来国内外有关教材、习题集和工程实例，在内容和难度方面均作了调整，以适应不同层次学生的教学需要。

本书各章由内容提要、思考题和习题三部分组成，并附有习题答案。共有思考题80道，计算分析题250道。对于题目难度，本书也作了划分，稍难的题用“*”标注，较难的或内容供选择的题用“**”标注。书中所涉及的规范方法侧重于《建筑地基基础设计规范GB50007—2002》（简称《建规》）和《铁路桥涵地基和基础设计规范TB10002.5—2005》（简称《桥规》）。本书附录部分还收录了往年以及近几年的西南交通大学硕士研究生入学考试土力学专业课试题，供参考。

真切希望本书能对有关人员学习土力学理论有所帮助。由于时间、水平有限，书中难免有不妥和错误，欢迎读者提出批评和建议。

编　者

2006年12月于蓉城

序 一

在《土力学习题集》临出版前，受作者所托，在此作序。想了很久，写点什么呢？好在本人在这一学科工作了几十年，总还有一些感受！

自从1925年太沙基的《土力学》问世，土力学及基础工程正式成为一门独立的学科。虽然发展到今天她仍然很年轻，但就是这样一门年轻的学科，成为了整个土木工程的重要支柱。

我校历来就重视“土力学”的课程教学！一代又一代的教师，呕心沥血，不断提高教学质量，真正努力做到教书育人。岁月跨入了21世纪，我教研室教师赵铁立同志能将原油印的辅助教材正式编辑出版，面向全国读者，进一步证明了：我校的土力学教学质量正在迈向更高的台阶。深感欣慰！

最后，衷心祝愿广大的土木学子，学好土力学，用好土力学，为国家建设添砖加瓦！

（西南交通大学土力学及基础工程教研室原主任）

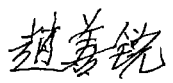
2006年12月

序　二

土力学，是土木工程专业的技术基础，就是土木中的“土”。有了它，才有桥，才有隧，才有路，才有房……虽然，到今天为止，这一学科才发展了86年；但经过国内外同行的共同努力，她渐渐成熟了起来。随着社会经济的飞速发展，计算与测试手段的不断更新，基础工程、边坡工程、地基加固等施工工艺不断创新，土力学的内涵正在渐渐地清晰起来。但是，由于“土”是长期经历了若干地质作用生成于地下的天然产物，性质的许多不确定性，仍值得年轻的同行们继续加以研究，以便尽快地应用于工程实践。

我校对“土力学”课程历来就高度重视，经过茅以升、吴炳琨、刘成宇先生等学术权威，亲自讲授此课，并加强对后备教师的培养教育。我校的“土力学”课程曾于1986年就被评为校级三门精品课程之一，2005年又被评为四川省的精品课程。显见，此课后继有人，深感欣慰！

《土力学习题集》作为学生学习“土力学”课程的辅助教材，它的出版发行十分必要。我的学生赵铁立同志曾于1994年就编写了此教材（讲义），当时国内还没有一本正式出版的此类习题集，仅有几个译本。限于当时的实际情况，此教材只供校内使用。经过多年的使用和修改，使之进一步完善，此教材如今得以正式出版发行，还得感谢我校出版社的同志们！



（西南交通大学岩土工程研究所原所长）

2006年12月

目　录

第一章　土的物理性质 …… (1)
第二章　土中应力和地基应力分布 …… (5)
第三章　土的变形性质及地基沉降计算 …… (11)
第四章　土的抗剪强度 …… (19)
第五章　天然地基承载力 …… (29)
第六章　土压力 …… (35)
第七章　土坡稳定 …… (40)
第八章　地基处理 …… (45)
习题答案 …… (46)
附录　西南交通大学硕士研究生入学考试土力学专业课试题 …… (54)
1986 年试题 …… (54)
1987 年试题 …… (55)
1988 年试题 …… (57)
1990 年试题 …… (58)
1991 年试题 …… (59)
1992 年试题 …… (61)
1993 年试题 …… (62)
1994 年试题 …… (64)
2001 年试题 …… (66)
2002 年试题 …… (67)
2003 年试题 …… (70)
2004 年试题 …… (73)
2005 年试题 …… (76)
2006 年试题 …… (79)
参考文献 …… (83)

第一章　土的物理性质

【内容】　土的形成，土的三相组成，黏粒与水的表面作用，土的结构及其联结，土的各相指标，土的物理状态及相关指标，土的膨胀、收缩及冻胀，土的工程分类。

一、思考题

1.1　土的形成一定要经过风化、搬运和堆积作用吗？为什么？

1.2　试用土颗粒的带电特性来说明其对土的塑性、压实性和渗透性的影响。

1.3　若黏性土中蒙脱石含量较高，其工程性质就差吗？为什么？

1.4　土由哪几部分组成？土中三相比例的变化对其性质有何影响？

1.5　两种土的含水量相同时，其饱和度也相同吗？为什么？

1.6　由于降雨影响，土的物理性质指标中哪些将有所变化？对土的工程性质有何影响？

1.7　相对密度是否会出现 $D_r>1$ 和 $D_r<0$ 的情况？液性指数是否会出现 $I_L>1$ 和 $I_L<0$ 的情况？为什么？

1.8　温度下降时，是否各类土都将产生冻胀？影响土冻胀的主要因素有哪些？

1.9　土的工程分类中主要考虑了土的哪些性质？为什么？

二、习　题

1.1　取 350 N 干砂做筛分试验，结果如下：

筛　径（mm）	12.5	5	2	1	0.5	0.2	0.1
残留土重（N）	0	21.7	86.8	109.5	80.9	44.4	3.9

试绘级配曲线，并确定有效粒径 d_{10} 和不均匀系数 C_u。

1.2　某地基由 A、B、C 三层黏土组成，试由下表推测各土样所属土层：

土　样	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$<2\ \mu m$ 黏粒含量（%）	48.0	58.0	25.0	52.5	34.0	48.0	30.0	36.5	33.0
I_p	46.5	30.2	29.0	48.0	42.0	23.0	27.5	19.0	31.0

1.3　比重计试验中，悬液温度为 22 ℃，测得下沉 30 min 后土粒下沉深度为 11.9 cm。已知 $G_s=2.70$，求下沉深度处的粒径值。

1.4　取土样 29.43 N，测得 $w=5\%$，若将含水量提高到 20%，需加水多少？

1.5　同一天然土层平时取原状土样测得容重为 16 kN/m^3，含水量为 8%；雨后测得容

重值为 18 kN/m³。问雨后含水量为多少？

1.6 某湿土样的 $\gamma=18$ kN/m³，$w=20\%$，$G_s=2.70$。将土样烘干至恒重后体积比原来减小了 10%。求该土样烘烤前、后的孔隙比。

*1.7 用内径 60 mm、高 20 mm 的环刀取饱和黏土试样，然后用透水板压实，土样高减少 0.115mm。已知土样干重为 0.335 N，$G_s=2.60$。试求土样压实前、后的孔隙比。

*1.8 用含水量为 15%、$G_s=2.70$ 的湿土为某试验制备用土 1 m³，要求含水量达到 62%，且饱和。问需要多少土和多少水？

**1.9 有 1 m³ 石块，孔隙比 $e=0$，分两次打碎后测得孔隙比分别为 0.5 和 0.6，求相应体积。

1.10 测得 A、B 两种土的孔隙率分别为 37.5%和 50%，若各需制备 1 m³ 的饱和土，问两种土需加水若干？

1.11 某原状土样高 76 mm，直径 38 mm，重 1.648 N，土样完全烘干后重 1.280 N。另测得 $G_s=2.73$。试求该土样的饱和度。

1.12 某土样重 2.06 N，烘干后重 1.226 N，$G_s=2.70$。试分别求饱和度为 100%和 50%时的土样体积。

1.13 某干土样 $\gamma=16.5$ kN/m³，$G_s=2.7$。求其孔隙比 e。

*1.14 某土样 $e=0.9$，$G_s=2.70$，是否能够决定其天然含水量，为什么？该土最低和最高的含水量为多少？

1.15 已知某饱和土的 $w=30\%$，$G_s=2.70$，求其孔隙比和干容重。

1.16 已知某饱和土的 $\gamma_d=16.2$ kN/m³，$w=20\%$，试求 γ_{sat}，G_s，e。

*1.17 已知某土的 $n=45\%$，$G_s=2.68$，$w=10\%$。若取该土制成 10 m³ 的饱和土，需加水多少？

1.18 已知干砂的 $n=38.7\%$，$\gamma=16$ kN/m³，试求 G_s 和 e。

1.19 已知某饱和土的 $w=40\%$，$G_s=2.71$。试求 γ_{sat} 和 γ_d。

1.20 已知某土的 $e=2.70$，$G_s=2.72$。

(1) 求 γ_d，γ_{sat}，γ'；

(2) 若 $S_r=75\%$，求 γ，w。

*1.21 用比重瓶法测定某种土的三个土样，结果如下：

土　样	1	2	3
土样状态	烘　干	饱　和	非饱和
土样重（N）	9.8	10.2	9.9
瓶、水、土总重（N）	21.12	20.03	20.62

已知土样 3 的 $\gamma=19.8$ kN/m³。试求：

(1) 该土的颗粒比重 G_s；

(2) 土样 2 的 w 和 e；

(3) 土样 3 的 w 和 e；

(4) 土样 3 的 S_r。

1.22 用 $G_s=2.70$ 的干土加水拌和后，控制 $w=10.5\%$，制成直径 150 mm、高 125 mm 的圆柱形土样，且含气率为 5%。求土样重及 e 和 γ_d。

1.23　已知某土的 $G_s=2.72$，$S_r=37\%$，$e=0.95$。若将饱和度提高到 90%，则 1 m^3 土需加水多少？

1.24　某干砂的容重为 16.6 kN/m^3，$G_s=2.70$，加水后使 $S_r=40\%$，求相应的容重和含水量。

1.25　根据下表土样的物理性质试验值填空：

γ (kN/m^3)	γ_d (kN/m^3)	G_s	w (%)	e	n (%)	S_r (%)	土样体积 (cm^3)	土样重 (N)	干土重 (N)
16.4	( )	( )	0	0.62	( )	( )	—	—	—
( )	( )	2.686	84.95	( )	70.45	( )	—	—	—
17.3	( )	2.717	( )	1.22	( )	( )	—	—	—
( )	( )	2.695	( )	( )	60.88	98.48	—	—	—
13.4	( )	2.716	( )	( )	( )	( )	56.52	0.755	0.399
( )	( )	2.650	( )	0.89	( )	100	86.00	1.260	( )
17.7	12.5	2.720	( )	( )	( )	( )	( )	1.689	1.194

1.26　饱和原状土样重 0.301 N，体积为 18.5 cm^3；烘干后重 0.205 N，体积为 11.8 cm^3。试求天然状态下的 w，e，γ。

1.27　饱和土样 $\gamma=18$ kN/m^3，$w=40\%$，求 e 和 G_s。

*1.28　某土坝填筑所选用填土的 $G_s=2.70$，$w=10\%$，$\gamma_d=12$ kN/m^3。要求碾压后 $S_r=95\%$，$\gamma_d=16.8$ kN/m^3。若每天需填筑坝体 5 000 m^3，要用填土多少？加水多少？

1.29　某土样体积为 1 000 cm^3，$G_s=2.67$，其标准击实试验结果如下：

土样重 (N)	19.72	20.52	20.74	20.60	20.16
含水量 (%)	12.8	14.5	15.6	16.8	19.2

试求绘 γ_d—w 曲线，并确定 w_{op}、$\gamma_{d\,max}$。

1.30　某场地填干土 220 000 m^3，$e=1.20$，压实后，孔隙比为 0.72，问填土体积为多少？若 $G_s=2.70$，需运送填土重为多少？

1.31　某基坑为 20 m×20 m×5 m，需用 $G_s=2.70$，$w=15\%$ 和 $e=0.6$ 的土回填，并控制填土碾压后 $w=17\%$，$\gamma_d=17.6$ kN/m^3。问应取土多少？加水多少？

**1.32　假设土颗粒为直径相同的理想圆球，试推求 e_{max} 和 e_{min}。

**1.33　假设土颗粒为直径相同的圆柱形薄片。

(1) 求 e_{max}，e_{min}；

(2) 若在上述孔隙中嵌有另一直径的圆柱形薄片，求 e_{max}，e_{min}。

1.34　某砂土 $\gamma_{sat}=20$ kN/m^3，$G_s=2.67$。用 1 000 cm^3 的容器装满干砂，最松散状态需 15.5 N，最密实状态需 17 N，求该砂土的相对密度。

*1.35　某地基为 5 m 厚的砂土层，测得 $e=0.72$，$e_{max}=0.75$，$e_{min}=0.52$。经振动压实后，地基表面平均下沉了 30 cm，此时的相对密度为多少？

1.36　测得某砂的 $G_s=2.73$，$w=9.43\%$，$\gamma=16.62$ kN/m^3。将砂样置入体积为 1 000 cm^3 的容器内击实，测得击实时土样重 17.2 N，松散时土样重 16.3 N。求砂土的相对密度。

1.37　测得砂土的 $G_s=2.65$，$e_{max}=0.94$，$e_{min}=0.33$。某工地填土时需控制 $D_r=60\%$，

$w=10\%$，问相应的填土容重为多少？

*1.38　某饱和土样重 0.353 N，体积为 19.65 cm^3；烘干后重 0.245 N，体积为 13.5 cm^3。求该土的缩限。

*1.39　由缩限试验测得：

收缩前饱和湿土体积为 14.5 cm^3，重 0.22 N；收缩后干土体积为 5.52 cm^3，重 0.122 N。求该土的缩限和 G_s。

*1.40　某土样重 0.42 N，体积为 34.9 cm^3，$w=w_L=45\%$，$S_r=100\%$。其体积烘干至 23.2 cm^3 时保持不变，求其缩限。

1.41　用 $G_s=2.70$ 的土样做塑性试验，当土条搓至 3 mm 粗时开始出现裂纹，测得此时土的容重为 20 kN/m^3。已知土样的 $w_L=40\%$，求 I_p。

1.42　根据下列碟式液限仪试验结果，求土样的液限。

试验次数	1	2	3	4
击　数	10	19	29	40
湿土重（N）	0.40	0.34	0.33	0.26
干土重（N）	0.27	0.25	0.26	0.22

1.43　取某土样重 200 N，测得 $w=15\%$。若将土样制成液态土（$w_L=60\%$），至少需加水多少？

1.44　两种饱和土的特性指标如下：

土　样	w_L（%）	w_P（%）	w（%）	G_s
甲　土	62	26	38	2.72
乙　土	34	19	25	2.67

试判断下列说法的正确性，并说明理由：

（1）甲土黏粒含量较大；

（2）乙土天然容重较大；

（3）甲土干容重较大；

（4）乙土孔隙比较大。

第二章　土中应力和地基应力分布

【内容】　土中一点的应力状态和应力平衡方程，土的渗透性，有效应力原理，基底接触应力分析与计算，弹性半无限体内的应力分布。

一、思考题

2.1　土中一点的应力是否代表土中颗粒部分所受应力？平面应变条件下，如何根据一点的大、小主应力确定任一截面上的应力？

2.2　地下水位变化对土的自重应力有何影响？地下水位突降或缓降时，其影响是否相同？为什么？

2.3　毛细水的作用对地基应力有何影响？

2.4　自重应力为何随深度增大？局部荷载作用下附加应力为何随深度减小？

2.5　荷载作用下，刚性基础与柔性基础之基底压力各有何特点？工程设计中，在计算基底压力时做了哪些简化？

2.6　带状均布荷载作用下，如何确定地基中一点的大、小主应力及其方向？

2.7　简述纽马克感应图的计算原理。

2.8　若作用于基础上的荷载不变，增大基础埋深将对地基中的附加应力有何影响？

二、习　题

2.1　地基中某点的应力状态如图 2.1 所示，试求大、小主应力及 AB 面上的正应力和剪应力。

2.2　某土样高 15 cm，置于直径为 4 cm 的容器中做常水头渗透试验。已知水头高为 20 cm，10 min 后量得渗水量为 75 cm^3。求该土的渗透系数，并判别土的类型。

2.3　常水头渗透实验中，土样高 30 cm，截面面积为 32 cm^2，测得渗透系数 $k=0.024\ 4$ cm/s。若 4 min 保持渗透量为 250 cm^3，所需固定的水头高为多少？

2.4　取某土样做变水头渗透试验，土样高 15 cm，直径为 10 cm。测管中初始水头为 45cm，195 s 后水头变为 30 cm。已知测管直径

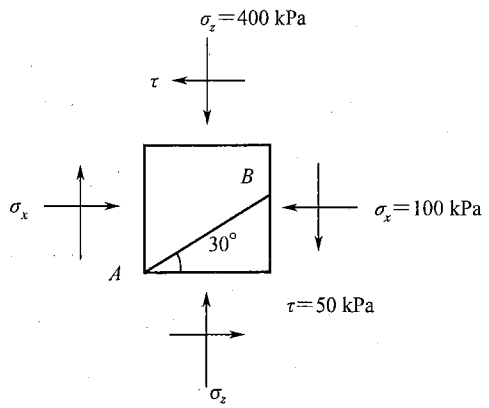


图 2.1　习题 2.1

为 1.9 cm，求渗透系数。

*2.5　图 2.2 为三种土的常水头试验，试样截面为 10 cm×10 cm，测得三种土的渗透系数分别为 $k_A=10^{-2}$ cm/s、$k_B=3\times10^{-2}$ cm/s、$k_C=4.9\times10^{-4}$ cm/s。试求注水量。

2.6　求图 2.3 中透水土层的水流量。

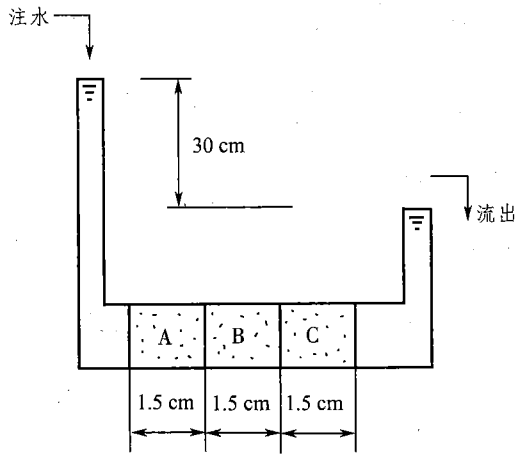


图 2.2　习题 2.5

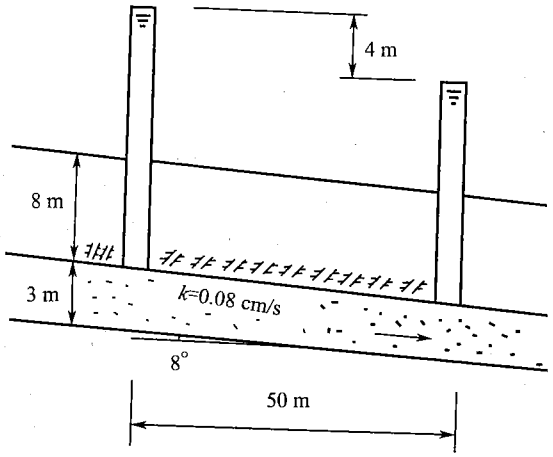


图 2.3　习题 2.6

2.7　某地钻孔 18 m 至隔水层做抽水试验。原地下水位于地面以下 1 m。两个观测点分别设在距抽水井 4 m 和 8 m 处。抽水量为 0.9 m^3/min，经 24 h 稳定后两测点的水位下降分别为 2 m 和 0.5 m，求渗透系数。

2.8　某处地基如图 2.4 所示。求该地基的水平及垂直渗透系数。

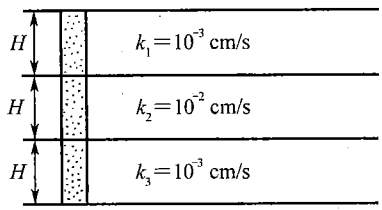


图 2.4　习题 2.8

**2.9　两土样的孔隙比分别为 0.8 和 1.6。问两土样的渗透性差异如何？

2.10　某地基为 10 m 厚的饱和硬黏土和 3 m 厚的砂土，砂层受承压水作用，如图 2.5 所示。拟在黏土层中开挖基坑，试计算所能开挖的最大深度。

2.11　在饱和硬黏土地基中钻孔如图 2.6 所示，下覆砂层受承压水作用。试估计所能开挖基坑的最大深度。

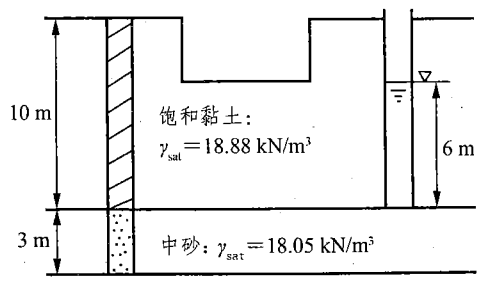


图 2.5　习题 2.10

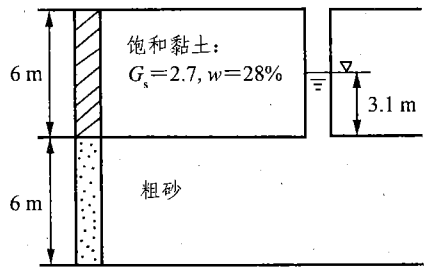


图 2.6　习题 2.11

2.12　已知内径为 3 mm 的玻璃管中，表面张力为 0.75 N/cm。求管内水的上升高度。若 $\alpha=12°$，水的上升高度为多少？

**2.13　分别在细砂和粉砂中注水时，发现在细砂中毛细水头为 30 cm，两种土的毛细水头差为 20 cm，求两种土的孔隙之差。

2.14　试求图 2.7 所示地基的总应力分布，孔隙压力分布及有效应力分布。

2.15　试求图 2.8 所示地基的总应力分布，孔隙压力分布及有效应力分布。

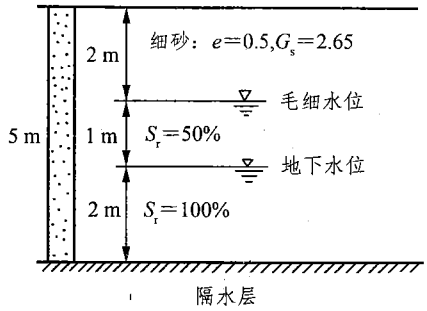


图 2.7　习题 2.14

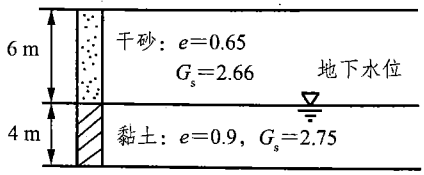


图 2.8　习题 2.15

*2.16　某地基如图 2.9 所示，地下水位在短期内上升了 3 m，并保持稳定。试分别求水位刚刚上升后和上升若干年后地下 12 m 深度处的地基垂直有效应力。

2.17　某柱下基础平面为 1.2 m×1.0 m，作用于基底的竖向偏心荷载为 150 kN，如图 2.10 所示。分别求偏心距为 0.1 m、0.2 m 和 0.3 m 时的基底最大压应力。

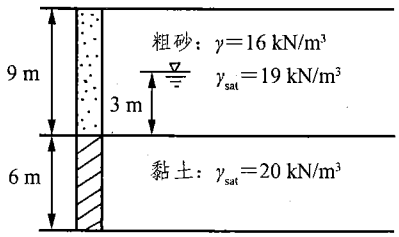


图 2.9　习题 2.16

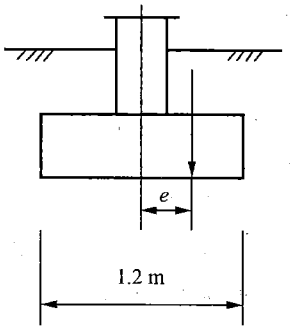


图 2.10　习题 2.17

2.18　试求图 2.11 中地基中 A 点的竖向附加应力。

2.19　试求图 2.12 中地基中 A、B、C 三点的竖向附加应力。

2.20　试求图 2.13 中地基中 A 点的竖向附加应力。

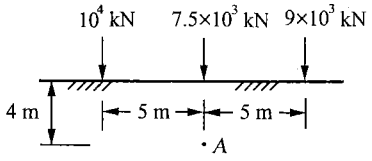


图 2.11　习题 2.18

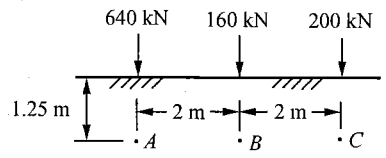


图 2.12　习题 2.19

2.21　条形基础如图 2.14 所示。若荷载 p 保持不变，基础宽度分别增大为 b、$2b$、$5b$、$10b$ 以至∞时，试比较说明 Oz 轴及 x—x 水平线上 σ_z 的分布有何变化。

*2.22　置于砂土地基上的条形基础宽 2 m，承受均布荷载 25 kPa，地下水位与地面齐平。已知砂土的 γ_{sat}=20 kN/m³，K_0=0.40。试求基础中心下 3 m 深度处地基的竖向和水

平向有效应力。

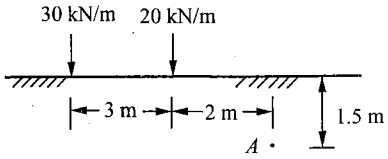


图 2.13　习题 2.20

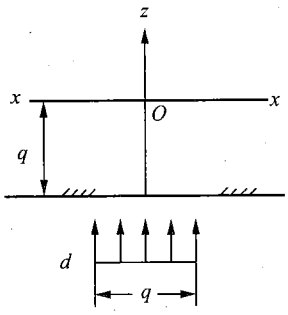


图 2.14　习题 2.21

2.23　用 $\gamma=16\ \text{kN/m}^3$ 的填土填筑高速公路路堤，如图 2.15。试求地基中 A、B 点的竖向附加应力。

2.24　某条形基础基底中心竖向荷载 $F=200\ \text{kN/m}$，在地面上有宽 4 m 的均布条形堆载 $p=400\ \text{kPa}$ 作用，如图 2.16 所示。试求地基内 A 点的竖向附加应力。

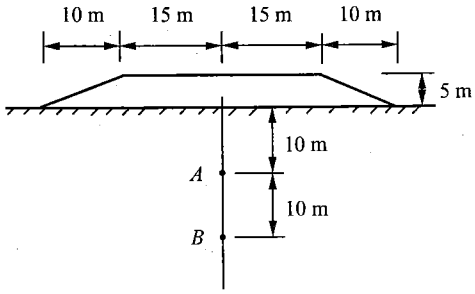


图 2.15　习题 2.23

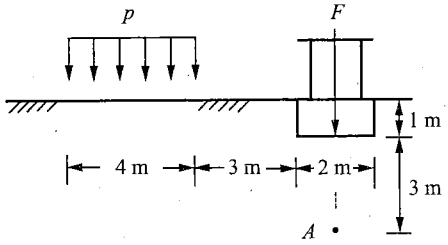


图 2.16　习题 2.24

2.25　图 2.17 为三种基础的平面形状，其上作用有均布荷载 $p=40\ \text{kPa}$，求 A 点下6 m 深度处的竖向附加应力值。

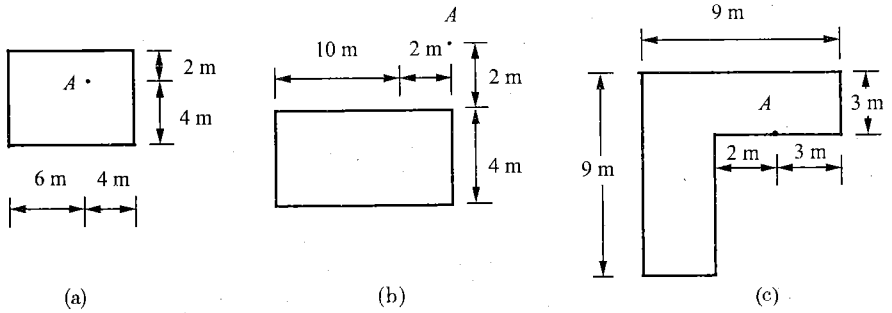


图 2.17　习题 2.25

2.26　甲、乙两柱下均采用方形基础，基底反力均为 425 kPa，如图 2.18 所示。试求地基中 A、B、C 三点的竖向附加应力。

2.27　矩形基础受均布荷载作用，如图 2.19 所示，求 10 m 深度处 A、O 两点竖向附加应力的相对差值。

2.28　图 2.20 为两栋建筑物基础平面，已知基底压力 $p_1=150\ \text{kPa}$，$p_2=200\ \text{kPa}$。试求 A 点下 30 m 处的竖向附加应力。

2.29　有一墙基如图 2.21 所示，基底均布压力为 200 kPa，求墙内、外角点 N 和 M 下 8 m 深度处的竖向附加应力。

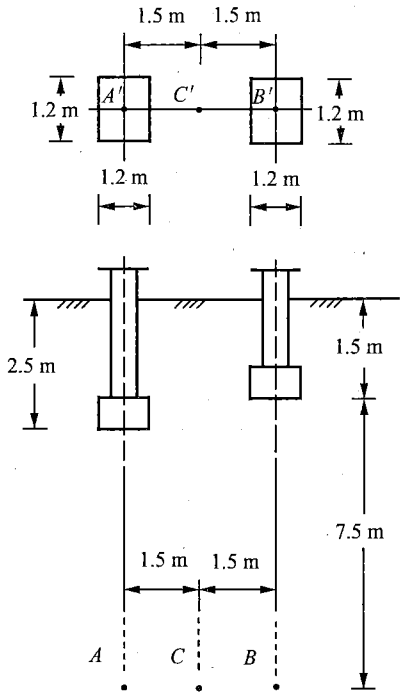


图 2.18　习题 2.26

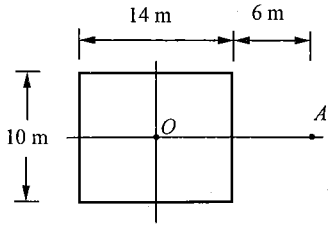


图 2.19　习题 2.27

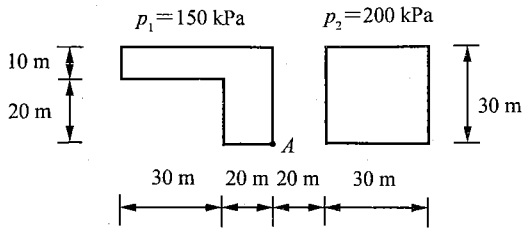


图 2.20　习题 2.28

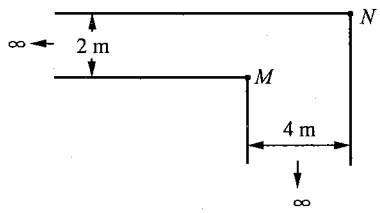


图 2.21　习题 2.29

2.30　图 2.22 中基础受均布荷载 300 kPa 作用，试求 A、B 两点下 4 m 深度处的竖向附加应力。

2.31　图 2.23 中基础受均布荷载 100 kPa 作用，求 A 点下 2 m、4 m、6 m 和 8 m 深度处的竖向附加应力，并绘制其沿深度的变化曲线。

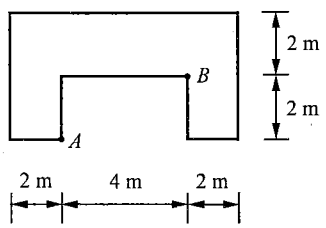


图 2.22　习题 2.30

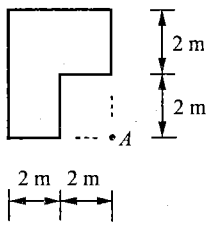


图 2.23　习题 2.31

2.32　图 2.24 中阴影部分作用有均布荷载 250 kPa，求 A 点下 3 m 深度处的竖向附加应力值。

**2.33　矩形面积 $ABCD$ 上的荷载如图 2.25 所示，其最大值为 p。试求地基中 m 点的竖向附加应力。

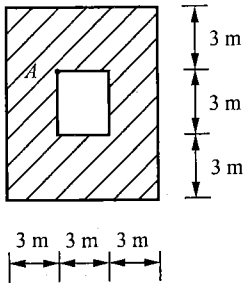


图 2.24　习题 2.32

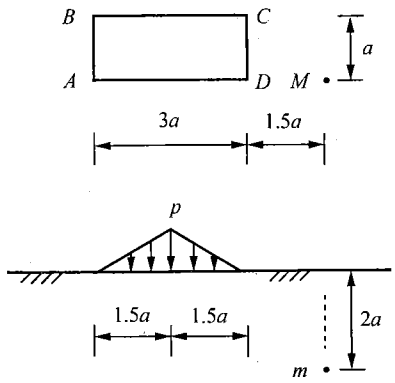


图 2.25　习题 2.33

**2.34　某处地基土容重为 19.62 kN/m³，拟开挖大小为 3 m×6 m 的基坑，深 2.4 m。问开挖后对 6 m 以内的地基竖向应力分布影响如何？

2.35　试用纽马克感应图求图 2.26 中圆形基础下地基中 A 点的竖向附加应力。

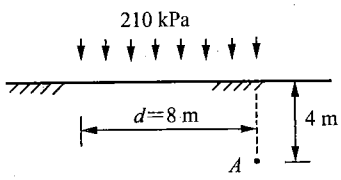


图 2.26　习题 2.35

第三章　土的变形性质及地基沉降计算

【内容】　土的弹性应力和应变，土的压缩性，饱和黏土的渗透固结理论，地基最终沉降计算，沉降差和倾斜，饱和黏土地基沉降的过程，原位测试土的变形模量，黏土的流变性质。

一、思考题

3.1　土的变形模量 E 同压缩模量 E_s 有何区别？它们是否为定值？为什么

3.2　如何根据压缩试验结果（e—p 关系）确定压缩系数 a_v、体积压缩系数 m_v、压缩模量 E_s、压缩指数 C_c 和膨胀指数 C_s？分别写出这些指标计算地基最终沉降的表达式。

3.3　何谓正常固结土、超固结土和欠固结土？其压缩性有何差异？

3.4　地下水位的升或降对地基沉降有何影响？为什么？

3.5　地基中的原存压力与前期固结压力是否为同一值？为什么？

*3.6　地基沉降与地基中一点的应力状态关系如何？写出垂直集中荷载、垂直线状荷载和带状均布荷载作用下地基弹性沉降的表达式。

3.7　建于均质地基上的两相邻建筑物，基底压力均匀分布。若同时修建两建筑物，它们的沉降是否相同？若两建筑物间隔数年先后修建，它们各自的沉降又如何？

3.8　现场荷载试验的 p—s 曲线与基础的 p—s 曲线关系如何？

**3.9　黏土的流变性是否为渗透固结？为什么？

二、习　题

3.1　某黏土试样高 2.5 cm，孔隙比为 1.21，固结压缩后土样高为 2.47 cm，孔隙比为多少？

3.2　用 $\gamma=15.36\ \mathrm{kN/m^3}$、$w=60\%$的黏土试样做压缩试验，加压完毕后测得 $\gamma=16.57\ \mathrm{kN/m^3}$、$w=52\%$。已知土样的 $G_s=2.67$，试求土样的相对压缩量。

3.3　有一黏性填土层厚 50 cm，$\gamma=16.2\ \mathrm{kN/m^3}$，$w=16\%$、$G_s=2.70$。现将该土层压密，并假定无侧向膨胀，试求压密至土层刚好完全饱和时的土层厚度。

3.4　饱和土样的压缩试验结果如下：

p (kPa)	0	100	200
压缩量 (mm)	0	0.926	1.500

已知土样高 2 mm，截面面积为 50 $\mathrm{cm^2}$，$G_s=2.70$，土样重 1.736 N，烘干后土样重 1.166 N，分别求 0～100 kPa 和 100～200 kPa 间的压缩系数，并判断其压缩性。

3.5 原状黏土试样的压缩试验结果如下：

p (kPa)	0	17.28	34.60	86.60	173.2	346.4	693.8	1 385.6
e	1.06	1.029	1.024	1.007	0.989	0.953	0.913	0.835
p (kPa)	2 771.2	5 542.4	11 084.8	2 771.2	693.8	173.2	34.6	0
e	0.725	0.617	0.501	0.538	0.577	0.624	0.665	0.705

试确定该土的前期固结压力和压缩指数。

3.6 黏土试样的压缩试验结果如下：

p (kPa)	23.94	47.88	95.76	191.52	383.04	766.08
e	1.112	1.105	1.080	0.985	0.850	0.731

试绘 e—p 曲线图，并确定前期固结压力和压缩指数。

3.7 取原状饱和土样做压缩试验，土样高 1.5 cm，截面面积为 35 cm^2。测得土样的 $G_s=2.70$，$w=34\%$。其压缩试验结果如下：

荷载 (kN)	0.175	0.350	0.525	0.700	1.050	1.400	1.750	0.175
变形 (mm)	0.01	0.19	0.43	0.97	1.98	2.67	3.14	2.60

求该土样的压缩指数、回弹指数和前期固结压力。

*3.8 饱和黏土试样做固结试验，土样高为 18.59 mm，$G_s=2.71$。当加载至最后阶段，变形稳定时测得土样高为 17.40 mm，而后全部卸载，土样膨胀并吸水，稳定时测得土样高为 17.98 mm，$w=31.2\%$，试分别求加载前、固结后和膨胀后土样的孔隙比。

3.9 某处 3 m 厚的饱和黏土地基（双面排水），在超载作用下 75 天后固结度达到 90%。若取原状土样高 30 mm 做室内双向排水固结试验，固结度达到 90%需要多少时间？

3.10 取黏土试样做双面排水固结试验，结果如下：土样高 $h=25$ mm；$p_1=50$ kPa，$e_1=0.92$；$p_2=100$ kPa，$e_2=0.80$；$U=50\%$时，$t=2.2$ min。求黏土的渗透系数。

3.11 某地基为 8 m 厚的黏土层，在超载作用下，上下排水固结。已知 $k=3\times10^{-3}$ cm/s，$E_s=40$ MPa，求其固结度达到 40%和 80%所需时间。

**3.12 取 A、B 两种黏土试样，$k_A/k_B=3/2$，在压力 110～170 kPa 作用下，其孔隙比变化为 $e_A=0.581\sim0.512$，$e_B=0.609\sim0.596$。当试样排水条件相同时，固结度达到 50%时试样 B 所需时间为试样 A 的 3 倍，求其渗透系数的比值 k_A/k_B。

*3.13 取饱和黏土试样做固结压缩试验，土样高为 4 cm，$e=0.70$。土样在应力 $\sigma=120$ kPa 作用下已完全固结，此时加载 $\Delta\sigma=20$ kPa，测得其固结过程如下：

时间 (h)	0.3	1	2	5	10	20
压缩量 (mm)	0.07	0.12	0.17	0.28	0.34	0.40

20 h 后土样沉降趋势于稳定，试估算 E_s、C_c、C_s、k 值。

3.14 某地基为 4 m 厚的均质饱和黏土，其下为硬质岩层，已知黏土的 $C_c=1.2\times10^{-6}$ m^2/s。拟在地面施加大面积突加荷载，预期地基最终沉降为 35 cm。试分别求岩层透水和不透水情况下，地基沉降 25 cm 所需的时间。

3.15 某处地基的饱和黏土层厚 5 m，从中取土样做固结试验，土样高 19 mm，20 min

固结完成 50%。已知地基的受力及排水条件均与固结试验相同，问黏土层固结完成 50%和 30%各需要多少时间？

**3.16　图 3.1 所示地基上拟分两次填土，第一次填至地面上 2.2 m，第二次填至 5.5 m，填土前须清除淤泥层。第一填土后需待黏土层固结度达到 90%，方可进行第二次填土。已知填土的 $\gamma=16.9\ \text{kN/m}^3$，$e=1.15$，$G_s=2.66$。试求：(1) 第一次填土引起黏土层的固结沉降量和所需时间；(2) 第二次填土所引起黏土层的固结沉降量。

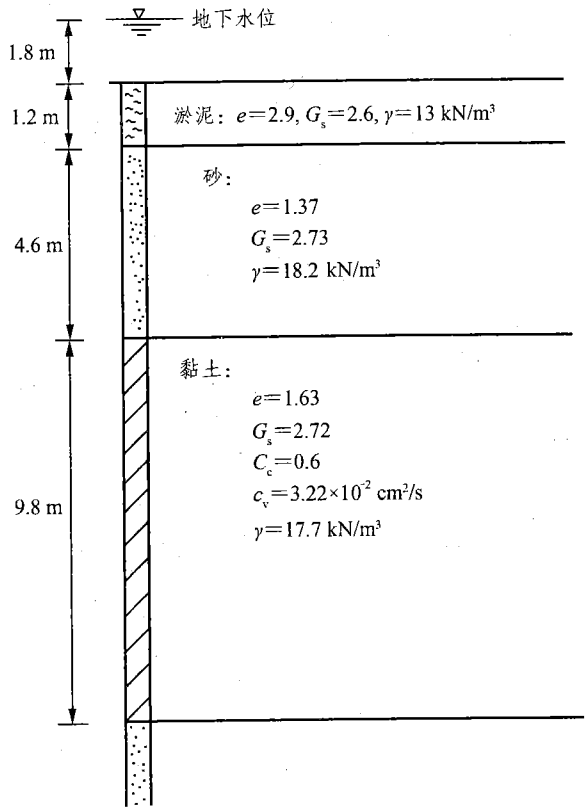


图 3.1　习题 3.16

3.17　由现场荷载试验测得饱和黏土地基的弹性模量 $E=24$ MPa。置于该地基上的基础平面为 5 m×3 m，承载 3 MN，求基础中心的瞬时沉降值。

3.18　用边长 30 cm 的方压板在干砂地基上做荷载试验，加压 210 kPa 时沉降 10 mm，问边长 2.5 m 的方形基础的相同压力下沉降多少？

**3.19　边长 3 m 的方形基础置于均质黏土地基中，由三轴试验得到：在 1/3 破坏应力下轴向应变 0.7%，求加载至极限荷载的 1/3 时基础的瞬时沉降值。

3.20　某条形基础宽 20 m，受偏心荷载 3 MN/m 作用，偏心距为 0.8 m，已知压缩层厚 30 m，其下为基岩，土层的 $G_s=2.72$，$\gamma=19\ \text{kN/m}^3$，$w=30\%$，压缩试验结果如下：

p (kPa)	0	50	100	200	300	400	500	600
e	0.75	0.71	0.67	0.60	0.545	0.50	0.465	0.45

求基础中心的最终沉降量。

3.21　同一地基条件下的三个条形基础如下：

指标 / 基础	基宽（m）	基底压力（kPa）
A	10	80
B	10	160
C	20	80

试比较各基础中点沉降及角点沉降的差别。

3.22　一柱下矩形基础置于砂土地基中，如图 3.2 所示，若基底净压力为 96 kPa，试按刚性基础估算其平均沉降值。

3.23　某处地基饱和黏土层土样的固结试验结果如下：

p（kPa）	27	54	107	214	429	214	107	54
e	1.243	1.217	1.144	1.068	0.994	1.001	1.012	1.024

拟在地面大面积填土，如图 3.3 所示。

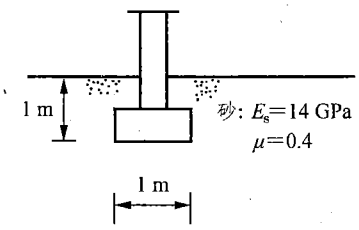


图 3.2　习题 3.22

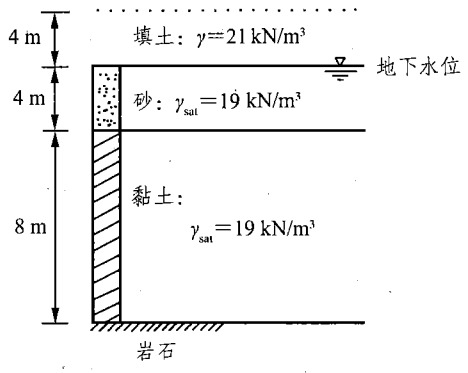


图 3.3　习题 3.23

（1）求黏土层的最终沉降；

（2）如果在充分固结后卸除填土，求黏土层相应的回弹量。

3.24　某建筑物地基如图 3.4 所示，黏土层土样的固结压缩试验结果如下：

p（kPa）	50	100	200	400
e	0.945	0.895	0.815	0.750

已知黏土层所受附加压力为线性分布，顶面为 100 kPa，底面为 40 kPa，试估算黏土层的最终沉降。

3.25　单独基础平面为 3 m×2 m，埋深 1 m，基底中心竖向荷载为 840 kN，如图 3.5 所示，地基土的压缩试验结果如下：

p（kPa）	0	50	100	200	300	400
e（粉质黏土）	0.790	0.747	0.695	0.657	0.630	0.615
e（黏土）	0.962	0.891	0.826	0.746	0.694	0.658

用分层总和法求基础最终沉降。

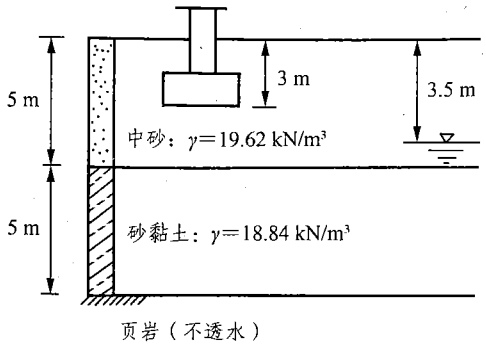


图 3.4　习题 3.24

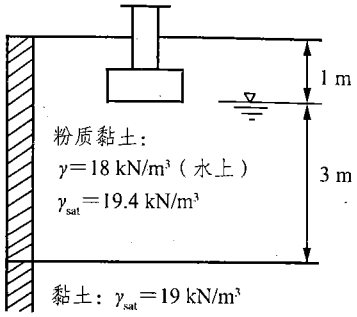


图 3.5　习题 3.25

3.26　超固结黏土层厚 2 m，前期固结压力为 300 kPa，地基原存自重压力为 100 kPa，土层受到的平均附加压力为 400 kPa，已知 $e=0.81$，$C_c=0.4$，$C_s=0.1$，求该土层的最终沉降。

3.27　图 3.6 所示底面面积较大的筏片基础，基底压力为 320 kPa，试求地基最终沉降。

p（kPa）	0	100	200	300	400
e	0.85	0.78	0.735	0.71	0.703

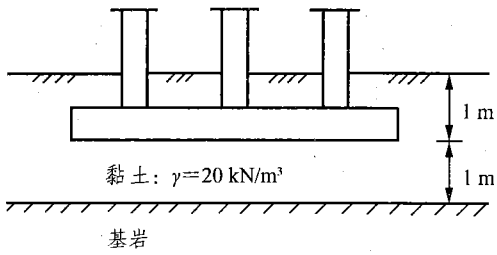


图 3.6　习题 3.27

3.28　设有一宽 3 m 的条形基础，基底以下为 2 m 厚的砂层，砂层下为 3 m 厚的饱和软黏土层，再下为不透水岩层。

(1) 取原状饱和黏土试样做固结试验，试样高 2 cm，上下两面排水，测得固结度为 90%所需时间为 2 h，求 C_c；

(2) 假设基础荷载是一次加上的，问饱和黏土层固结度达到 60%要经过多少时间？

3.29　某基础下地基为 5 m 厚的黏土层，其下为坚硬的不透水层，已知基底及硬层顶的附加应力分别为 120 kPa 和 100 kPa；黏土层的 $e=1.1$，$a_v=0.4\ m^2/kN$，$k=0.014$ m/年，试求：(1) 一年后的地基沉降；(2) 固结度达到 70%所需的时间。

3.30　建筑物基础下有一 6 m 厚的可压缩性黏土层，其上下均为不可压缩的透水层。施工前土层的平均覆盖压力为 115 kPa，完工后压力增至 210 kPa，黏土试样的固结试验结果如下：

压力 p（kPa）	0	50	100	200	400
土样高（mm）	20	19.8	19.4	19.0	18.6

当压力为 100 kPa 时，土样固结度达 90%需 21 min。试求：(1) 建筑物的最终沉降；(2) 达 90%总沉降所需时间。

**3.31　某高速公路路堤高 2.4 m，其下填筑均质饱和黏土，高 4 m；黏土层下的砾砂层经碾压已完全沉降；地下水位于地面，见图 3.7，于地面下 2 m 处取土样做固结试验，结果如下：

土样高 $h=24$ mm（双面排水），$w=69\%$，$G_s=2.70$

24h 固结试验

σ(kPa)	5	10	20	40	80	160	320
e	1.82	1.81	1.80	1.74	1.40	0.80	0.16

压缩试验（40～80 kPa）

t(min)	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	2.5	5.0	10	20	50	100	200	500	1 400
e	1.700	1.690	1.683	1.675	1.650	1.6	1.55	1.504	1.451	1.432	1.421	1.418	1.409	1.4

(1) 求前期固结压力、压缩指数、固结系数；

(2) 求地基固结沉降及所需时间；

(3) 若欲在 4 个月使地基沉降完成，需将路堤加高多少？

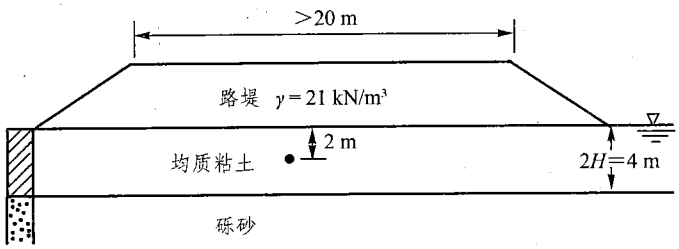


图 3.7　习题 3.31

**3.32　直径 36 mm 的圆形水塔基础置于 30 m 厚的正常固结黏土地基中，问一维固结理论求得的沉降值误差可能如何？

3.33　设有 A、B 两基础同时修建，如图 3.8 所示，作用于基底中心的竖向荷载分别为 10 MN 和 9.6 MN，试求基础 A 的平均沉降和倾斜。

*3.34　拟在平坦的两相邻场地上均匀堆放材料，如图 3.9 所示，若控制 A、B 两点的沉降差小于 5 cm，则堆料压力 p 可为多大？

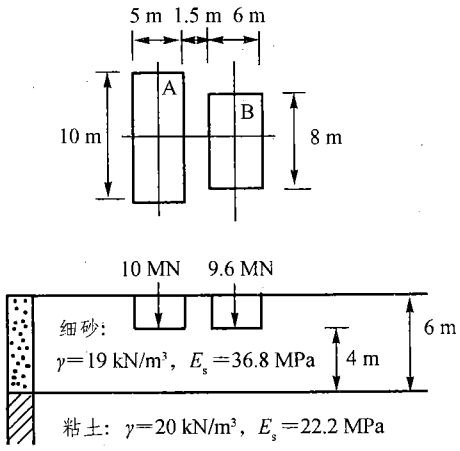


图 3.8　习题 3.33

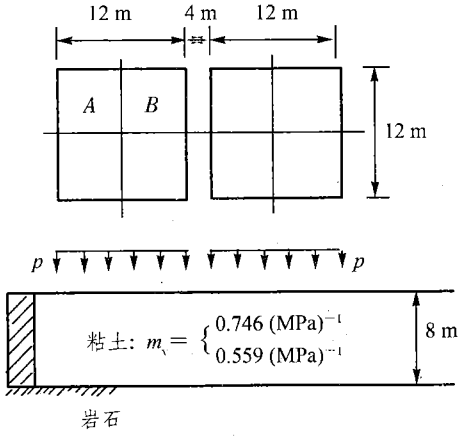


图 3.9　习题 3.34

*3.35　两相邻建筑物，基础埋深均为 1 m，如图 3.10 所示，试估计下列情况下沉降缝上端的宽度变化值：(1) 两建筑物同时修建；(2) 建筑物 B 沉降稳定后再修建建筑物 A；(3) 建筑物 A 沉降稳定后再修建建筑物 B。

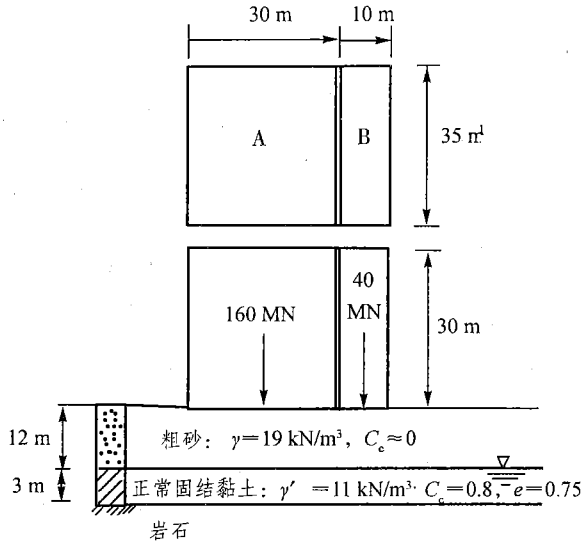


图 3.10　习题 3.35

**3.36　某地基上建筑已建造多年，基础埋深 1 m，基底反力 p_1=300 kPa，沉降已经稳定，现要利用建筑物旁空地大面积均匀堆料，堆料容重为 25 kN/m³，如图 3.11 所示，若需控制建筑的倾斜不超过 1/150，则堆料的高度为多少？

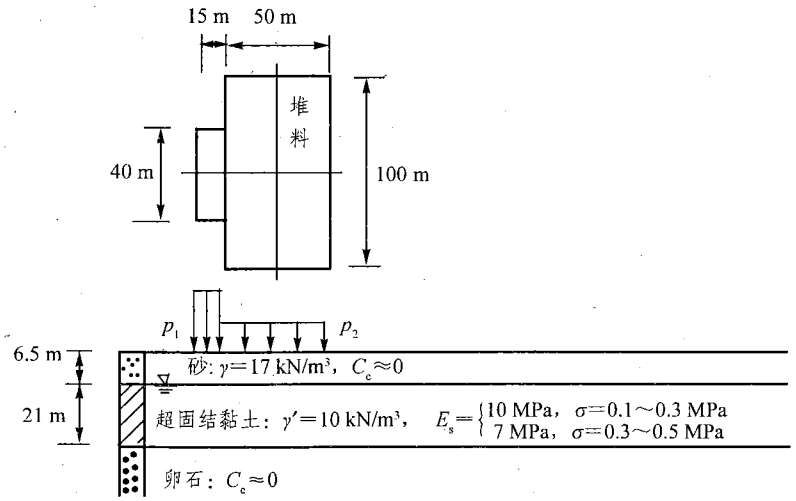


图 3.11　习题 3.36

3.37　甲乙两基础如图 3.12 所示，各承受竖向中心荷载 1 134 kN，试按《建规》推荐方法求甲基础的最终沉降。

*3.38　某地基如图 3.13 所示，地下水位将于 10 个月降低 4 m，试分别求黏土层的最终沉降和降低水位后 2 年时的固结沉降。

3.39　某建筑物 2000 年 5 月开工，2002 年 5 月投入使用，2005 年 5 月测得其沉降为

11.4 cm，最终沉降约有 35.6 cm。假定地基上下两面排水。试估算 2010 年 5 月时建筑物的沉降。

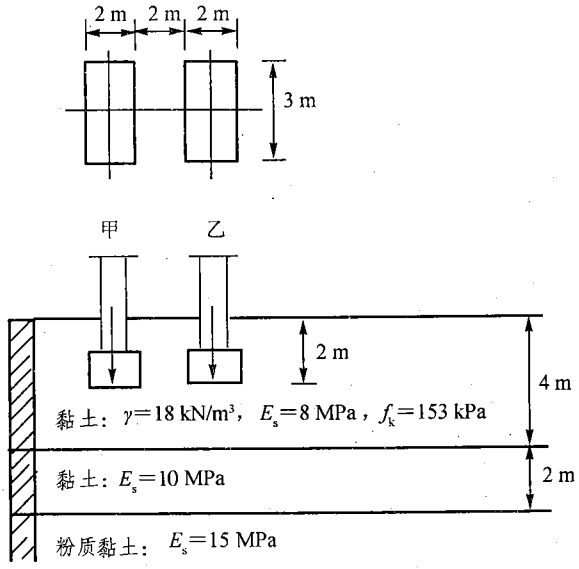


图 3.12　习题 3.37

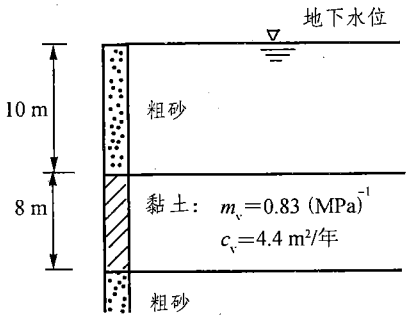


图 3.13　习题 3.38

第四章　土的抗剪强度

【内容】　摩尔—库仑强度理论，土中一点的应力极限平衡条件，抗剪强度的室内试验方法，无黏性土的抗剪强度，黏性土的抗剪强度，应力路径分析法，土的屈服准则，土的本构关系与模型。

一、思考题

4.1　土的破坏与其他固体材料的破坏有何区别？影响土的抗剪强度的因素主要有哪些？

4.2　分别取砂土和黏土试样做直剪试验，在相同的压力 σ 作用下，两土样均在剪应力 τ_f 作用下被剪坏，试比较两种土的抗剪强度。

4.3　砂土与黏性土的抗剪强度为什么不同？

4.4　土体中发生剪切破坏的平面，是否为最大剪应力作用面？在什么情况下，剪切破坏面与最大剪应力面是一致的？

**4.5　若用同样大小的圆球代表砂土颗粒，按圆球的不同结构排列状态说明：

(1) 松散砂在不排水剪中产生正的孔隙水压，在排水剪中产生剪缩；

(2) 密实砂在不排水剪中产生负的孔隙水压，在排水剪中产生剪胀；

(3) 密实砂剪切时应变软化，松散砂剪切时应变硬化。

4.6　同一种土抗剪强度是否为一定值？为什么？

4.7　比较直剪试验与三轴试验的优缺点。

4.8　不排水剪、固结不排水剪和排水剪这三种试验所得结果是否一样？如何应用？

*4.9　饱和黏土的固结不排水剪的抗剪强度线具有两段直线的特征，相应的压缩曲线如何？

4.10　p—q 坐标中，应力路径一定为直线吗？为什么？

4.11　K_f 线、φ 线和 K_0 线各有何意义？它们之间有无关系？

4.12　土的屈服与破坏有何区别？屈服准则与破坏准则间有何关系？

二、习　题

4.1　干砂做直剪试验，测得土样破坏时 $\sigma=191.5$ kPa，$\tau_f=119.7$ kPa。问：欲使土样在压力 $\sigma=144$ kPa 作用下破坏，需加多大的剪应力？

4.2　取得某土层一组试样做直剪试验，结果如下：

σ (kPa)	100	200	300
τ_f (kPa)	60	82	97

试作图求 c、φ 值。

4.3　用于砂做直剪试验，当垂直力为 0.9 kN 时，砂样被剪坏时的剪力为 0.3 kN，已知剪切盒截面面积为 60 cm^2，试求：

(1) 砂样的内摩擦角；

(2) 垂直力为 1.8 kN 时，砂样被剪坏时的剪力；

(3) 垂力为 1.8 kN 时，砂样被剪坏时的大、小主应力，以及破坏面与大主应力作用面的夹角。

4.4　某基础下的砂土地基，$\varphi=36°$，已知地基中一点的 $\sigma_1=500$ kPa，$\sigma_2=180$ kPa。试问：

(1) 该点的最大剪应力及相应的法向应力为多大？

(2) 该点是否已达极限平衡？其最大应力偏角为多少？

(3) 若该点未达极限平衡，保持 σ_1 不变，σ_3 减小到多少时才能达到极限平衡？

4.5　条形基础下一点的应力状态为 $\sigma_x=300$ kPa，$\sigma_z=600$ kPa，$\tau_{xz}=200$ kPa。问该点是否达到极限平衡？

4.6　砂土层中某点，其最大剪应力及相应的法向应力分别为 132 kPa 和 264 kPa，已知该点及其附近正发生剪切破坏，试求：

(1) 该点的大、小主应力；

(2) 破坏面上的法向应力和剪应力；

(3) 破坏面与大主应力作用面的夹角；

(4) 砂土的内摩擦角。

**4.7　假定以 Ⅰ—Ⅰ 截面为界面的半无限地基上，作用有带状均布荷载 p；地基土的 $\varphi=30°$，$c=0$，并且不考虑土的自重压力。现地基中有某一点 N 在基础中心线上，其所夹视角 $\varphi=120°$，如图 4.1 所示。试计算：

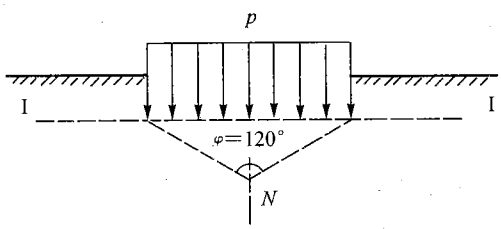


图 4.1　习题 4.7

(1) N 点是否达极限平衡？

(2) 设任一截面的强度安全系数 $k=\tau_f/\tau$，在 N 点上找出具有最小 k 值的截面（用该截面与水平面的夹角表示）；

(3) 求 K_{min}。

4.8　某砂土的 $\varphi=30°$，若试样受到 $\sigma_1=200$ kPa 和 $\sigma_3=150$ kPa 作用，试样会破坏吗？若对试样施加 $\sigma_3=100$ kPa，并使 σ_1 不断增加，该试样能承受 $\sigma_1=400$ kPa 吗？

4.9　已知某土层的 $c=0$，$\varphi=30°$，对该土试样施加三组不同的应力：

σ (kPa)	100	200	300
τ (kPa)	75	115	150

试判别各土样所处的应力状态。

4.10　干砂的直剪试验结果如下：

剪力（N）	0	6.1	56.0	110.3	169.5	233.0	125.0
剪切位移（mm）	0	0.4	1.0	1.4	1.8	2.4	3.2

已知土样受剪面面积为 25 cm^2，垂直荷载为 375 N。试求该土的抗剪强度 τ_f 和内摩擦角 φ。

4.11　密实砂土的直剪试验结果如下：

垂直力（N）	90	225	350
蜂值剪切（N）	85.5	215.4	343
终值剪力（N）	55.1	143	230

已知剪切盒截面面积为 60 cm^2。试求密实状态与松散状态下该砂土的内摩擦角。

4.12　取饱和黏土试样做直剪试验，排水剪的结果如下：

σ（kPa）	100	200	300	400
τ_f（kPa）	67	114	160	208

另又进行固结不排水剪，当 σ=200 kPa，τ=92 kPa 时土样达极限平衡。试求：

(1) 固结不排水剪试样中的孔隙水压；

(2) 判断该土是否为正常固结黏土，为什么？

*4.13　某沉箱（有底无盖）底面为 10 m×10 m，自重为 4 MPa，置于粗砂层上，已知箱底与砂层间的摩擦系数为 0.67。

(1) 求沉箱底面与砂层的摩擦力；

(2) 当箱内无水，求箱外水深为 2 m 和 4 m 时的箱底摩擦力；

(3) 已知墙壁厚 40 cm，底板厚 1 m，钢筋混凝土的容重为 25 kN/m^3，求箱内水位与(2) 中水位齐平时的箱底摩擦力；

(4) 若箱内、外水位相同，分别为 2 m、4 m 时，箱内填砂与水位齐平，填砂的 γ_d=15.5 kN/m^3，G_s=2.65，求箱底摩擦力。

4.14　某砂土沉积层如图 4.2 所示。试求地下 10 m 深度处水平面的有效抗剪强度。

*4.15　在坚硬黏土中，有一条无支撑试验坑道，在 15 kPa 的地面荷载作用下坍塌，如图 4.3 所示。已知黏土的 γ=20 kN/m^3，试估计其不排水内聚力。

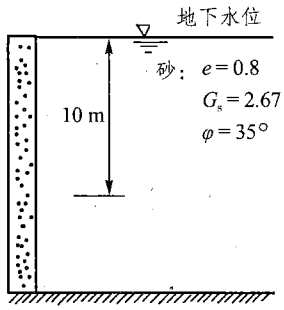


图 4.2　习题 4.14

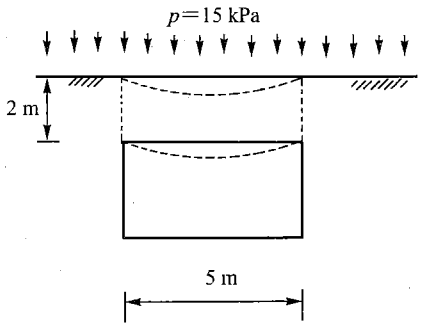


图 4.3　习题 4.15

4.16　用一含水量较低的黏性土试样做单轴压缩试验，当压力加到 90 kPa 时土样开始破坏，并呈现与竖直线成 35°角的破裂面，试求该土样的 c、φ 值。

4.17　某地层如图 4.4 所示，试估算下列情况下地下 9.14 m 深度处的不排水抗压强度：

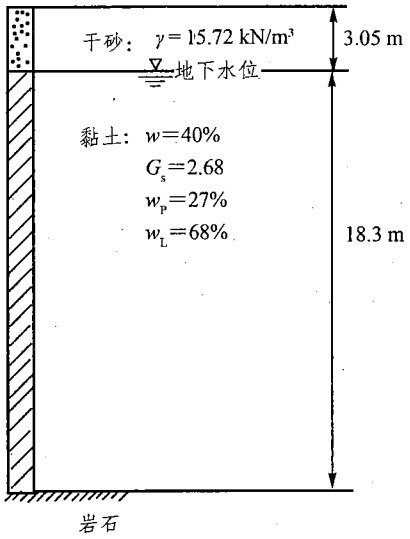


图 4.4　习题 4.17

(1) 黏土层为正常固结；

(2) 黏土层为超固结，OCR=3.2。

4.18　某土样扰动后的无侧限抗压强度为 6 kPa，已知土样的灵敏度为 5.3，试反求原状土的无侧限抗压强度。

4.19　具有少量空气孔隙的三个黏土试样做直剪快剪试验，结果如下：

σ (kPa)	145	241	337
τ (kPa)	103	117	132

(1) 求 c_u、φ_u 值；

*(2) 若对该土做无侧限压缩试验，c_u 值为多少？

4.20　对砂质黏土试样做不排水直剪试验，剪切盒平面为 60 mm×60 mm，结果如下：

压力 (N)	200	400	800
破坏剪力 (N)	124	260	536

如果对该土做三轴试验，加围压 100 kPa，求破坏时的总轴向压力。

4.21　某饱和黏土试样的试验结果如下：

(1) 不排水剪三轴试验：

σ_3 (kPa)	100	170	240
$(\sigma_1-\sigma_3)_f$ (kPa)	136	142	134

(2) 排水直剪试验：

σ (kPa)	62	123	185
τ_f (kPa)	73	99	128

由上述结果推求该土的抗剪强度参数。

4.22　已知某黏性土的 $c=30$ kPa，$\varphi=15°$，现取该土试样做不排水剪三轴试验，总轴压为 200 kPa，求破坏时的围压大小。

4.23　压实土试样做不排水剪三轴试验，破坏结果如下：

σ_3 (kPa)	70	350
σ_1 (kPa)	304	895
u (kPa)	−30	95

求总应力和有效应力下的抗剪强度参数。

4.24　饱和黏土试样做固结不排水剪三轴试验，结果如下：

σ_3 (kPa)	200	400	600
$(\sigma_1-\sigma_3)_f$ (kPa)	120	230	356
u (kPa)	102	200	299

求总应力和有效应力下的抗剪强度参数。

4.25　取某土试样做单轴压缩试验，测得极限垂直压力为 200 kPa，取该土另一土样做三轴试验，在围压 200 kPa 和轴压 550 kPa 下破坏，求该土的 c、φ 值。

4.26　已知某土的 $c=12$ kPa，$\varphi=20°$，试问：

(1) 该土的无侧限抗压强度为多少？

(2) 在围压 5 kPa 下做三轴试验，土样破坏时的轴压为多少？

4.27　为测定某黏土的抗剪强度，取一土样做直剪试验，测得 $\sigma=50$ kPa，$\tau_f=100/\sqrt{3}$kPa；另取一土样做三轴试验，围压 50 kPa 下，轴压加到 250 kPa 时土样破坏。求该土的 c、φ 值。

4.28　饱和黏土试样做固结不排水剪三轴试验，测得 $\sigma_3=200$ kPa，$(\sigma_1-\sigma_3)_f=280$ kPa，$\tau=180$ kPa，若破坏面与水平面的夹角为 57°，求破坏面上的法向应力和剪应力以及试样中的最大剪应力。

4.29　饱和黏土试样做固结不排水剪三轴试验，破坏结果如下：

σ_3 (kPa)	100	200	300
σ_1 (kPa)	205	385	570
u (kPa)	63	110	150

求 c、φ 值和 c'、φ'售。

4.30　某土样做三轴剪切试验，破坏结果如下：

σ_3 (kPa)	100	200	300
$\sigma_1-\sigma_3$ (kPa)	57.1	110.1	193.8
u (kPa)	49.0	94.5	128.2

求该土的 c'、φ'值。

4.31　三个原状土样做不排水剪三轴试验，破坏结果为：

σ_3 (kPa)	70	140	210
σ_1 (kPa)	224	294	371

(1) 作图求 c_u、φ_u 值；

(2) 该土样为何种土？

**4.32 取圆柱形的饱和黏性土试样做不排水剪三轴试验。试样的初始高度为 6 cm，初始直径为 3 cm。先加围压 3.5 kPa，再按 2 cm/min 的应变速率加载。在试验开始 30 min 后，竖向传压杆（直径 1.5 cm）的受力达到最大值为 40 N。设已知剪切速度为 10^{-6}/s 时的黏滞系数为 0.04，试求剪切速率为 10^{-4}/h 时不排水内聚力大小。

4.33 已知某饱和黏土的 $c'=15$ kPa，$\varphi'=29°$。取该土试样做不排水剪三轴试验，测得土样破坏时 $\sigma_3=250$ kPa，$\sigma_1-\sigma_3=134$ kPa。求该土样破坏时的孔隙水压大小。

*4.34 饱和黏土试样的三轴试验结果如下：

试验类型	围压（kPa）	轴向荷载（N）	轴向变形（mm）	体变（cm^3）
不排水	200	222	9.83	—
	400	215	10.06	—
	600	226	10.28	—
排　水	200	467	10.81	6.6
	400	848	12.26	8.2
	600	1 265	14.17	9.5

已知土样的初始直径为 38 mm，初始高度为 76 mm，求总应力和有效应力下的抗剪强度参数。

*4.35 某正常固结黏土层，其不排水抗剪强度为 100 kPa，同时测得黏土的 $c'=0$，$\varphi'=30°$，若该土在不排水条件下发生破坏，有效大、小主应力为多少？

4.36 取两个黏土试样做排水剪三轴试验，破坏结果如下：

土样 1：　$\sigma_3=100$ kPa，　$\sigma_1-\sigma_3=410.6$ kPa

土样 2：　$\sigma_3=50$ kPa，　$\sigma_1-\sigma_3=384.4$ kPa

试确定该土的抗剪强度参数。

4.37 某正常固结黏土做排水剪三轴试验，测得土样破坏时 $\sigma_3=276$ kPa，$\sigma_1-\sigma_3=276$ kPa，试求：

(1) φ 角；

(2) 破坏面与大主应力作用面的夹角；

(3) 破坏面上的正应力与剪应力；

(4) 最大剪应力作用面上的正应力。

*4.38 由排水剪三轴试验测得某正常固结黏土的 $\varphi=26°$，现取该土试样做不排水压缩试验，测得其抗压强度为 100 kPa，问土样破坏时的孔隙水压为多少？

4.39 取淤泥土样做固结不排水剪三轴试验，测得破坏时 $\sigma_3=50$ kPa，$\sigma_1-\sigma_3=80$ kPa、$c'=16$ kPa，$\varphi'=25°$，求孔隙水压大小。

**4.40 取某饱和黏土试样做三轴试验，已知土样直径为 40 mm、高 80 mm、重 1.85 N，$G_s=2.75$。

(1) 不排水条件下加固压 85 kPa，测得孔隙水压为 69 kPa，求土样试验前的初始孔隙水压，并说明该值为什么不为零；

(2) 在围压 85 kPa 作用下，土样充分排水固结，使孔隙水压为零，这时测得土样体积减小 10%，求该土的压缩指数 C_c；

(3) 同一土样做固结不排水剪试验，围压为 85 kPa，土样破坏时，孔隙水压为 35 kPa，轴压为 123 N，土样压缩为 7.2 mm。求有效主应力 σ'_1、σ'_3；

(4) 另取一土样做排水剪试验，测得破坏时 $\sigma'_1=255$ kPa，$\sigma'_3=85$ kPa，根据 (3)、(4) 的试验结果，求 c'、φ'

**4.41 取两个黏土试样做三轴试验，求下列情况下的总应力圆和有效应力圆，并比较其抗剪强度大小。

(1) 排水剪试验：在围压 σ_3 下，土样 1 和土样 2 的应变速率分别为 1 mm/min 和 0.005 mm/min；

(2) 排水剪试验：$\sigma_3=0.3$ kPa，应变速率为 0.005 mm/min，土样 1 和土样 2 的前期固结压力分别为 0.2 MPa 和 0.4 MPa；

(3) 相同的围压 σ_3 下：土样 1 做固结不排水剪，土样 2 做排水剪；

(4) 超固结压力 0.6 MPa 作用下：土样 1 排水固结后 $\sigma_3=0.2$ MPa；土样 2 不排水固结，破坏时 $\sigma'_3=0.2$ MPa；

(5) 固结不排水剪试验：围压为 σ_3，土样 1 为重塑土。土样 2 为原状土，两土样容重相同，且都是灵敏黏土。

4.42 某路堤用黏土填方，由固结不排水剪三轴试验测得填土的 $c'=25$ kPa，$\varphi'=26°$，填土的平均容重为 18.64 kN/m^3，求 20 m 深度处土的抗剪强度（已知该点孔隙水压为 180 kPa）。

4.43 已知路堤填土的 $c'=50$ kPa，$\varphi'=21°$，$\gamma=15.67$ kN/m^3，由三轴试验测得孔隙压力系数 $A=0.5$，$B=0.9$，求路堤由 3 m 填至 6 m 后，其底面土的抗剪强度。假定不计孔隙水压的消散，且侧压力为垂直压力的一半。

4.44 充分饱和的黏土试样置于三轴仪中，在围压 σ_3 下固结，而后在轴压 σ_1 下不排水剪切，结果为：

σ_3 (kPa)	28	360
A_f	−0.19	0.44

已知该土的 $c'=28$ kPa，$\varphi'=23°$，按总应力确定抗剪强度参数，并划分该土为超固结还是正常固结。

**4.45 有一上下两面自由排水的正常固结黏土层，厚 2.5 m，初始含水量为 38%，初始不排水内聚力为 12 kPa，$\gamma_{sat}=27.5$ kN/m^3，$C_c=0.18$，$c_V=2\times10^{-7}$ m^2/s。施加瞬间均布载荷并等到孔隙水压消散之后，土层的最终相对压缩量为 0.5%。试问：经过多长时间，土层的平均不排水内聚力增加到 18 kPa？这时土层内的不排水内聚力为多少？

4.46 将一土样置于三轴仪压力室中，在围压 800 kPa 和轴压 400 kPa 下固结，然后关闭排水通路，使围压增加到 900 kPa，并测得孔隙水压为 495 kPa。这时，加轴压 $\sigma_1-\sigma_3=585$ kPa，并测得孔隙水压为 660 kPa，试求孔隙压力系数 B、A 值。

4.47 在低塑性饱和黏土地基中取土样做固结不排水剪三轴试验，测得 $c_{cu}=40$ kPa，$\varphi_{cu}=14°$，已知取土深度为 8.15 m，该土的 $\gamma_d=17$ kN/m^3，$n=0.35$，求取样深度处的无侧限抗压强度。

*4.48　从饱和黏土地基中深度 12 m 处取一土样，测得 $u=110$ kPa，$\gamma=19$ kN/m^3，$w_L=52\%$，$w_P=17\%$。用该土样做三轴试验，允许试样排水，并通过调整 σ_3 和 σ_1 保持试样无径向位移。(1) 当 $\sigma_3=50$ kPa，$\sigma_1-\sigma_3=68$ kPa 时，求 K_0 值；(2) 若已知孔隙压力系数为 1.1，$\varphi'=20°$，判别 K_0 值的可靠性，并求该土的 c_u 值。

*4.49　饱和黏土试样做固结不排水剪三轴试验，结果如下：

$\sigma_3=600$ kPa						
$\sigma_1-\sigma_3$ (kPa)	0	152	256	280	328	336（破坏）
u (kPa)	0	72	136	192	256	296

(1) 画出达破坏的应力路径；

(2) 若试样在围压 600 kPa 下固结后，在充分排水条件下剪切，根据应力路径求土样破坏时的大主应力；

(3) 若试样在反压 200 kPa 作用下固结和剪切，求土样破坏时的大主应力。

4.50　饱和黏土试样做固结不排水剪三轴试验，$\sigma_3=300$ kPa。试验结果为：

ε_1 (%)	0	1	2	4	8	12
$\sigma_1-\sigma_3$ (kPa)	0	138	240	312	368	410
u (kPa)	0	108	158	178	182	172

绘总应力路径和有效应力路径，且分析孔隙压力系数 A 的变化。

4.51　某土样的三轴试验结果如下：

σ_1 (kPa)	320	740	1 200
σ_3 (kPa)	140	360	600

在 p—q 坐标系中绘出抗剪强度线，并求 c、φ 值。

*4.52　分析图 4.5 中各种三轴试验应力路径 oa，ab，…，aq 所对应的试验名称与加载方式。

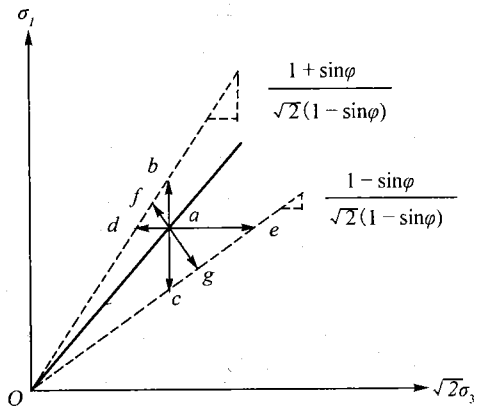


图 4.5　习题 4.52

**4.53　已知土中一点的 $\sigma_1=160$ kPa、$\sigma_2=120$ kPa、$\sigma_3=65$ kPa，通过计算和作摩尔圆推求八面体上的正应力和剪应力。

**4.54　黏性土试样做三轴压缩试验，土样破坏时 $\sigma'_1=738$ kPa，$\sigma'_2=\sigma'_3=200$ kPa。

(1) 在 $\sigma'_1-\sqrt{2}\sigma'_3$ 坐标中绘出破坏情况；

(2) 导出过应力点的八面体的上摩尔—库仑边界；

(3) 计算八面体正应力和剪应力；

(4) 指出八面体上偏应力图是否与破坏条件一致；

(5) 在下表中的应力作用下，土样会破坏吗？

指标 \ 土样	(1)	(2)	(3)
σ'_1 (kPa)	748	238	338
σ'_2 (kPa)	240	500	200
σ'_3 (kPa)	150	400	600

*4.55　三轴试验中，应力变化通常按两个阶段进行：

(1) 围压增加 $\Delta\sigma_3$；

(2) 轴压增加，使偏应力 $(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)$ 增加。

已知孔隙水和土骨架的压缩系数分别为 C_w、m_v，试证明：对于各向同性的饱和黏土，孔隙水压的变化为：

$$\Delta_u=\frac{1}{\left(u\frac{C_w}{m_v}+1\right)}\left[\Delta\sigma_3+\frac{1}{3}(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)\right]$$

**4.56　对三个尺寸为 10 cm×10 cm×10 cm 的理想弹性土样，分别施加三组不同的应力：

$\Delta\sigma_1$ (kPa)	80	40	120
$\Delta\sigma_2$ (kPa)	20	40	0
$\Delta\sigma_3$ (kPa)	20	40	0

(1) 求不排水条件下的初始孔隙水压；

(2) 若土样的弹性模量为 4 MPa，侧向膨胀系数为 0.35，求排水条件下的体应变。

**4.57　圆柱形饱和土样在不排水条件下施加应力如下：

$\Delta\sigma_1$ (kPa)	250	200	200
$\Delta\sigma_3$ (kPa)	150	200	100

(1) 若土样符合广义胡克定律，三种情况的孔隙水压为多少？

(2) 若土样具有剪胀性，孔隙水压如何变化？

(3) 若土样为正常固结黏土，孔隙水压如何变化？

**4.58　某软黏土试样的固结不排水剪三轴试验结果如下：

ε_1 (%)		1	2	4	6	8	10	12	14	16	u (kPa)
$\sigma_1-\sigma_3$ (kPa)	($\sigma_3=200$)	100	125	150	166	175	179	180	186	187	124
	($\sigma_3=300$)	150	179	210	230	237	247	253	253	253	200

按邓肯—张模型计算：

(1) 绘出 $(\sigma_1-\sigma_3)$ —ε_1 及$\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1-\sigma_3}$——$\varepsilon_1$ 曲线，求初始切线模量及极限强度 $(\sigma_1-\sigma_3)$；

(2) 求初始切线模量的模量系数和指数；

(3) 求破坏比及 c'、φ'值。

**4.59 已知地基土层的试验结果如下：

指标 / 类型	e_0	φ'	c'	C_s	C_h
吹填土	1.09	32°	0	0.209	0.020 9
亚黏土	1.07	32°	0	0.207	0.020 7
黏土	1.39	28°	0	0.478	0.047 8

(1) 试求各土层的剑桥模型参数；

(2) 若各土层 e_0 的对应压力为 100 kPa，试绘 e—ln$p$ 曲线及从 $p=0.75$ MPa 卸载时的卸荷膨胀曲线。

**4.60 饱和黏土试样在三轴仪中各向等压固结，然后加轴压进行剪切。已知围压恒为 300 kPa，土的临界物态参数 $e_a=1.41$，$e_k=1.60$，$\lambda=0.13$，$M=0.92$. 求排水和不排水条件下，试样破坏时的有效大、小主应力和孔隙比。

第五章　天然地基承载力

【内容】　地基的破坏状态，地基的临塑荷载与临界荷载，地基的极限荷载与容许荷载，规范法确定地基承载力，原位测试地基承载力，极限分析原理。

一、思考题

5.1　试比较砂土地基与饱和软黏土地基的临塑荷载大小。

5.2　条形基础下的饱和软黏土地基中，哪些点首先达到应力极限平衡？为什么？

5.3　由条形基础导出的极限荷载公式，用于计算方形或圆形基础时，是否偏于安全？为什么？

5.4　饱和软黏土地基中，增大基础的宽度或埋深，将对地基承载力有何影响？

5.5　影响地基承载力的主要因素有哪些？它们是如何影响的？

5.6　确定地基极限荷载时，是否应考虑地基的破坏形态？如何考虑？

5.7　用 p—s 曲线说明，地基的临塑荷载、临界荷载和极限荷载间各有何区别？由它们确定的地基容许承载力是否一致？

*5.8　地基容许承载力是否与基础容许沉降有关？为什么？

5.9　地基中的下卧层强度与持力层强度有何区别？为什么要检算弱下卧层地基强度？

5.10　《建规》中，地基承载力基本值、标准值和设计值各有何含义？如何确定其基本值？

5.11　试比较《桥规》地基承载力公式与普朗达尔—卡柯公式。

**5.12　何谓上限？何谓下限？地基极限荷载与上、下限荷载有何区别？

二、习　题

5.1　条形基础宽 6 m，埋深 1 m，地下水位与基底齐平，基底均布压力为 180 kPa，地基为粉质黏土，$\varphi=20°$，$c=18$ kPa，$\gamma_{sat}=20$ kN/m^3。试求地基的塑性变形区范围。

5.2　条形基础宽 6 m，埋深 1 m，已知地基的 $\gamma=18$ kN/m^3，$\varphi=20°$，$c=17$ kPa，求 p_{cr} 和 $p_{1/2}$。

5.3　两条形基础，分别建在细砂地基和软黏土地基上。已知细砂 $c=0$，$\varphi=30°$，$\gamma=19$ kN/m^3；软黏土 $c=20$ kPa，$\varphi=0°$，$\gamma=18$ kN/m^3。欲使两种地基上的临塑荷载相同，试比较其埋深。

*5.4　某基础长 6 m，宽 1.2 m，埋深 2 m，置于黏土地基中，已知黏土的 $\gamma=17.66$ kN/m^3，$\varphi=8°$，$c=47.9$ kPa，$m_v=5.22\times10^{-4}$ (kPa)$^{-1}$。若仅允许地基少量沉降，求地基容许承载力。

5.5　条形基础宽 3 m，埋深 2 m，置于砂土地基中。地下水位与地面齐平。已知砂土

的$\varphi=30°$，$\gamma_{sat}=21\ kN/m^3$。求：

(1) 地基的极限荷载 p_u；

(2) 宽度增加一倍时的 p_u；

(3) 埋深增加一倍时的 p_u。

5.6 条形基础宽 2.5 m，埋深 3 m，已知地基土的 $c=65\ kPa$，$\gamma=17.7\ kN/m^3$；$N_c=10$，$N_q=4$，$N_\gamma=2$。求地基的容许承载力（安全系数为 3.0）。

*5.7 一混凝土条形基础，容重为 24 kN/m^3，其上作用的分布荷载为 150 kPa，地基由黏土层和岩层组成，如图 5.1 所示，若地基安全系数为 K，求基础的宽度及最终固结沉降。

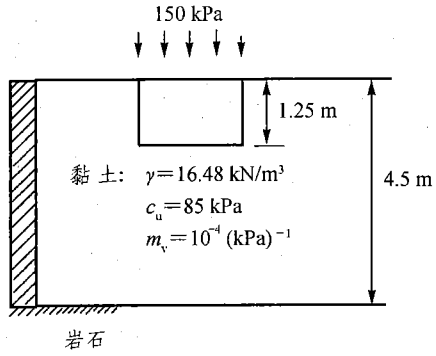


图 5.1 习题 5.7

5.8 条形基础宽 2 m，埋深 1 m，置于饱和硬质黏土地基中，$\gamma=21\ kN/m^3$。地下水位与地面齐平，基底中心竖向荷载为 425 kN/m，求抗剪强度参数分别为 $c_u=105\ kPa$、$\varphi_u=0°$和$c'=10\ kPa$、$\varphi'=28°$时，对应的地基破坏安全系数。

5.9 条形基础宽度为 b，埋深为 H，地基强度安全系数 3.0。分别按太沙基理论和普朗达尔—卡柯理论计算下列情况的地基容许承载力：

指标 / 情况	γ (kN/m³)	c (kPa)	φ(°)	H (m)	b (m)
(1)	18.08	14.36	28	0.61	0.76
(2)	18.86	0	40	0.91	1.07
(3)	16.98	35.9	0	0.62	0.62
(4)	18.93	11.97	30	1.10	1.30
(5)	17.66	48	0	0.6	0.8

5.10 取饱和黏土试样做不固结压缩试验，测得土样的抗压强度为：

39.3 kPa，43.4 kPa，37.2 kPa，44.8 kPa，48.3 kPa，42.7 kPa，40.7 kPa

估算条形基础下该土地基的极限承载力。

5.11 饱和黏性土地基中的条形基础宽 1.5 m，埋深 4 m。已知地基的上 $c_u=$ 138 kPa，$\gamma=17.27\ kN/m^3$，根据太沙基理论和斯开普敦理论估算地基极限承载力。

5.12 条形基础宽 1.5 m，置于无黏性干土地面，地基土的 $\varphi=37°$，$\gamma=$ 16.68 kN/m^3，$G_s=2.65$。问：当地下水位上升至地面时，地基的承载力减少多少？

5.13 浅埋条形基础埋深 0.9 m，置于饱和软黏土地基中，地基土的 $\gamma=$ 17.85 kN/m^3，$c=45.8\ kPa$，若地基须承受 130 kPa 的压力，安全系数为 2.0。求所需的基础宽度。

5.14　方形基础埋深 3 m，置于超固结黏土中，$\gamma=18.84\ \mathrm{kN/m^3}$，由不排水直剪试验测得该土的 $c_u=96\ \mathrm{kPa}$，$\varphi_u=0°$，若该基础须承受 3 000 kN 的竖向中心荷载，求基础所需的边长。

5.15　桥台基础宽 4 m，埋深 3 m，置于超固结硬黏土中，地基土的 $c=134\ \mathrm{kPa}$，$\gamma=16.87\ \mathrm{kN/m^3}$，基底中心荷载为 10 MN，作用线与垂线的夹角为 10°，求基础平面长度。

5.16　直径 4.5m 的圆墩埋深 2.5 m，受到大小为 3 100 kN 的竖向中心荷载作用。已知地基土的 $\gamma=18.93\ \mathrm{kN/m^3}$，固结不排水状态测得 $c=9.6\ \mathrm{kPa}$，$\varphi=20°$，求地基固结后的安全系数大小。

5.17　由立柱传到方形基础中心的结构竖向荷载为 398 kN。由于结构和地基的要求，基础必须埋入地下 3 m。已知地基土的 $\gamma=19.42\ \mathrm{kN/m^3}$，$c=48\ \mathrm{kPa}$，若安全系数取 3.0，求所需的基础边长。

5.18　车库的柱下为方形基础，由于条件所限，基础宽度不得大于 2 m，地基为超固结黏土，$\gamma=18.84\ \mathrm{kN/m^3}$，$c=112\ \mathrm{kPa}$。问：需要多大埋深才能安全承受 1 800 kN 的竖向中心荷载？

*5.19　试确定下列设计中地基抗剪切破坏的安全系数：

一行柱子两两相距 3 m，柱下条形基础的宽度为 1.2 m，埋深 6 m，各承受的最大竖向中心荷载为 2 MN；地基土的 $\gamma=17.7\ \mathrm{kN/m^3}$，$c_u=144\ \mathrm{kPa}$，$\varphi_u=0°$。

*5.20　如果题 5.19 中，柱下采用方形扩大基础，需要的基础边长如何？

5.21　密实砂土地基的 $\gamma=19\ \mathrm{kN/m^3}$，$\varphi=36°$，拟于该地基中修建底面面积为 4 $\mathrm{m^2}$ 的方形和圆形基础，试比较埋深为 0 和 1 m 时这两种基础的极限承载力。

5.22　方形基础底面积为 6 $\mathrm{m^2}$，埋深 3 m，作用于基底中心的垂直荷载为 10 MN。地基为硬质饱和黏土，$\gamma=18.84\ \mathrm{kN/m^3}$，平均抗剪强度由不排水三轴试验测定为 130 kPa，试求地基强度安全系数。

*5.23　某地下室平面为 60 m×22.5 m，采用板式基础，埋深 3 m，地基为均质黏土沉积层，其平均抗剪强度为 75 kPa，$\gamma_{sat}=17.17\ \mathrm{kN/m^3}$，地下水常水位与地面齐平，洪水期间地下水位将升高 1.5 m。已知结构物自重为 200 MN，地下室墙—土间黏聚力为 37.5 kPa。

(1) 若地基的安全系数为 2.0，求地下室所承受的最大荷载；

(2) 水位上升对安全系数有何影响？

5.24　某混凝土圆形桥墩，基底置于饱和黏土层中，埋深 4.5 m，已知黏土的容重为 18.05 $\mathrm{kN/m^3}$，不排水抗剪强度为 50 kPa；作用于基底中心的垂直荷载为 2 500 kN。假定地下墩身表面与土的黏聚力为 $0.3c_u$，地基的安全系数为 3.0，试确定墩身直径。

*5.25　某箱形桥墩平面尺寸为 9 m×36.5 m，建于均质黏土河床中，已知黏土的平均抗剪强度为 9.5 kPa，$\gamma_{sat}=20.4\ \mathrm{kN/m^3}$，箱体侧面与土的黏聚力为 50 kPa，竖向总荷载为 150 MN。若桥墩基底埋深于河床下 4.5 m，水深变化范围为 3～6 m。证明水位变化对地基承载力的影响。

5.26　方形基础边长为 2.5 m，埋深 1 m，置于砂土地基中，已知砂土的 $c'=0$，$\varphi'=40°$，水位以上 $\gamma=17\ \mathrm{kN/m^3}$，$\gamma_{sat}=20\ \mathrm{kN/m^3}$。若基底压力大小为 400 kPa，求下列情况下地基的安全系数：

(1) 水位于地面下 5 m；

(2) 水位于地面下 1 m；

*(3) 水位于地面，且有垂直向上的渗流，水力梯度 $i=0.2$。

**5.27　方形基础边长为 4 m，埋深 1 m，置于厚度为 13 m 的饱和黏土层中，地下水位

与地面齐平。已知黏土的 $c_u=100$ kPa，$\varphi_u=0°$，$c'=15$ kPa，$\varphi'=27°$，$m_u=65$ m²/kN，$\gamma_{sat}=21$ kN/m³；孔隙压力系数 $A=0.42$。若地基强度安全系数为 3.0，最大容许固结沉降为 30 mm，求地基容许承载力。

5.28　方形基础埋深为 1 m，置于砂土地基中，作用于基底中心的竖向荷载为 294.3 kN，已知砂土的 $\gamma=18.15$ kN/m³，$\varphi=35°$，若安全系数取 3.0，试确定基础的边长。

5.29　方形基础埋深 0.92 m，作用于基底中心的竖向荷载为 670 kN，已知地基土的 $\gamma=18.1$ kN/m³，$c=0$，$\varphi=40°$；地基强度安全系数为 3.0。假定地基分别发生整体剪切破坏和局部剪切破坏，试按太沙基理论确定基础的宽度。

5.30　圆形基础如图 5.2 所示。若安全系数为 3.0，问地基能承受多大的荷载作用？

5.31　方形基础如图 5.3 所示。安全系数取 3.0。求基底的容许荷载大小。

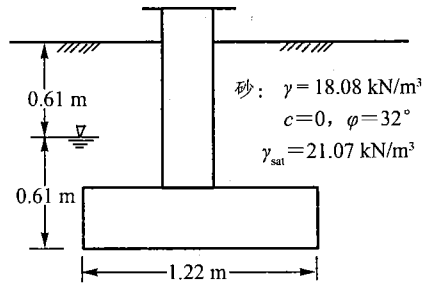


图 5.2　习题 5.30

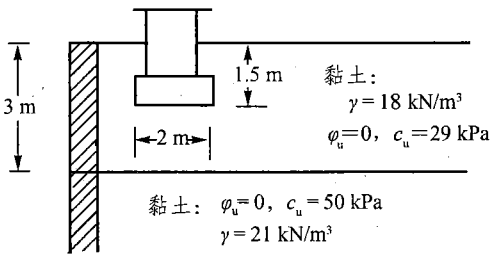


图 5.3　习题 5.31

5.32　矩形基础平面为 1.22 m×1.83 m，如图 5.4 所示。若取安全系数为 3.0，求基底容许承受的净荷载。

5.33　圆形基础如图 5.5 所示。安全系数取 4.0。求基础容许承受的净荷载。

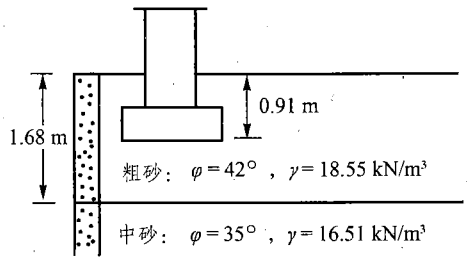


图 5.4　习题 5.32

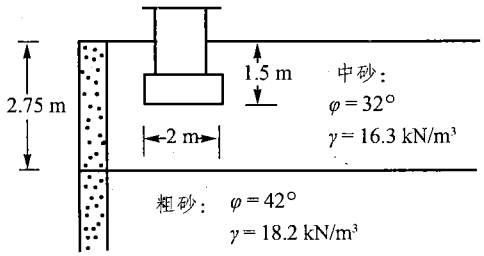


图 5.5　习题 5.33

5.34　有一宽 4 m 的条形基础，埋深 2 m，其上作用着倾斜的中心荷载，竖直分力和水平分力分别为 900 kN/m 和 150 kN/m。地面以下 4 m 为中砂层，其下为亚黏土层，地下水位与基底齐平，已知中砂的 $\gamma=18.5$ kN/m³，$\gamma'=9.5$ kN/m³，$\varphi=32°$；亚黏土的 $\gamma'=9.7$ kN/m³，$c=18$ kPa，$\varphi=22°$，试按汉森公式确定地基极限荷载大小。

5.35　条形基础宽 0.9 m，埋深 1.2 m。已知地基土的 $\gamma=18.84$ kN/m³，$c=12$ kPa，$\varphi=20°$，用梅耶霍夫承载力因素图表估算地基极限荷载。

5.36　条形基础宽 1.5 m，埋深 0.75 m，置于砂土地基中。地下水位与基底齐平，基底中心荷载为 500 kN/m，已知砂土的 $\gamma=18$ kN/m³，$\varphi=38°$，求下列荷载情况下的地基强度安全系数：

(1) 荷载为竖直的；

(2) 倾斜荷载，荷载角为 10°。

**5.37 有一高度为 30 m 的塔桅结构，放置在长 11 m，宽 10 m，埋深 2 m 的基础板上，包括基础自重在内的竖向总荷载为 7.5 MN。已知地基土的 $c=0$，$\varphi=35°$，$\gamma=17\ \mathrm{kN/m^3}$，试问：

(1) 作用于塔桅顶端的水平力为多大时，它将由于地基破坏而倾倒？

(2) 荷载倾角 $\tan\theta$ 为多少时，地基处于极限状态？

5.38 某地基如图 5.6 所示。现拟修建一平基宽 6 m，长 8 m，置放在黏土层面（假定该层面不透水）。试按《桥规》公式计算该地基的容许承载力。

5.39 某地基如图 5.7 所示。现有一宽 4 m 的桥梁基础拟置放在地面以下 3 m 或 7 m 处，试按《桥规》地基承载力公式判断，哪个深度最适合？

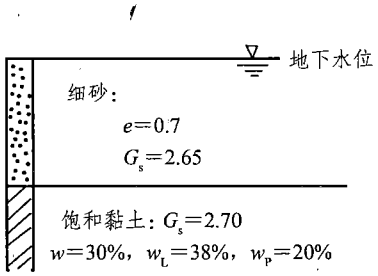


图 5.6 习题 5.38

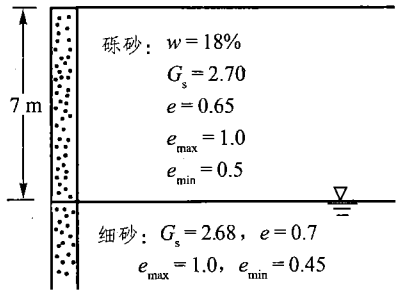


图 5.7 习题 5.39

5.40 某单独基础底面为 3.6 m×4.0 m，埋深 2.8 m. 地基土的 $I_P=11$，$\gamma=17.66\ \mathrm{kN/m^3}$，$e$ 和 I_L 的试验值如下：

土 样	1	2	3	4	5	6
e	0.616	0.623	0.617	0.588	0.581	0.575
I_L	0.41	0.39	0.37	0.42	0.42	0.38

用《建规》公式求地基承载力的基本值、标准值和设计值。

5.41 某条形基础宽 2 m，埋深 1.5 m，荷载的合力偏心距为 0.05 m，地下水位于地面下1 m，地基为粉质黏土，$c=10$ kPa，$\varphi=30°$，$\gamma=18\ \mathrm{kN/m^3}$，$\gamma_{sat}=19.5\ \mathrm{kN/m^3}$，用《建规》公式求该地基的承载力设计值。

5.42 四层混合结构的民用建筑下采用条形基础，如图 5.8 所示。已知基底荷载为 188 $\mathrm{kN/m^3}$，地基持力层的应力扩散角为 23°。试确定基础宽度，并检算弱下卧层地基强度。

5.43 在软黏土地基中开挖宽 4 m，深 8 m 的条形基坑。已知坑底处 $c_u=40$ kPa，$\varphi_u=0°$，黏土的 $\gamma_{sat}=20\ \mathrm{kN/m^3}$，试求基坑强度安全系数。

*5.44 拟在灵敏性黏土中开挖基坑，宽 7.5 m，深 6 m。已知黏土的无扰动抗剪强度为 15 kPa，容重为 17.27 $\mathrm{kN/m^3}$，地面上作用的超载为 10 kPa，问抵抗基底破坏的安全系数为多少？

*5.45 用 30 cm×30 cm 的方压板在砂土地基上做荷载试验，测得地基极限荷载为 201.1 kPa。试估算边长为 1.68 m 的方形基础所容许承受的荷载大小（安全系数取 4.0）。

5.46 用直径为 76.2 m 的圆形压板在黏土地基上做荷载试验，测得地基极限荷载为 248.9 kPa。估算直径为 2 m 的圆形基础所能承受的荷载大小（安全系数取 3.0）。

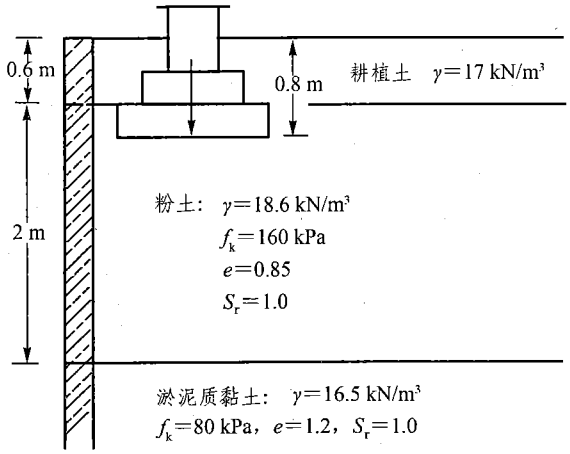


图 5.8　习题 5.42

*5.47　某地基上两次荷载试验的结果如下：

压板尺寸（cm）	沉降（mm）	荷载（kN）
45.7×45.7	12.7	70.06
76.2×76.2	12.7	150.1

(1) 该地基上边长为 1.75 m 的方形基础的容许沉降为 12.7 mm，它能承受多大的荷载作用？

(2) 该地基上一圆形基础受到荷载 266.9 kN 的作用，容许沉降为 12.7 mm，基础直径如何？

5.48　在厚度为 10 m 的砂层上修建方形扩大基础，边长为 8 m。由标贯试验测得 N=16。求地基极限荷载。

5.49　在某砂层上修建 12 m×20 m 的建筑物基础，用截面面积为 10 cm² 的圆锥做贯入试验，测得平均贯入阻力为 32 MPa。

(1) 求地基极限荷载；

(2) 若基础埋深为 2 m，极限荷载将提高多少？

**5.50　在黏土地基中深度 2.5 m 处做旁压试验（梅纳德旁压仪），结果如下：

压力 p（kPa）		50	100	150	200	250	300	350	400	450
体变（cm³）	15 s	105	138	154	162	182	192	240	307	555
	30 s	107	139	154	163	184	195	245	317	564
	60 s	110	140	155	165	185	198	250	325	575

已知初始状态下探头体积为 593 cm³，低压下注入水的体积为 15 cm³，探头标定结果如下：

压力 p'（kPa）	0	16	23	32	42	51	60	71	75
60 s 时探头体变（cm³）	12	50	73	110	163	233	347	503	700

假定压力表设在地面以上 0.8 m 处，求旁压参数。

**5.51　计算垂直土坡坡高的上限和下限值。

第六章　土　压　力

【内容】　土压力的概念，朗肯土压论，库仑土压论，特殊情况下的土压力计算。

一、思考题

6.1　挡土墙上的土压力大小将随墙的位移而变化吗？为什么？

6.2　土压力分哪几种？土推墙可能出现何种土压力？墙推土时又可能出现何种土压力？

6.3　为什么库仑主动土压力的滑动面是所有试算滑动面中产生土压力最大的一条？

6.4　试按库仑理论说明：墙后填土的 φ 值变化时，主动土压力和被动土压力的大小及滑裂面位置将如何变化？

*6.5　地下水位的升降对土压力有何影响？

6.6　挡土墙墙背俯斜和仰斜时，对土压力有何影响？

6.7　挡土墙墙后土面坡度能否大于 φ 值？为什么？

6.8　桥台所受土压力有哪几种？如何计算？

6.9　加筋土挡墙上的土压力有何特点？

二、习　题

*6.1　高 3 m 的试验挡土墙墙后水干填砂（$\varphi=35°$，$\gamma=17\ \mathrm{kN/m^3}$），试验墙可绕墙趾转动，现拟在挡墙下部埋设压力盒。问如何选用压力量程才能测得土压力变化范围？

6.2　一挡土墙高 9.5 m，墙后填砂，坡度为 15°，已知填土的 $\gamma=18.64\ \mathrm{kN/m^3}$，$\varphi=32°$，试按朗肯理论求墙背土压力大小。

6.3　某挡土墙高 6 m，墙背垂直，墙后填砂水平，已知填砂的 $\gamma=17\ \mathrm{kN/m^3}$，$\varphi=37°$，试求：

(1) 墙后主动土压力大小；

(2) 墙前能够承受的最大推力。

6.4　某挡土墙高 6 m，墙背垂直，墙后土面水平。已知填土的 $\gamma=17\ \mathrm{kN/m^3}$，$c'=0$，$\varphi'=37°$。求朗肯主、被动土压力。

6.5　一挡土墙高 8 m，墙背垂直、光滑，墙后为砂黏土（$\gamma=17.17\ \mathrm{kN/m^3}$、$c=13\ \mathrm{kPa}$、$\varphi=20°$），土面水平，求主动土压力大小。

6.6　求图 6.1 所示挡土墙上的朗肯主动土压力大小及作用点。

6.7　某挡土墙墙后填土为饱和软黏土，如图 6.2 所示。在填土不排水条件下求最大裂缝深及开裂前、后的主动土压力大小。

6.8　求图 6.3 所示挡土墙上的主动土压力大小。

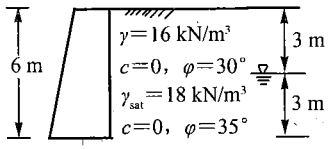


图 6.1　习题 6.6

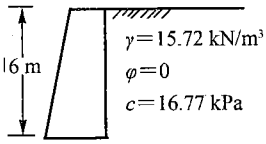


图 6.2　习题 6.7

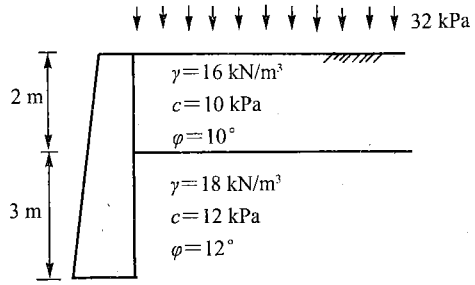


图 6.3　习题 6.8

6.9　某挡土墙如图 6.4 所示，墙后分三层填砂，试用朗肯理论求绘出下列情况下主动土压力的分布：

(1) $\varphi_1=\varphi_2=\varphi_3$，$\gamma_1<\gamma_2<\gamma_3$；

(2) $\varphi_1=\varphi_2=\varphi_3$，$\gamma_1>\gamma_2>\gamma_3$；

(3) $\varphi_1<\varphi_2<\varphi_3$，$\gamma_1=\gamma_2=\gamma_3$；

(4) $\varphi_1>\varphi_2>\varphi_3$，$\gamma_1=\gamma_2=\gamma_3$。

6.10　图 6.5 所示挡土墙墙背光滑，求其被动土压力大小及作用点。

6.11　求图 6.6 中挡土墙上的主动土压力大小。

*6.12　用朗肯理论求图 6.7 所示挡土墙上的主动土压力分布及大小。

6.13　试求图 6.8 所示挡土墙所受侧向压力的大小及作用点。

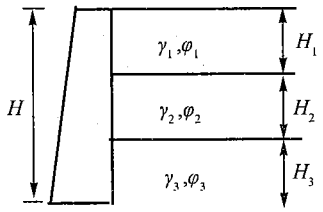


图 6.4　习题 6.9

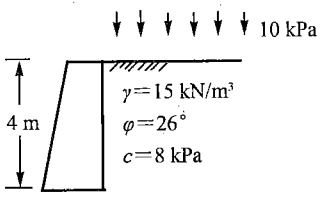


图 6.5　习题 6.10

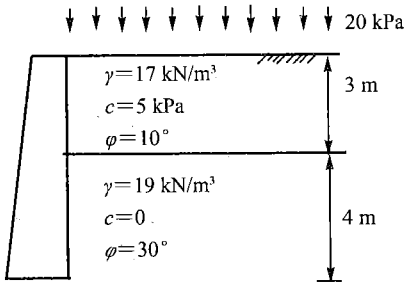


图 6.6　习题 6.11

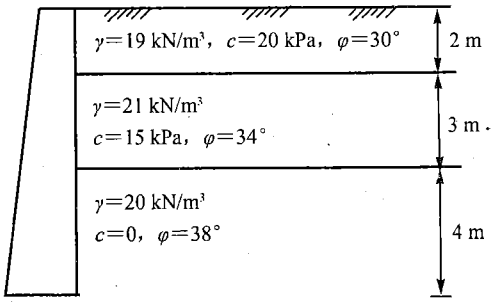


图 6.7　习题 6.12

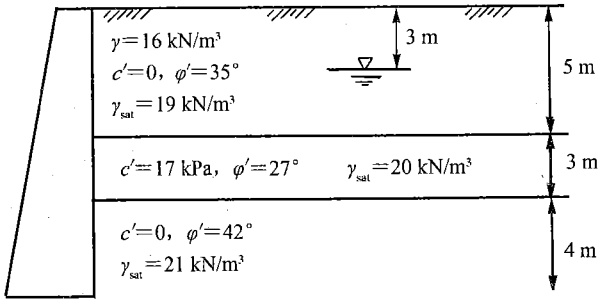


图 6.8　习题 6.13

6.14　一挡土墙高 8 m，墙背垂直，墙后为两层填土，土层水平，已知上层土厚 3 m，$\varphi=30°$，$\gamma=17.17\ \text{kN/m}^3$；下层土厚 5m，$\varphi=35°$，$\gamma=18.15\ \text{kN/m}^3$；土面有 11.77 kPa 的超载作用，求下列两种情况下墙背土压力大小及作用点：

(1) 填土排水良好；

(2) 填土在暴雨后受水浸泡（两层土的饱和容重分别为 18.64 kN/m³ 和 19.62 kN/m³）。

**6.15　一挡土墙墙趾于地面以下 3 m，墙上主动推力的水平合力为 226 kN/m，墙底的竖直合力为 423 kN/m，墙后无黏性填土的 $\gamma=17.17\ \text{kN/m}^3$，$\varphi=27°$。

(1) 若墙面光滑，求被动土压力大小；

(2) 按摩擦角为 20°考虑墙底滑动阻力，求挡土墙向前滑移的安全系数。

6.16　两挡土墙如图 6.9 所示。试用库仑理论求其所受主动土压力的大小，并比较其结果。

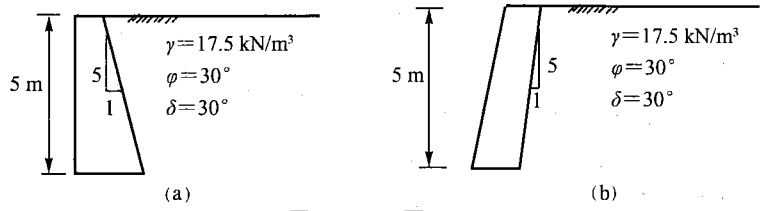


图 6.9　习题 6.16

*6.17　图 6.10 所示挡土墙墙背光滑，墙后分两层填砂。求主动土压力大小及分布。

6.18　分别用朗肯理论和库仑理论求图 6.11 中挡土墙上的主动土压力大小及作用点。

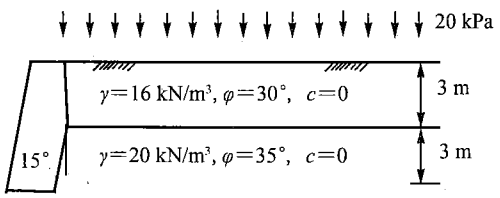


图 6.10　习题 6.17

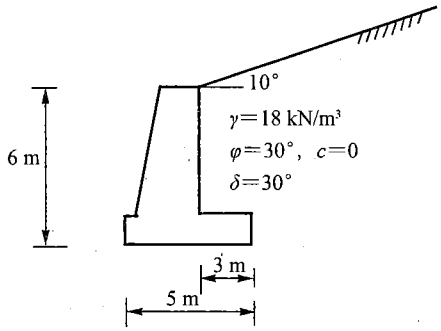


图 6.11　习题 6.18

6.19　分别用朗肯理论和库仑理论求图 6.12 中挡土墙上的主动土压力大小及作用点。

*6.20　已知图 6.13 中挡土墙在主动极限平衡状态下的滑移面为 AB 与 BD，求 AB 面上的主动土压力大小、方向及作用点。

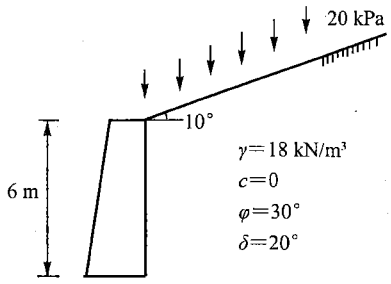


图 6.12　习题 6.19

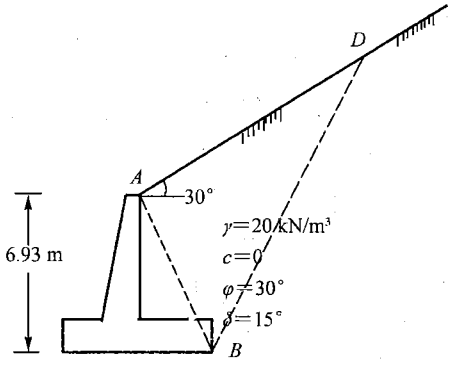


图 6.13　习题 6.20

*6.21　某挡土墙如图 6.14 所示，已知墙身向前位移时，墙后填土将沿$\overline{BC}$面滑动。试求墙身所受推力大小。

6.22　试用库仑理论求图 6.15 中挡土墙上的主动土压力大小及作用点。

6.23　混凝土挡土墙高 3.5 m，墙背垂直，墙后土面水平。墙后填土为干砂，$\gamma=15.6$ kN/m³，$\varphi=32°$，$\delta=20°$，试用库仑理论求主动土压力大小。

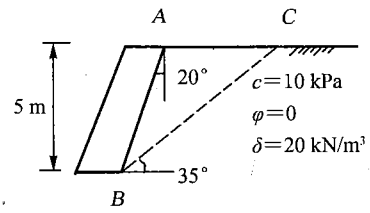


图 6.14　习题 6.21

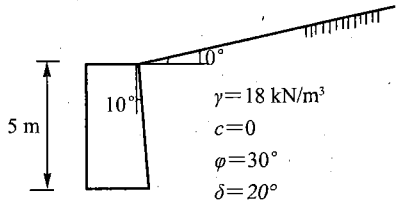


图 6.15　习题 6.22

6.24　一挡土墙高 9.5 m，墙背斜率为 4∶1。已知填土的 $\gamma=18.64$ kN/m³，$\varphi=10°$，$c=24$ kPa，$\delta=10°$。求被动土压力大小。

6.25　某挡土墙高 5 m，墙背垂直，距墙背 3 m 处土面受到 50 kN/m 的线荷载作用，试求该线荷载引起的侧向土压力大小。

6.26　求图 6.16 中挡土墙上的主动土压力大小。

6.27　求图 6.17 中挡土墙上的主动土压力大小及作用点。

6.28　用库尔曼图解法求图 6.18 所示挡土墙上的主动土压力大小及作用点。

6.29　某挡土墙高 5 m，墙背垂直，墙后土面水平，填土的 $\gamma=18$ kN/m³、$c=15$ kPa、$\varphi=30°$，土面受 30 kPa 的均布荷载作用，试求被动土压力大小。

6.30　某挡土墙墙背垂直，墙后土面水平。已知填砂的 $\gamma=16$ kN/m³，$c=0$，$\varphi=35°$，$\delta=15°$，试分别用彭思来作图法、库仑作图法，及朗肯公式计算墙上的主动土压力大小。

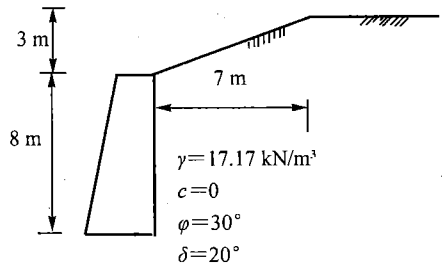


图 6.16　习题 6.26

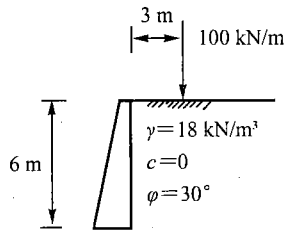


图 6.17　习题 6.27

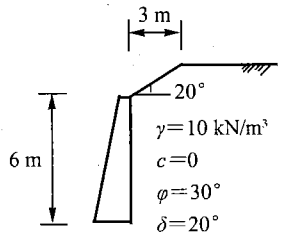


图 6.18　习题 6.28

6.31　一锚定板桩墙如图 6.19 所示，无黏性土的 $\gamma=18.64$ kN/m³，$\varphi=30°$。

(1) 假定板桩自由支撑，求 BC 段理论最大被动土压系数；

(2) 若拉杆于地面以下 2.5 m，求拉力大小。

6.32　锚定板桩墙挡土高度为 5.5 m，无黏性土的 $\varphi=30°$，拉杆于土面下 1.2 m 处。假定板桩自由支撑，并不计板桩表面摩擦，求板桩的最小入土深度。

6.33　加筋土挡墙的拉拔试验如图 6.20 所示，筋条长为 10 m，宽 0.6 m 的扁钢，在拉力 $T=285$ kN 时正好拉出，试确定扁钢与填土间的摩擦角大小。

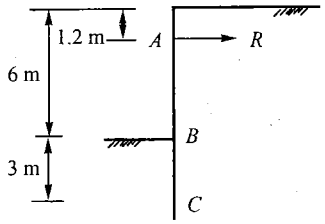


图 6.19　习题 6.31

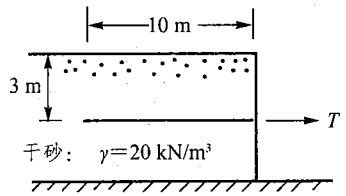


图 6.20　习题 6.33

第七章　土坡稳定

【内容】　直线滑面的稳定分析，圆弧滑面的条分法分析，摩擦圆法，传递系数法。

一、思考题

7.1　土坡沿直线滑面滑动时，对土坡的坡角、坡高有无限制？

7.2　坡角一定时，砂土坡和黏土坡维持稳定有无临界坡高？为什么？

7.3　土坡稳定计算中，怎样选择土的强度指标 c、φ？

7.4　土坡稳定分析的毕肖普法与瑞典圆弧法有何异同？

*7.5　摩擦圆法中如何确定滑动面位置？

7.6　土坡下一定深度存在有硬层或软弱层时，将对滑面有何影响？

7.7　传递系数法中如何确定滑动面位置？

7.8　试分析减压与加重措施是如何改善土坡稳定性的？

二、习　题

7.1　某处岩石边坡高 22 m，倾角为 65°，岩石容重为 25 kN/m³。该边坡将沿一倾角 35°的裂隙夹层滑动，试求夹层分别为砂土、饱和软黏土和 $\varphi=20°$的黏性土时，其抗剪强度参数 c、φ 值。

7.2　某边坡倾角为 β，覆盖层厚 H，其下是倾角为 β 的倾斜岩层，已知覆盖层的 $\gamma=18.64$ kN/m³，岩土界面的 $c=18$ kPa、$\varphi=25°$。

(1) 若 $H=8$ m，$\beta=20°$，求滑动稳定系数；

(2) 若 $\beta=30°$，求覆盖层的临界高度。

7.3　图 7.1 所示边坡中，$\overline{AC}$为破裂面，求土坡的稳定系数。

7.4　图 7.2 所示边坡中，假定滑面为平面。

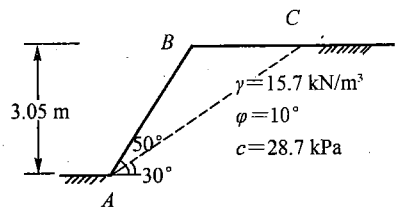


图 7.1　习题 7.3

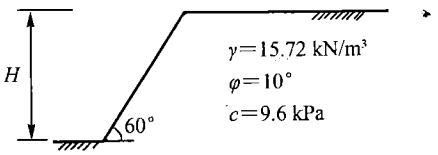


图 7.2　习题 7.4

(1) 求临界坡高；

(2) 若 $H=3.96$ m，求稳定系数。

7.5　求图 7.3 中土坡沿直线滑面 $\overline{AC}$ 滑动的稳定系数。

7.6　求图 7.4 所示边坡沿 $\overline{AC}$ 面滑动的稳定系数。

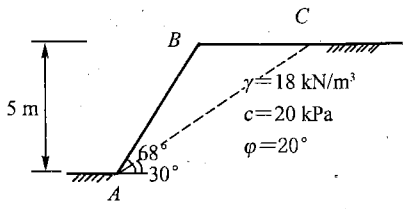


图 7.3　习题 7.5

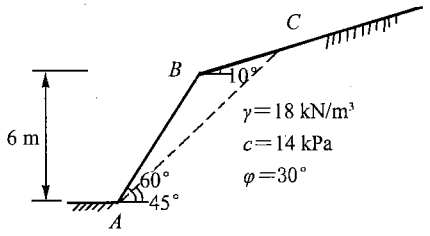


图 7.4　习题 7.6

*7.7　一自然山坡高 50 m，坡度为 1∶2，完全无黏性土中有一软黏土薄层，已知无黏性土的 $\varphi'=38°$，$\gamma=18\ \text{kN/m}^3$，软黏土的 $\varphi_u=0°$、$c_u=40\ \text{kPa}$、$\gamma=20\ \text{kN/m}^3$，若无黏性土中无孔隙水压，求山坡的安全系数。

**7.8　无黏性土边坡坡角为 25°，其下 4 m 深度处为倾斜岩面，与坡面平行。边坡土的 $\gamma_d=16.68\ \text{kN/m}^3$，$G_s=2.65$，$\varphi'=38°$，边坡土原为干土，经过一场持续的暴雨，水位不断上升，稳定于坡面以下 2 m，并平行于坡面。试求暴雨前后边坡的整体滑动安全系数。

7.9　试求图 7.5 所示边坡沿 $\overset{\frown}{AC}$ 滑面滑动的稳定系数。

7.10　用条分法求图 7.6 所示边坡沿 $\overset{\frown}{AC}$ 面滑动的稳定系数。

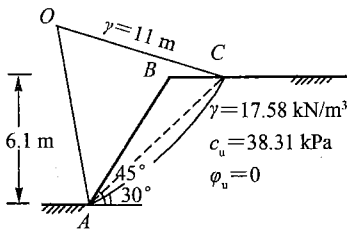


图 7.5　习题 7.9

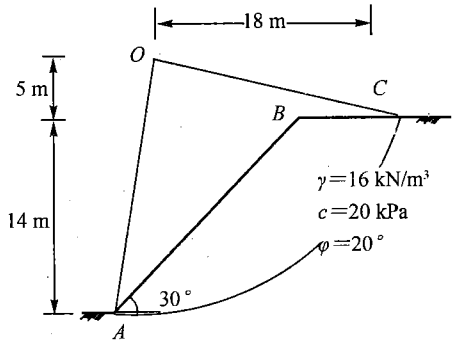


图 7.6　习题 7.10

7.11　软黏土边坡坡角为 75°，$\gamma=17.27\ \text{kN/m}^3$，$c_u=31.13\ \text{kPa}$。

(1) 求边坡的临界坡高及滑动圆弧的半径；

(2) 若坡高为 3.05 m，求滑动稳定系数。

7.12　试用条分法求图 7.7 所示边坡沿 $\overset{\frown}{AC}$ 面滑动的稳定系数。

7.13　试求图 7.8 所示边坡沿 $\overset{\frown}{AC}$ 面滑动的稳定系数。

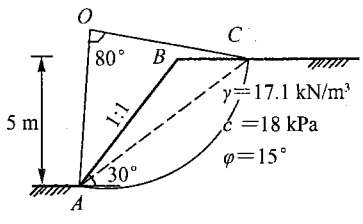


图 7.7　习题 7.12

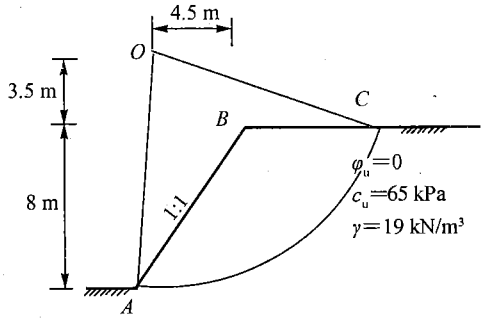


图 7.8　习题 7.13

7.14　分别用条分法和摩擦圆法求图 7.9 中土坡沿$\overset{\frown}{AC}$面滑动的稳定系数。

*7.15　一路堤如图 7.10 所示。

(1) 求与黏聚力对应的安全系数；

(2) 假定黏聚力与摩阻力所对应的安全系数相同，求其大小。

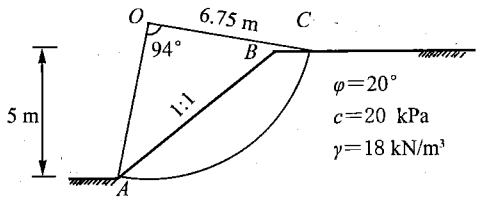


图 7.9　习题 7.14

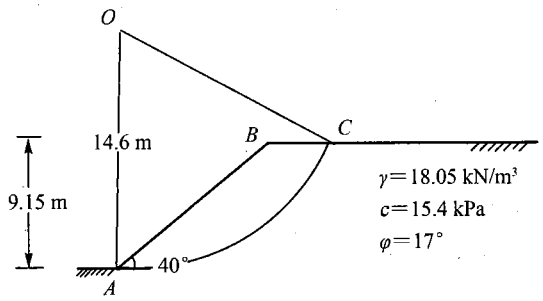


图 7.10　习题 7.15

7.16　用毕肖普法根据有效应力求图 7.11 所示土坡沿$\overset{\frown}{AC}$面滑动的稳定系数。

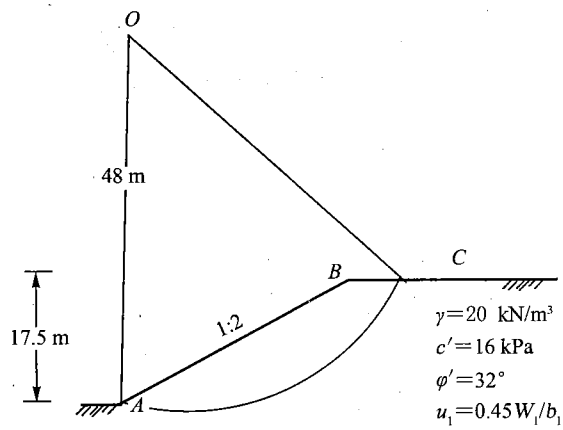


图 7.11　习题 7.16

*7.17　拟在某黏土地基中开挖深 8 m 的基坑，已知黏土的 $\gamma=18\ \text{kN/m}^3$、$\varphi=5°$、$c=12\ \text{kPa}$。试确定基坑稳定边坡的坡度及临界圆弧的位置。

**7.18　某边坡高 12 m，坡角为 30°，已知边坡土的 $\gamma=16\ \text{kN/m}^3$，$c=20\ \text{kPa}$，$\varphi=20°$，求该边坡的综合安全系数。

7.19　某地饱和黏土覆盖层厚 9.15 m，其下为基岩，在该处拟开挖深 7.62 m 的基坑，$\gamma_{sat}=17.29\ \text{kN/m}^3$。问稳定坡角如何？

7.20　饱和黏土层厚 11 m，其下为硬层，拟开挖深 9m 的基坑。已知 $\gamma=19\ \text{kN/m}^3$，$c_u=30\ \text{kPa}$，$\varphi=0°$，用摩擦圆法求：

(1) 临界坡角；

(2) $K=1.2$ 时的坡角。

7.21　已知某处拟开挖边坡土的 $\gamma=18\ \text{kN/m}^3$，$\varphi=0°$，$c=15\ \text{kPa}$。

(1) 若沿 70°的坡角开挖，土坡的临界高度如何？

(2) $K=1.2$ 时，土坡可挖到多高？

(3) 若限制坡高为 4.5 m，则最大坡角如何？

*7.22　一土坝高 25 m，坝坡为 30°，填土的 $\varphi=20°$、$c=44$ kPa、$\gamma=20.11$ kN/ m³。若从水库中迅速抽水，使坝中的水来不及排出，求水位刚下降后的安全系数。

7.23　一路堑高 11 m，建于黏土中，$\gamma=18.05$ kN/m³、$c=40$ kPa、$\varphi=0°$。黏土层厚 13 m，其下为一硬层，若安全系数取 1.5，求路堑的坡角。

*7.24　一路堑边坡高 12 m，坡度为 1.6 ∶ 1，饱和黏土的 $\gamma_{sat}=18.84$ kN/m³，$c=50$ kPa，$\varphi=0°$，试分别求图 7.12 中（a）和（b）两种设计方案的圆弧滑面的稳定系数。

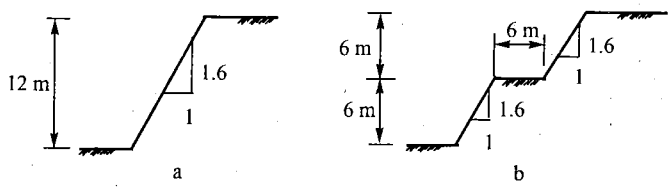


图 7.12　习题 7.24

*7.25　图 7.13 为曾经发生过滑坡的铁路路堑，黏土的平均容重为 16.97 kN/ m³，经钻孔调查，滑动面近似为圆弧$\overset{\frown}{AE}$，半径为 20 m，假定 $\varphi=0°$，拉裂深度 $DE=2$ m，求土体滑动时$\overset{\frown}{AE}$滑面黏土的平均剪切强度。

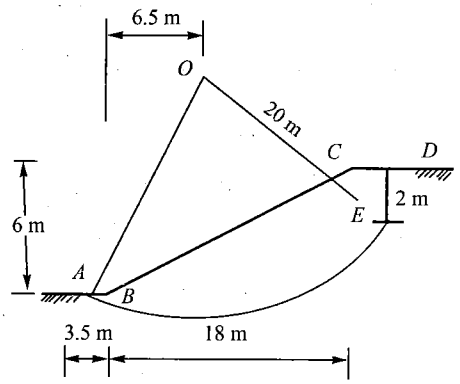


图 7.13　习题 7.25

7.26　试求图 7.14 所示边坡沿$\overset{\frown}{AE}$面滑动的稳定系数，已知滑动土体面积为 41.7 m²。

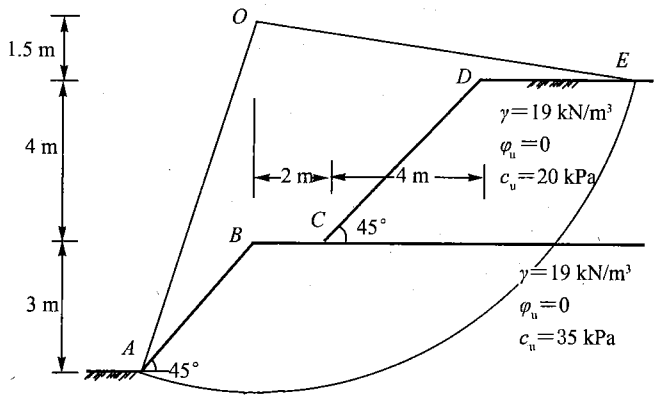


图 7.14　习题 7.26

7.27　用条分法求图 7.15 中土坡沿$\overset{\frown}{AC}$面滑动的稳定系数。

**7.28　求图 7.16 所示土坡的滑动稳定系数。

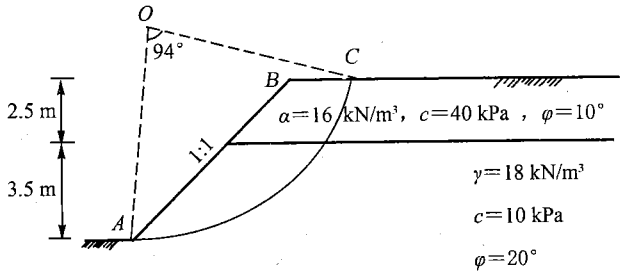


图 7.15　习题 7.27

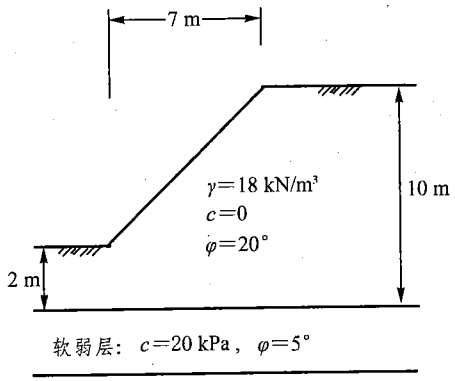


图 7.16　习题 7.28

第八章　地基处理

【内容】　地基加固原理，换填法，砂井预压法，砂桩法，灌浆法。

思考题

8.1　地基处理的目的是什么？人工地基与天然地基有哪些方面的差别？
8.2　换土垫层的作用是什么？如何确定垫层的剖面尺寸？
8.3　对软土地基加载预压将主要改善土的哪些工程性质？
8.4　试分析为何砂井地基主要靠径向排水固结？
8.5　砂井与砂桩的作用有何不同？其间距应分别如何确定？
8.6　灌浆的方法有哪些？其作用有何区别？
8.7　为何在填土地基中，含水量很小时，土反而达不到密实？
8.8　填土的压实、重锤夯实及强夯的作用机理有何不同？

习题答案

第一章

1.1 (0.37 mm, 4.3)

1.2 (A: 2, 6, 8; B: 1, 4, 7, 9; C: 3, 5)

1.3 (0.008 3 mm)

1.4 (4.21 N)

1.5 (21.5%)

1.6 (0.766, 0.589)

1.7 (3.395, 3.370)

1.8 (11.5 kN, 4.65 kN)

1.9 (1.5m^3, 1.6m^3)

1.10 (3.75 kN, 5 kN)

1.11 (98%)

1.12 (131 cm^3, 216.3 cm^3)

1.13 (0.64)

1.14 (不能; 0, 33.3%)

1.15 (0.81, 14.9 kN/m^3)

1.16 (19.44 kN/m^3, 2.47, 0.49)

1.17 (30.3 kN)

1.18 (2.61, 0.631)

1.19 (17.86 kN/m^3, 12.76 kN/m^3)

1.20 (15.7 kN/m^3, 19.7 kN/m^3, 9.9 kN/m^3; 18.7 kN/m^3, 19.3%)

1.21 (2.70; 20%, 0.54; 10%, 0.50; 54%)

1.22 (49.05 N. 0.3, 20 kN/m^3)

1.23 (2.53 kN)

1.24 (18 kN/m^3, 8.88%)

1.25 (16.4 kN/m^3, 2.65, 38.27%, 0, 14.7 kN/m^3, 7.9 kN/m^3, 2.38, 95.71%, 12.3 kN/m^3, 40.73%, 54.89%, 90.93%, 16.5 kN/m^3, 10.6 kN/m^3, 56.86%, 1.56; 7.1 kN/m^3, 89.33%, 2.85, 74.01%, 85.16%; 14.6 kN/m^3, 11.0 kN/m^3, 33.58%, 47.08%, 0.943 N; 41.41%, 1.17, 53.85%, 95.51%, 95.14 cm^3)

1.26 (46.8%, 1.08, 16.21 kN/m^3)

1.27 (1.1, 2.75)

1.28 (7 000 m^3, 9 650kN)

1.29 (15%, 17.95 kN/m³)

1.30 (172 000 m³, 5 940 MN)

1.31 (2 085 m³, 704 kN)

1.32 (0.91, 0.73)

1.33 (0.273, 0.102; 0.087, 0.052)

1.34 (0.667)

1.35 (0.58)

1.36 (0.375)

1.37 (18.14 kN/m³)

1.38 (19.4%)

1.39 (7.4%, 2.71)

1.40 (17%)

1.41 (16.4)

1.42 (31%)

1.43 (78.2 N)

1.44 (对，对，错，错)

第二章

2.1 (408.1 kPa, 91.9 kPa; 281.7 kPa, 91.9 kPa)

2.2 (49×10^{-1}cm/s, 砂)

2.3 (40 cm)

2.4 (0.984 9 m/d)

2.5 (0.080 7 cm³/s)

2.6 (0.19×10^{-3}m³/s)

2.7 (7×10^{-3} cm/s)

2.8 (4×10^{-3} cm/s, 1.4×10^{-3} cm/s)

2.9 (1∶5.55)

2.10 (6.88 m)

2.11 (4.42 m)

2.12 (1 cm, 0.97 cm)

2.13 (0.002 cm)

2.14 (34.66 kPa, 53.66 kPa, 94.86 kPa; −4.91 kPa, 0, 19.62 kPa, 34.66 kPa/39.56 kPa, 53.66 kPa, 75.24 kPa)

2.15 (94.81 kPa, 170.17 kPa; 0, 39.24 kPa; 94.81 kPa, 130.93 kPa)

2.16 (154.2 kPa, 133.8 kPa)

2.17 (187.5 kPa, 250 kPa, 333.3 kPa)

2.18 (277 kPa)

2.19 (197.9 kPa, 61.2 kPa, 100.4 kPa)

2.20 (1.187 kPa)

2.22 (129.6 kPa, 15.6 kPa)

2.23 (76.6 kPa，65.2 kPa)

2.24 (68 kPa)

2.25 (17.12 kPa，2.44 kPa，11.68 kPa)

2.26 (7.4 kPa，6.06 kPa，7.25 kPa)

2.27 (19.5%)

2.28 (38.8 kPa)

2.29 (33.4 kPa，52.2 kPa)

2.30 (56.55 kPa，93 kPa)

2.31 (5.65 kPa，9.1 kPa，5.95 kPa)

2.32 (157.8 kPa)

2.33 (0.016 p)

2.35 (67.2 kPa)

第三章

3.1 (1.18)

3.2 (11.9%)

3.3 (37.75 cm)

3.4 (1.072 $(MPa)^{-1}$，0.66 $(MPa)^{-1}$，高压缩性土)

3.5 (750 kPa，0.36)

3.6 (117.2 kPa，0.451)

3.7 (0.083，0.009，150 kPa)

3.8 (0.908，0.785，0.846)

3.9 (648 s)

3.10 (1.77×10^{-7} m/min)

3.11 (192 天，848 天)

3.12 (36.4)

3.13 (1 MPa，0.2，8.7×10^{-3} m^2/s，9×10^{-11} m/s)

3.14 (17 天，68 天)

3.15 (949 天，347 天)

3.16 (29.4 cm，74 天，47.2 cm)

3.17 (27 mm)

3.18 (32 mm)

3.19 (40 mm)

3.20 (86.3 cm)

3.21 ($S_B>S_C>S_A$)

3.22 (7.49 mm)

3.23 (318 mm，38 mm)

3.24 (133 mm)

3.25 (153 mm)

3.26 (151 mm)

3.27 (66.2 mm)

3.28 ($1.178\times10^{-4}cm^2/s$，6 年)

3.29 (19.6 cm，15.90 cm)

3.30 (65.6 mm，478 天)

3.31 (114 mm，4.4 年)

3.32 (50 kPa，2.06，$1.15\times10^{-3}cm^2/s$；34.3 cm，805 天；0.7 m)

3.33 (79～144%)

3.34 (42 mm. 0.133°)

3.35 (10 kPa)

3.36 (7 cm，6 cm，7 cm)

3.37 (4 m)

3.38 (34 mm)

3.39 (130 mm，95 mm)

3.40 (23.1 cm)

第四章

4.1 (90 kPa)

4.2 (42.6 kPa，10.5°)

4.3 (18.43°；0.6 kN；438 kPa，228 kPa，54.22°)

4.4 (160 kPa，340 kPa；28.1°；130 kPa)

4.5 (未达)

4.6 (396 kPa，132 kPa；198 kPa，114.3 kPa；60°；30°)

4.7 (未达，57.21°，1.27)

4.8 (不会，不能)

4.9 (破坏，极限平衡，弹性)

4.10 (93 kPa，31.8°)

4.11 (44°，33°)

4.12 (45 kPa；是，剪缩)

4.13 (2.68 MN，1.34 MN，0；1.91 MN，1.70 MN；2.45 MN，3.34 MN)

4.14 (63.72 kPa)

4.15 (69 kPa)

4.16 (31.5 kPa，20°)

4.17 (50.42 kPa，127.9 kPa)

4.18 (31.8 kPa)

4.19 (87 kPa，7°；98 kPa)

4.20 (237.7 kPa)

4.21 (68 kPa，0°；42 kPa，24.5°)

4.22 (71 kPa)

4.23 (50 kPa，21°，0，31.5°)

4.24 (0.13°；0.22°)

4.25 (31.5 kPa，20°)

4.26 (34.3 kPa，44.5 kPa)

4.27 ($50/\sqrt{3}$kPa，30°)

4.28 (283 kPa，127 kPa，140 kPa)

4.29 (12 kPa，16.5°；15 kPa，20°)

4.30 (0，21°)

4.31 (77 kPa，1.5°；黏土)

4.32 (5.9 kPa)

4.33 (205 kPa)

4.34 (85 kPa，0°；20 kPa，26°)

4.35 (300 kPa，100 kPa)

4.36 (145 kPa，12°)

4.37 (19.45°；54.73°；368 kPa，130.1 kPa；414 kPa)

4.38 (−68.3 kPa)

4.39 (30 kPa)

4.40 (−16 kPa，0.29，139.1 kPa，50 kPa；0，30°)

4.41 (均有 $\tau_{f2}>\tau_{f1}$)

4.42 (119 kPa)

4.43 (74 kPa)

4.44 (56 kPa，12.95°)

4.45 (29 天，16 kPa)

4.46 (0.95，0.28)

4.47 (157 kPa)

4.48 (0.42，30 kPa)

4.49 (1 270 kPa，850 kPa)

4.51 (21 kPa，17.2°)

4.52 (等向固结；三轴压缩，$\sigma_1=\sigma_3=C$，三轴拉伸，$\sigma_1=\sigma_3=C$，三轴压缩，$\sigma_1=C$；三轴拉伸，$\sigma_1=C$；三轴压缩，$\sigma_m=C$；三轴拉伸，$\sigma_m=C$)

4.53 (115 kPa，39 kPa)

4.54 (379 kPa，254 kPa)

4.56 (40 kPa，0.9%)

4.57 (183 kPa，200 kPa，167 kPa，u_2 不变，u_1、u_3 减小；u_2 不变，u_1、u_3 增大)

4.58 (200 kPa，196 kPa，333.3 kPa，267 kPa；0.84，1.26；0.95，5.7 kPa，35.4°)

4.59 (0.09，9.03×10^{-3}，1.29；0.089 9，8.99×10^{-3}，1.29；0.207 5，13.75×10^{-3}，1.13)

4.60 (699kPa，300kPa，0.62；111kPa，47.7kPa，0.86)

第五章

5.2 (162 kPa，236 kPa)

5.3 （软黏土中大）

5.4 （99 kPa）

5.5 （526 kPa，1 153 kPa，1 315 kPa）

5.6 （303 kPa）

5.7 $\left(\frac{150\,K}{486-9\,K}\ \text{m},\ \frac{0.16}{K}\ \text{m}\right)$

5.8 （3.1，3.5）

5.9 （256 kPa，254.5 kPa，803.6 kPa，804.1 kPa；71.7 kPa，89.6 kPa；385.4 kPa，397.8 kPa；94.7 kPa，110.4 kPa）

5.10 （110 kPa）

5.11 （856 kPa，1 063 kPa）

5.12 （38%）

5.13 （0.9 m）

5.14 （3.58 m）

5.15 （16 m）

5.16 （5.0）

5.17 （1.74 m）

5.18 （3.3 m）

5.19 （3.11）

5.20 （2.7 m）

5.21 （464 kPa，393 kPa；1 064 kPa，993 kPa）

5.22 （3.68）

5.23 （246.8 MN，提高 6.5%）

5.24 （3.5 m）

5.25 （K=2.5～2.85）

5.26 （7.9，6.2，3.8）

5.27 （225 kPa）

5.28 （0.95 m）

5.29 （0.98 m，1.85 m）

5.30 （382 kN）

5.31 （284 kN）

5.32 （1 227 kN）

5.33 （1 853 kN）

5.34 （622 kPa）

5.35 （347 kPa）

5.36 （5.5，3.6）

5.37 （1.2 MN，0.155）

5.38 （260 kPa）

5.39 （3 m 处较适合）

5.40 （339 kPa，320 kPa，388 kPa）

5.41 （242.8 kPa）

5.42 (1.2 m，通过)

5.43 (1.8)

5.44 (1.1)

5.45 (794.6 kN)

5.46 (260.7 kN)

5.47 (594.6 kN，1.26 m)

5.48 (3 840 kPa)

5.49 (2 880 kPa，480 kPa)

5.50 (p_1=417 kPa，p_f=268 kPa，E_M=675 kPa)

5.51 $\left[\frac{4C}{\gamma}\tan\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right),\ \frac{2C}{\gamma}\tan\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right)\right]$

第六章

6.1 (14～188 kPa)

6.2 (285 kN/m)

6.3 (76.5 kN/m，122 kN/m)

6.4 (76.5 kN/m，122 kN/m)

6.5 (143 kN/m)

6.6 (117.2 kN/m，1.78 m)

6.7 (2.13 m，81.72 kN/m，117.6 kN/m)

6.8 (155.6 kN/m)

6.10 (512 kN/m，1m)

6.11 (215 kN/m)

6.12 (12.65 kPa，24.05 kPa，43.1 kPa；147.71 kN/m)

6.13 (571 kN/m，8.57 m)

6.14 (201 kN/m，2.9 m；432 kN/m，4 m)

6.15 (205 kN/m，1.6)

6.16 (87.5 kN/m，76.6 kN/m)

6.17 (93.5 kN/m；6.6 kPa，22.4 kPa，12.8 kPa，20.5 kPa)

6.18 (134 kN/m，2.18 m，255 kN/m，2 m)

6.19 (156 kN/m，2.27 m；152 kN/m，2.27 m)

6.20 (640 kN/m，60°，2.31 m)

6.21 (114.5 kN/m)

6.22 (98.6 kN/m，1.67 m)

6.23 (1 385 kN/m)

6.24 (1 940 kN/m)

6.25 (22.73 kN/m)

6.26 (254 kN/m)

6.27 (132.7 kN/m，2.24 m)

6.28 (121 kN/m，2.1 m)

6.29　(1 385 kN/m)

6.30　(8.32 kN/m，8.4 kN/m，8.67 kN/m)

6.31　(0.57，198 kN)

6.32　(7.6 m)

6.33　(25°)

第七章

7.1　(0.35°；87 kPa，0；42 kPa，20°)

7.2　(1.656，11.6 m)

7.3　(5.68)

7.4　(5.83 m，1.28)

7.5　(3.06)

7.6　(1.8)

7.7　(1.25)

7.8　(1.68，1.23)

7.9　(2.32)

7.10　(1.55)

7.11　(8.22 m，14.12 m；2.7)

7.12　(1.86)

7.13　(2.37)

7.14　(1.84，3.51)

7.15　(1.4，1.17)

7.16　(1.22)

7.17　(1∶3；25°，35°，坡脚圆)

7.18　(1.73)

7.19　(22°)

7.20　(50°，27°)

7.21　(4 m，3.3 m，58°)

7.22　(1.17)

7.23　(22°)

7.24　(0.89，1.3)

7.25　(13.4 kPa)

7.26　(1.43)

7.27　(1.75)

7.28　(1.08)

附录　西南交通大学硕士研究生入学考试土力学专业课试题

1986 年试题

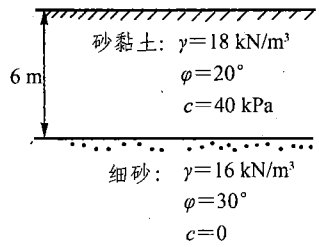
一、(10 分) 两块不同性质的黏性土，如含水量相同，其软硬程度可能差别较大，试说明之。

二、(16 分) 取一饱和土样做三轴试验。先做固结不排水剪，液压（周围压力）为 150 kPa，剪坏土样时轴向压力（不包括液压）为 147 kPa，又测得孔隙水压 $u=50$ kPa，再做排水剪，液压为 300 kPa，剪坏土样时轴向压力（不包括液压）为 355 kPa。试计算土样的有效应力抗剪强度指标 c'、φ'。

三、(15 分) 设带状基础的地基强度理论公式为：

$$p_k = cN_c + \gamma bN_\gamma/2 + \gamma kN_q$$

其中，b 为基础宽度，k 为基础埋深，其他资料和系数示于图表。(砂黏土层厚 6 m) 如 $b=3$ m，求算 $k=2$ m 和 6 m 时的 p_k。

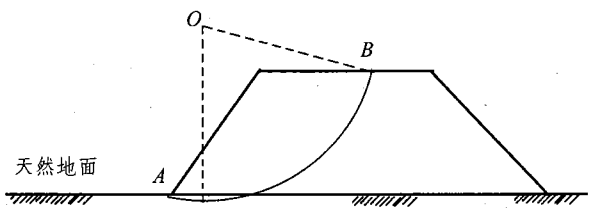


φ	N_c	N_γ	N_q
20°	14.83	5.39	6.4
30°	30.14	22.4	18.4

图 1　第三题

四、(18 分) 有一垂直墙背挡墙，墙高 6 m。墙后回填黏性土，填土表面水平，当达到主动极限状态时，土层上部出现裂缝，试说明其原因。若填土的容重 $\gamma=18$ kN/m³，黏聚力 $c=12$ kPa，内摩擦角 $\varphi=20°$，试求该挡墙的土压力 E_a，并绘制压力分布图、合力方向及作用点（用朗肯理论计算）。

五、(10 分) 在普通土地基上，填筑土质路堤，其滑动圆弧$\overset{\frown}{AB}$如图所示，土的各项指标见表。试用条分法写出沿$\overset{\frown}{AB}$弧滑动的安全系数的详细算式，不必求出结果。分条土块的每块面积、弧长及弧面上法向应力与垂线夹角分别用 A_1、A_2、…，l_1、l_2、…及 σ_1、σ_2、…表示，在图上标出（提示：分为 4～5 条即可，不必过细）。



指标 \ 种类	天然土	夯实填土
φ	21°	22°
c (kPa)	18	15
γ (kN/m³)	18.5	18.0

图 2　第五题

六、(16 分) 有一条形基础，其地基情况如图示，饱和土层厚 4 m，上下均为砂土层。现取2 cm 厚土样做两面排水的单轴固结试验，当 $t=30$ min 时测得固结度为 50%，试估算基础荷载加上后一年的饱和黏土层的固结度和该地基有多少沉降量尚未完成（修建基础后黏土层内附加应力 σ_s 可近似按倒梯形分布，故不必分层计算）。

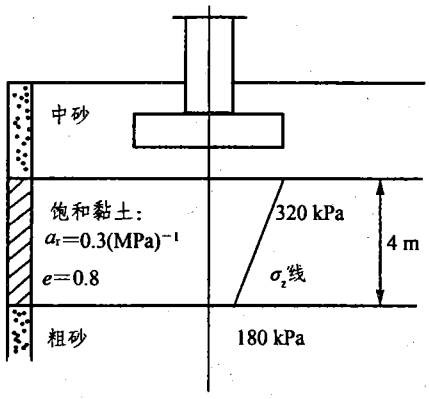


图 3　第六题

七、(15 分) 已知半无限水平地面下 N 点有两个切面 a—a、b—b，因土自重引起的法向应力及剪应力如下：

a—a 切面：　$\sigma_a=140$ kPa，$\tau_a=20\sqrt{3}$ kPa

b—b 切面：　$\sigma_b=80$ kPa，　$\tau_b=0$ 如土的容重为 20 kN/m³，求：

1. N 点的深度 z；

2. 在 N 点单元体上画出 a—a、b—b 两个切面（标出倾角）；

3. 计算土的泊松比 μ。

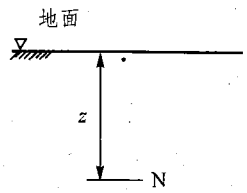


图 4　第七题

1987 年试题

一、(15 分) 有一种黏性土，要确定它们的名称和物理状态，试问：

1. 须进行哪些试验？(注：不必叙述试验操作。)

2. 确定土名及其物理状态所需的指标怎样求得？(注：要求写出指标的计算公式。)

二、(10 分) 图示某种土干容重 γ_d 与含水量 w 的关系曲线二条，分别对应于含气量 $a=0\%$和 $a=10\%$；已知该土的颗粒比重为 2.65，$w=12\%$时二曲线上对应点的 γ_d 如图，试指出图中的错误，并证明之。(注：含气量 a 为土中气体体积与土的总体积之比，以百分数表示。)

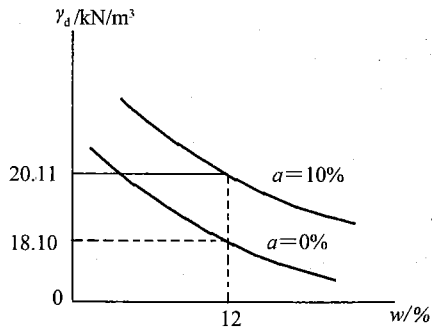


图 1　第二题

三、(15 分) 在一维固结理论中，已知土样两面排水条件下之土的固结度公式为：

$$U_1 \approx 1-\frac{8}{\pi^2}\exp\left(-\frac{\pi^2}{4}T_V\right)$$

如果荷载应力呈三角形分布，而仅在三角形顶端一面排水者，其固结度公式为：

$$U_2 \approx 1-\frac{32}{\pi^3}\exp\left(-\frac{\pi^2}{4}T_V\right)$$

上列二式中 T，如下：

$$T_V=\frac{c_V t}{H^2}$$

现有一饱和黏土层，厚 3 m，一面透水，假定荷载应力分布呈梯形，如图，σ_a= 300 kPa，σ_b=150 kPa，黏性土的固结系数 c_V=0.3×10^{-3} cm^2/s，地基最终沉降量 s=4 cm，试求当荷载一次加上后一年地基的沉降量。

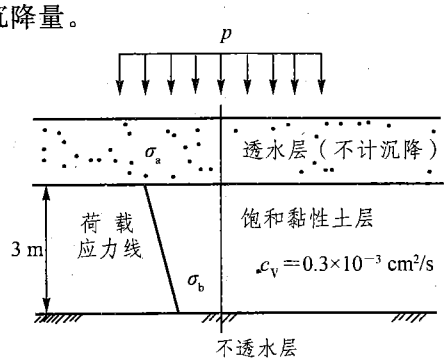


图 2　第三题

四、(15 分) 有一土样，进行三轴剪切试验，土样断面面积 F=12 cm^2，试验时先在压力室加水压 400 kPa，再施加垂直拉力，当该拉力 T=300 N 时土样破坏，如果用同样的土样进行单轴压缩试验，当垂直压力 P=60 N 时土样破坏，试求该土样的 c 和 φ。

五、(15 分) 一挡土墙高 5 m，墙背垂直，填土面水平，土与墙背间的摩擦可忽略不计。填土分两层，有关土性指标如图示，土面有大面积均匀堆载 q=10 kPa，试求挡墙所受的总压力。

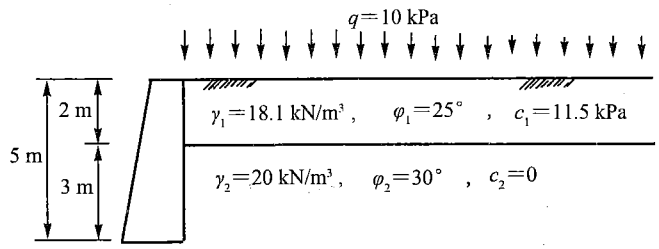


图 3　第五题

六、(20 分) 回答下列问题：

1. 一般浅基础的地基承载力理论公式中，有一项与基础宽度成正比，但应用时通常都对基础宽度加以限制，规定其不超过某一数值，试说明原因。

2. 试写出低承台桩基础桩顶荷载的简化计算公式，并说明该式的建立做了哪些简化。

七、(10 分) 有一变水头渗透试验装置如图，容器中盛有两种不同的土样 A 和 B，土样 A 高 20 cm，土样 B 高 10 cm；容器断面面积 F=30 cm^2，其底部有排水阀，容器顶端连一垂直导管，其断面面积 F'=1 cm^2，设土样完全饱和，水由导管灌入经土样由水阀排出，当管中水头由 h=50 cm 下降到 40 cm 时，经过的时间为 t=60 s，已知土样 A 的渗透系数 k_A=10^{-2}cm/s，试求：

1. 在 h=50 cm 之瞬间，当水流经土样 A 时所消耗的水头；

2. 土样 B 的渗透系数 k_B。

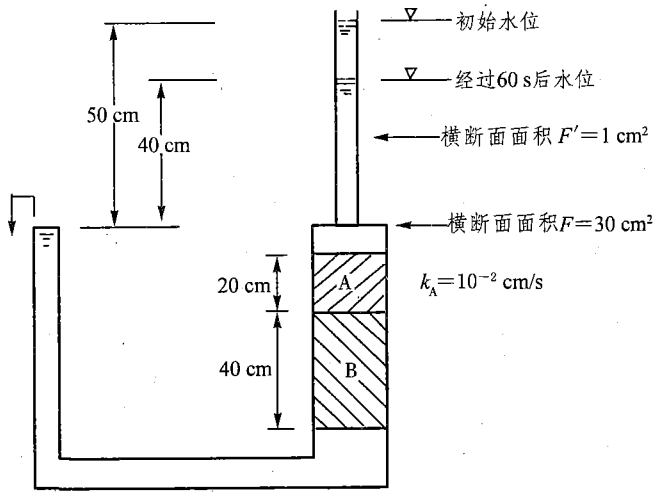


图 4　第七题

1988 年试题

一、(20 分) 甲乙两种黏性土液性指数 I_L 与含水量 w 的关系曲线如图，试：

1. 求两种土的液限含水量、塑限含水量和塑性指数；

2. 简要分析两种土的上述指标存在差别的原因；

3. 问当含水量相同时，两种土的软硬态状有何差别？

二、(10 分) 图中黏土层厚 15 m，其饱和容重为 20 kN/m³。黏土层下的砂土层含承压水，其水头高出砂土层顶面 14 m，今在黏土层内开挖深度为 8.5 m 的基坑，试问：

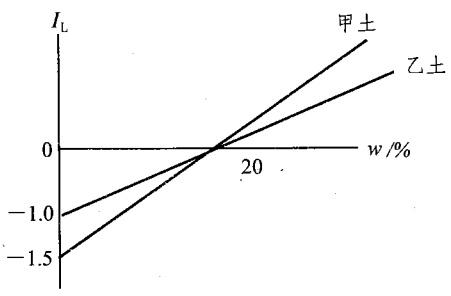


图 1　第一题

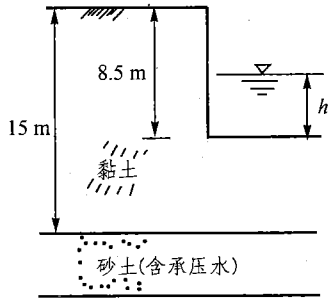


图 2　第二题

1. 为使坑底不被承压水冲坏，基坑内积水深度 h 不得小于多少？

2. 若基坑底面面积为 20 m×20 m，在保持上述最小水深 h 不变的情况下，经由坑底的渗流量为 0.15 m²/s，求黏土层的渗透系数。

三、(20 分) 假定土样的固结度 U 可近似地从下式求得：

$$T_V = \frac{\pi}{4}U^2$$

设一饱和黏土样厚 20 mm，置于固结仪中，使两面排水，当均布压力 p 加上后 1 h，土样下沉 1 mm。现在使土样为一面排水，当压力 p 加上后土样沉降 1.5 mm，问需经过多少

时间？又如果土样在压力 p 下的最终沉降为 3 mm，问土样的固结系数 c_v 为多少？

四、(20 分) 回答下列问题：

1. 在按分层总和法计算地基最终沉降时，必要的地质和土性资料有哪些？各有什么用途？

2. 浅基础下地基破坏的形式有哪几种？任举一种浅基础下地基极限承载力的理论公式，试说明它是根据哪种破坏形式建立的？计算时，公式中的土样物理指标和与土性有关的参数各根据什么位置的土确定？

五、(20 分) 图示挡土墙，墙背垂直、光滑，墙后土面水平。墙高范围内有两层土，上层为黏性土，下层为砂土，有关土性指标如图。设砂土层内有一 M 点，距砂土层顶面 1 m，且在墙背与过墙跟的滑动面之间。已知当墙移动而使墙后土体应力达朗肯主动极限平衡状态时，过砂土层中 M 点的剪切破坏面上法向应力 σ_f = 28 kPa、剪应力 τ_f = 16.2 kPa，试：

1. 求出此时 M 点的水平应力；

2. 画出过 M 点的剪切破坏面，标明该面与最大主应力作用面的夹角为多少度；

3. 绘出整个墙背土压力分布图，求出总压力，并标明其作用点和方向。

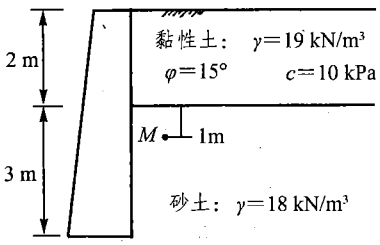


图 3　第五题

六、(10 分) 何谓群桩作用（或群桩效应）？它主要与哪些因素有关？在桩基础设计中，当须考虑群桩作用时应进行哪些检算？

1990 年试题

一、(20 分) 由铲运机运来土的容重 γ = 15 kN/m³，含水量 w = 10%，颗粒比重 G_s = 2.7，求土的孔隙比 e 及孔隙率 n。为使土易于夯实，最优含水量是 w = 15%，则每立方米应加多少水？这时土可夯实到饱和 S_r = 95%，求夯实后的 e、γ 为多少？

二、(20 分) 说明下列名词适用于：A 情况（黏性土）、B 情况（砂性土）、C 情况（黏性土和砂性土）

1. 不均匀系数（　　）；
2. 塑性指数（　　）；
3. 渗透系数（　　）；
4. 临塑荷载（　　）；
5. 弱结合水（　　）；
6. 压缩系数（　　）；
7. 内摩擦角（　　）；
8. 单粒结构（　　）；

9. 固结度（　　）；

10. 相对密度（　　）。

三、(20 分) 写出利用地基土压缩曲线估量建筑物沉降的计算式，并说明式中各参数如何确定。

四、(20 分) 有一承受中心荷载的刚性条形基础置于砂土地基上，砂土的内摩擦角 $\varphi=30°$，地基内有一 M 点（见图），基础上的荷载和基础自重在 M 点产生的大主应力 $\sigma_1=450$ kPa，小主应力 $\sigma_3=150$ kPa，又知该地基已出现塑性区，M 点在其边界上，问：

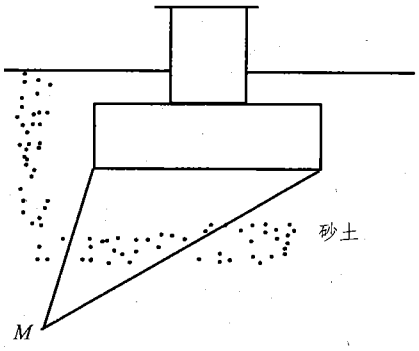


图 1　第四题

1. 土发生剪切破坏时，过 M 点的破坏面上法向应力和剪应力各多大？

2. 过 M 点的哪个面是破坏面？在本题附图上表示出该面，并注明它与 σ_1 作用面的夹角大小。

五、(20 分) 有一重力式挡土墙，墙背垂直，填土面水平，试用朗肯土压力理论计算墙背的主动土压力，画出主动土压力分布图、土压力合力大小、方向及作用点（合力可按各土层分别求出）。

1991 年试题

一、(30 分) 回答下列问题：

1. (5 分) 黏粒含量相同的黏土是否具有相同的塑性指数？

2. (5 分) 甲、乙两种土，当在饱和状态下受到扰动后，甲土的强度明显降低，乙土的强度则变化不大；试问：(1) 哪种土的透水性（或渗透性）较强？(2) 土颗粒级配与哪种土的性质关系较为密切？(注：本题两问均要求说明理由。)

3. (10 分) 基底尺寸较大的甲、乙二基础埋置深度相同，乙是在甲的沉降已稳定后才修建的，二者距离较近。若两个基础均承受中心荷载，地基是均质的，问当乙的荷载引起的沉降稳定后，这两个基础将怎样倾斜？试画图表示之。

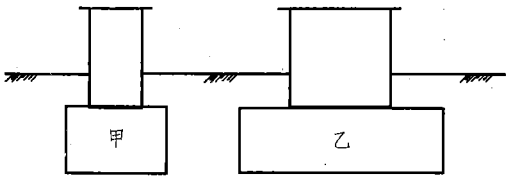


图 1　第一题

4.（10 分）用分层总和法计算地基沉降时，分层沉降量可以按不同的公式计算，试任意写出其中一个公式，并说明用该公式计算时，必要的地质资料有哪些？

二、(15 分）用饱和黏土样做固结试验，试样厚 20 mm，当两面排水时，压力 p 加上 600 s 后试样平均固结度达 50%，现用同样的试祥，在同样的压力下试验，但改为一面排水，测得试样最终压缩量为 2 mm，试求这种情况下压力加上 300 s 后试样的压缩量。

三、(15 分）用同一土样的两个试样做固结不排水三轴试验，二者分别在 200 kPa 和 400 kPa 的周围压力下固结后，加载至破坏，试验结果如下表所列：

试样号	周围压力	破坏时的轴压	破坏时的孔隙水压
1	200 kPa	350 kPa	140 kPa
2	400 kPa	700 kPa	280 kPa

试求：(1）总应力的黏聚力和内摩擦角；(2）有效应力的黏聚力和内摩擦角；(3）试样 2 破坏面上的剪应力和有效法向应力。(注：周围压力即压力室压力，也称液压；表中轴压包括周围压力。)

四、(15 分）一些设计规范（例如，铁路桥涵设计规范和建筑地基基础设计规范）列表给出了各种土的地基承载力，设计计算时一般应对表列承载力进行修正，试任意写出一种规范推荐的地基承载力修正计算公式，指出其中的修正项，并说明为什么要进行这些修正。

五、(15 分）图示挡土墙高 5 m，墙背垂直而光滑，墙后土面水平，其上作用满布均布荷载 q=32 kPa；两层填土的有关土性指标如下：

上层土：γ=16 kN/m^3，c=10 kPa，φ=10°；

下层土：γ=18 kN/m^3，c=12 kPa，φ=12°。

试：(1）绘出墙背土压力分布图；(2）画图表示两层土内的滑裂面，标明该面与水平面或垂直面的夹角。

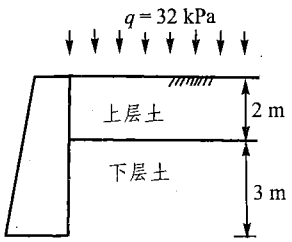


图 2　第五题

六、(10 分）图示的甲、乙两根桩，甲在较为松软的一般土层内；乙的侧面为一般土层，而下端支承在坚硬岩层上。试问：(1）按照惯用的计算方法，怎样计算这两根桩的轴向受压承载力？(2）当由于某种原因桩周出现较大负摩擦力时，二者可能受到什么影响？

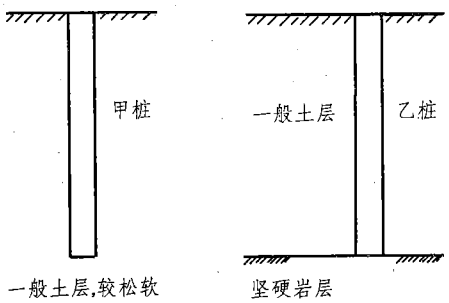


图 3　第六题

1992 年试题

一、(30 分) 回答下列问题：

1. (6 分) 有甲、乙两种黏性土，其塑性指数 I_p 与小于 0.002 mm 的黏粒含量 M 的关系如图所示，试问哪种土所含黏粒矿物成分的亲水性较强？

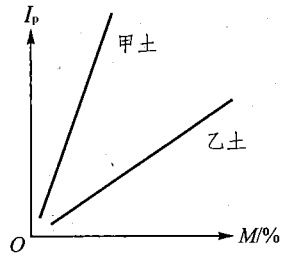


图 1　第一题

2. (6 分) 原状黏性土当其含水量大于塑限时是否必定可塑？当其含水量大于流限时是否必定呈流动状态？为什么？

3. (9 分) 甲、乙、丙三种土的有效粒径 d_{10} 和不均匀系数 C_u 如表所列，试问：

(1) 哪种土最易透水？

(2) 哪种土可被压缩到较大干容重？

(3) 当用作填料时，含水量对哪种土填筑密实度的影响较大？

项目 / 指标	甲	乙	丙
d_{10} (mm)	0.2	0.02	0.002
C_u	3	6	3

4. (9 分) 荷载试验 (载荷试验、压板试验)、静力触探和标准贯入试验各有什么用途？试简述之。

二、(15 分) 图示单独基础底面面积为 25 m^2，埋深 2 m，该深度内土的容重 $\gamma=17.5$ kN/m^3，该基础承受中心荷载，基底以上垂直力 $V=5\,000$ kN，设地基各土层压缩模量 E_s 为常量，其数值见图；地基竖向附加压力 (荷载压力) 和 σ_z 沿深度近似呈线性关系减小，岩面处 σ_z 为基底处 σ_z 的 1/5。若 V 是一次加上的，试：

1. 估算 V 加上后立即发生的地基沉降量；

2. 已知 V 加上 300 天后饱和黏性土层平均固结度 U 为 90%，求该土层平均固结度 U 达 50%所需时间 (以天计) 及此时的地基沉降量。

提示：本题可取 $U=1-\frac{8}{\pi^2}\exp\left(\frac{-\pi^2}{4}T_v\right)$

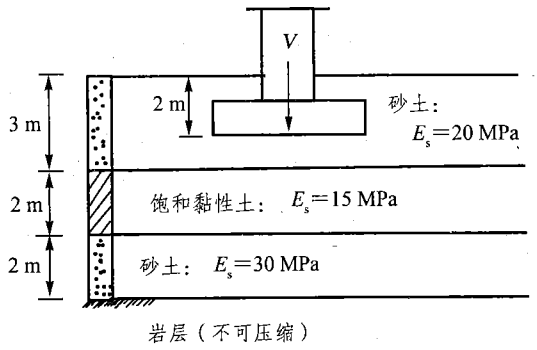


图 2　第二题

三、(15 分) 有一正常固结的饱和黏土层，其不排水剪强度等于 100 kPa。由试验得知该黏土的有效内摩擦角 $\varphi'=30°$，有效黏聚力 $c'=0$，如果该土在不排水条件下发生破坏，问破坏时的有效大主应力 σ'_1 和有效小应力 σ'_3 各是多少？

四、(15 分) 按照一些设计规范的规定，在确定地基承载力时，要根据基础的埋深和宽度对规范给出的承载力进行深度修正和宽度修正，试说明其原因。

五、(15 分) 写出朗肯主动和被动土压力强度（单位面积土压力）的计算公式，画出二者沿墙高 H 的分布图以及当墙后土体应力达朗肯主动和被动极限平衡状态时的破裂面。

六、(10 分) 在桩基设计中，对单桩承载力应进行哪些验算？

1993 年试题

一、(24 分) 选择题（选一最优答案，每小题 3 分)：

1. 实验室内有土 0.055 kN，容重 $\gamma=20$ kN/m³，其干容重 $\gamma_d=18$ kN/m³，今需将该土配成含水量为 30%的土，需加水

A. 0.01 kN　　B. 0.015 kN　　C. 0.02 kN　　D. 0.05 kN

2. 某砂土的最大孔隙比 $e_{max}=2.0$，最小孔隙比 $e_{min}=0.50$，天然孔隙比 $e=0.75$，则其相对密度 D_r 为

A. ≈0.17　　B. 5.0　　C. 0.5　　D. 1.2

3. A 和 B 两种土，A 土粒径分布曲线的坡度缓于 B 土，则

A. A 土颗粒较 B 土均匀　　B. A 土为黏性土

C. B 土为黏性土　　D. B 土颗粒较 A 土均匀

4. 当小荷载作用下可以将土视为弹性变形介质时，在一般情况下，土的压缩模量 E_s 和变形模量 E 的关系为：

A. $E_s=E$　　B. $E>E_s$　　C. $E_s=\pi E$　　D. $E_s>E$

5. 当用 $U=1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{M^2}\exp(-M^2T_V)$ 公式计算固结度时，公式中的 $T_V=\frac{c_V t}{H^2}$，T_V 为时间因素，今有某土层厚 4.0 m。

A. 当该土层上下两面排水时，应取 $H=2.0$ m

B. 当该土层上下两面排水时，应取 $H=4.0$ m

C. 当该土层仅上或下一面排水时，应取 $H=1.0$ m

D. 当该土层仅上或下一面排水时，应取 $H=2.0$ m

6. A 土饱和，B 土非饱和，为确定某一土样的孔隙比，需进行下列试验：

A. 确定 A 土孔隙比时，需作渗透试验、土的容重试验、土颗粒比重试验

B. 确定 A 土孔隙比时，需作土颗粒比重试验、土的含水量试验

C. 确定 B 土孔隙比时，需作土颗粒比重试验、土的含水量试验

D. 确定 B 土孔隙比时，需作渗透试验、土的容重试验、土颗粒比重试验

7. 同一种地基上有甲、乙两个条形基础，条形荷载如图所示，试判断：

A. 两基础总沉降量相同

B. 乙基础总沉量大于甲基础总沉降量

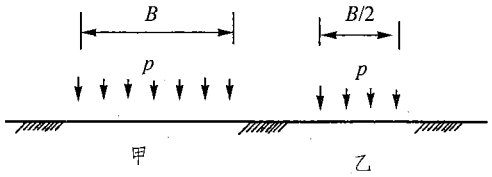


图 1　第一题

C. 甲基础总沉降大于乙基础总沉降量

D. 无一定结论

8. 现场荷载试验与压板面积大小关系是

A. 无关系　　B. 面积接近实际基础最合理

C. 面积越小越合理　　D. 面积越大越合理

二、(10 分) 弹性半无限体界面 (地表面) T 形平面上，如下图。作用于矩形平面 *ABCD* 上的均布荷载为 12 kPa，作用于矩形平面 *EFMN* 上的均布荷载为 6 kPa，试写出计算该 T 形平面形心以下 4 m 处土中竖向荷载应力 σ_z 的式子 (附加应力系数表达式中要求有具体数字)。

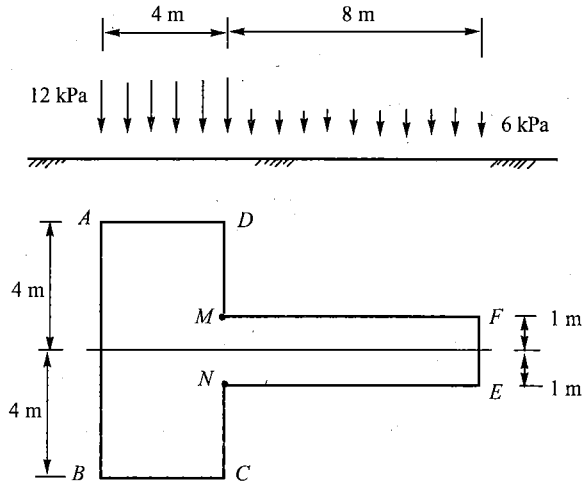


图 2　第二题

三、(16 分) 试说明某矩形平面刚性基础，在中心竖向荷载作用下，计算基础总沉降量的原理与步骤。

四、(15 分) 回答以下问题：

1. 什么是地基临塑压力？临塑压力公式只适用于何种基础情况？

2. 什么是地基的极限荷载？

3. 极限荷载公式一般由哪几项组成？各项含义是什么？

五、(20 分) 某土样，由直接剪切试验得出下列成果：

土样上的法向应力 σ (kPa)	100	200	300
破坏时剪应力 τ (kPa)	40	72	104

试计算：

1. 该土抗剪强度指标 c、φ 值；

2. 由第一级应力 (σ=100 kPa，τ=40 kPa) 作出的摩尔应力圆上的大、小主应力；

3. 指出下列哪一组应力作用于土样某平面上时会使该土产生剪切破坏？为什么？

τ (kPa)	20	100	20
σ (kPa)	26	420	100

六、(15 分) 对下图所示挡土墙及墙背填土情况，试作：

1. 用朗肯土压力理论计算作用于墙背的主动土压力；

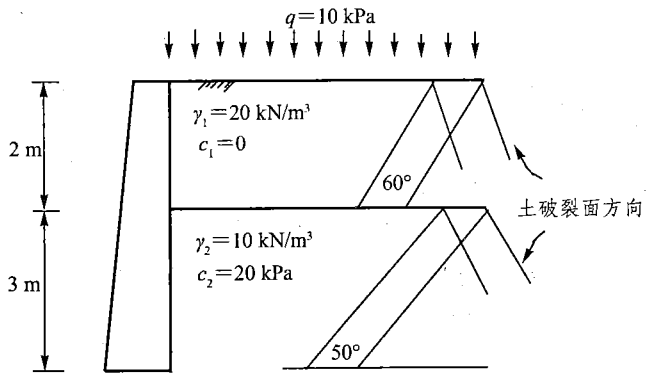


图 3　第六题

2. 绘出主动土压力沿墙高的分布图。

1994 年试题

一、(20 分) 解释名词：

1. 土的相对密度；　　2. 土的塑性指数；　　3. 土的液性指数；

4. 离子交换；　　5. 水力梯度；　　6. 饱和度；　　7. 超静水压

二、(10 分) 简要回答（甲、乙任选一组)：

甲：1. 目前常用的原位测试确定地基承载力的方法有哪几种？并说明 $N_{3.5}$ 的含义。

2. 你认为采用分层总和法计算刚性基础的平均沉降，在理论上是否严密？为什么？

乙：1. 简述直剪试验过程，试验成果处理，并对直剪试验的优缺点评价。

2. 简述主动和被动土压力极限状态的变形条件是什么？

三、(15 分) 某砂性土样三轴试验，得内摩擦角 $\varphi=30°$，今已知其中一个土样所施加的围压 $\sigma_3=200$ kPa，求该土样：

1. 破坏时的最大轴压 σ_1？

2. 破坏面上的法向应力 σ?

3. 最大剪应力 τ_{max}？

4. 若大主应力 σ_1 作用面为水平面，试在极限应力圆上标出破坏面的实际方向。

四、(15 分) 在砂土层之间夹有一饱和软土层，地下水位于地表处。今修建一大楼，基础埋深 2 m，荷载强度 $p=140$ kPa，问一年后大楼的沉降为多少？为近似计算，黏土层内各点的自重应力和附加应力假设为均布，其值用中点处的应力代表。中点的垂直附加应力系数 $k=0.94$，其他数据见图中所示。（软黏土层的天然含水量 $w=34\%$；土粒比重 $G_s=2.75$；压缩指数 $C_c=0.35$；固结系数 $c_V=3.79\times10^{-6}\,cm^2/s$)

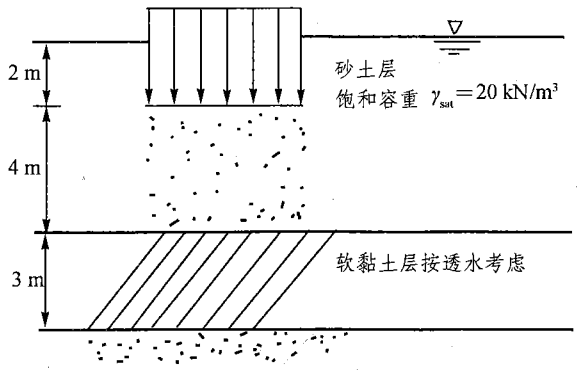


图 1　第四题

五、(15 分) 某松土容重 15 kN/m³，含水量 10%，孔隙比为 0.98，现需配制成含水量 18%，饱和度 90%的紧土 15 400 m³。问需多少立方米松土？紧土的干容重为多少？

六、(10 分) 某天然地基中有一薄层饱和土层，厚 2 m，上下两面排水，该土层的平均固结系数 $c_V=0.4\ cm^2/h$，今在该层土面上的砂垫层上一次加载，且为均匀满布堆载 p。问经过多少天，该层饱和黏土的固结度可达 50%。

七、(15 分) (甲、乙任选一题)：

甲：图示一路肩挡墙，填土为砂土。图中所给资料及 φ、γ 和 δ 均为已知，假设已求出破裂角为 θ。简述库仑土压力理论的基本原理 (含基本假定)，并计算该墙的库仑土压力。

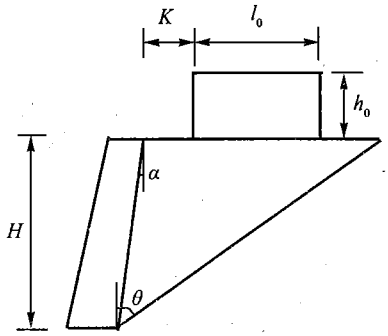


图 2　第七题甲

乙：某天然地基面上作用一带状均布荷载 p，宽 $AB=b$，C、D 二点位于过 AB 为直径的圆周上，试求：

1. 当 p 小于临塑压力 p_a 时，C、D 二点的主应力方向和大小？
2. 若 $p=p_a$，地基土的内摩擦角 $\varphi\neq0°$，指出图中哪些点达到了极限平衡？
3. 若 $p=p_a$，且 $\varphi=0°$，图中哪些点达到了极限平衡？

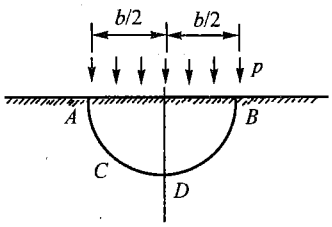


图 3　第七题乙

2001年试题

一、(20分) 单项选择题

1. 在基底附加压力作用下，地基中产生的附加应力有竖向压力 σ_z，侧向压应力 σ_x、σ_y 以及剪应力 τ_{xz}，其中（　　）是引起基础沉降的主要因素。

① σ_z　② σ_x　③ σ_y　④ τ_{xz}

2. 由土的颗粒级配曲线可确定土的（　　）。

① 容重（重度）　② 稠度　③ 颗粒均匀程度　④ 密实度

3. 土的絮状结构是由（　　）集合体组成的结构形式。

① 黏粒　② 砂粒　③ 粉粒　④ 砾粒

4. 若 E_u、E_p 和 E_o 分别为主动土压力、被动土压力和静止土压力，ρ_a 和 ρ_p 分别对应出现主动土压力和被动土压力时的位移界限值，则根据挡土墙位移与墙后土体所处的应力状态，可判定（　　）。

① $E_u<E_p<E_o$　② $E_p<E_u<E_o$　③ $E_u<E_o<E_p$　④ $\rho_a>\rho_p$

5. 在一定试验条件下得出的土的（　　）。一般能反映出土的抗剪强度的大小，故称它们为土的抗剪强度指标。

① 压缩系数和压缩模量　② 相对密度和饱和度

③ 液性指数和塑性指数　④ 内摩擦角和黏聚力

6. 地基荷载达到某一数值后，基础的一侧到另一侧形成连续滑动面，基础四周地面隆起，基础倾斜，甚至倒塌，这种破坏模式称为（　　）破坏。

① 整体剪切　② 局部剪切　③ 刺入　④ 冲切

7. 由河流两岸基岩及其上部覆盖层松散物质被河流流水剥蚀后搬运、沉积在河流坡降平缓地带形成的沉积物，被称为（　　）。

① 残积物　② 冲积物　③ 坡积物　④ 洪积物

8. 土体发生剪切破坏的平面（　　）。

① 是剪应力最大的平面　② 一般不是剪应力最大的平面

③ 是剪应力和正应力都最大的平面　④ 是正应力最小的平面

9. 次固结沉降与主固结沉降相比，一般是不重要的，可是对于（　　），尤其是土中含有一些有机质，次固结沉降应引起注意。

① 密实的砂土　② 液化的砂土　③ 坚硬的黏土　④ 很软的黏土

10. 土体在外荷载作用下产生压缩变形的主要原因是（　　）。

① 水和空气从孔隙中挤出　② 土颗粒的压缩

③ 土体中孔隙水的压缩　④ 土体中封闭气泡的压缩

二、(10分) 名词解释

1. 有效应力

2. 地基临塑压力

3. 不均匀系数

4. 欠固结土

5. 土的压缩模量

三、(20 分) 简答题

1. 若基础所受到的外荷载不变，增大基础埋深，对土中应力和基础沉降有什么影响？

2. 影响基底压力分布的因素有哪些？

3. 何谓土的自重应力和附加应力？两者沿深度的分布有何特点？

4. 为什么在饱和黏性土不排水剪切试验中，土体的抗剪强度不变？

5. 无黏性土和黏性土的物理性质有何不同？反映在工程性质上有什么区别？

四、(40 分) 计算题

1. 有一块体积为 60 cm^3 的原状土样，重 1.05 N，烘干后重 0.85 N，已知土粒比重 $G_s=2.67$，求土的天然容重 γ，天然含水量 w，干容重 γ_d，饱和容重 γ_{sat}，浮容重 γ'，孔隙比 e 及饱和度 S_r，并分析比较上述容重间大小和原因。(注：容重也称重度，水的容重或重力加速度数值上可取 10 代入计算)

2. 某饱和土层厚 3 m，上下两面透水，在其中部取一土样经试样制备后，置于室内做固结试验，在 20 min 后固结度达 50%，求：

① 固结系数 c_V；

② 该土层在满布压力 p 作用下，达到 90%固结度所需的时间。

3. 已知地基中某点受到大主应力 $\sigma_1=600$ kPa，小主应力 $\sigma_3=100$ kPa。试：

① 按比例绘制摩尔应力圆；

② 求最大剪应力值和最大剪应力作用面与大主应力面的夹角；

③ 计算作用在与小主应力面成 30°的正应力和剪应力；

④ 若地基土 $c=20$ kPa，$\varphi=26°$，试确定破裂面上正应力和剪应力的大小和方向。

4. 已知一挡土墙高 $H=6$ m，墙背光滑、垂直，填土面水平，黏性土填土的物理力学指标为：$\gamma=18.5$ kN/m^3，$c=12$ kPa，$\varphi=18°$。试求主动土压力大小及合力作用位置，并绘出主动土压力分布图。

五、(10 分) 论述题

按规范所推荐的如下经验公式可求算地基容许承载力 $[\sigma]$：

$$[\sigma]=\sigma_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(H-3)$$

试针对公式：

① 解释每一项的力学意义；

② 写出该式的适用条件；

③ 作出上述①、②条的分析。

2002 年试题

一、(15 分) 名词解释

液限　　压缩模量　　固结度　　临塑荷载　　主动土压力

二、(10 分) 选择题：从四个答案中选出一个正确的，并用圆圈圈住相应的字母

(1) 对粒径分布曲线来说，当某一段曲线很陡时，说明该范围粒径的颗粒

A. 含量很低　　B. 含量很高　　C. 含量比较适中　　D. 不能反映其含量

(2) 由搓条法，可测得黏性土的

A. 液限　　B. 塑限　　C. 液限和塑限　　D. 缩限

(3) 若 γ_s 为颗粒容重，γ_{sat} 为土的饱和容重，γ' 为土的浮容重，γ_d 为干容重，则有

A. $\gamma_s>\gamma_{sat}>\gamma_d>\gamma'$　　B. $\gamma_{sat}>\gamma_s>\gamma_d>\gamma'$

C. $\gamma_{sat}>\gamma_s>\gamma'>\gamma_d$　　D. $\gamma_s>\gamma_{sat}>\gamma'>\gamma_d$

(4) 土在外荷载作用下发生压缩的主要原因是

A. 土颗粒的压缩　　B. 孔隙中水的压缩

C. 土粒间孔隙的减小　　D. 孔隙中空气的压缩

(5) 黏性土受到扰动时强度降低，而由于触变性，当停止扰动后，其强度将

A. 逐渐恢复到扰动前的强度　　B. 逐渐提高，最终超过扰动前的强度

C. 逐渐恢复，但最终低于扰动前的强度　　D. 基本保持不变

(6) 在太沙基一维渗透固结模型中，若在固结进行的过程中关闭排水通道，使孔隙水无法排出，则此后的时间内

A. 孔隙水压逐渐减小，有效应力逐渐增大　　B. 孔隙水压逐渐增大，有效应力逐渐减小

C. 孔隙水压及有效应力保持不变　　D. 孔隙水压及有效应力均逐渐增大

(7) Prandtl-Vesic 极限承载力计算公式为 $p_k=N_q\gamma H+N_c c+\frac{1}{2}N_\gamma\gamma b$，其中的三个系数 N_q、N_c、N_γ 应为

A. 与 c、φ 无关的常数　　B. φ 的函数

C. c 的函数　　D. c、φ 的函数

(8) 设土的内摩擦角为 φ，则在直接剪切试验中，大主应力面与剪切破坏面的夹角为

A. 0　　B. $45°+\frac{\varphi}{2}$　　C. $45°-\frac{\varphi}{2}$　　D. 90°

(9) 由库仑土压理论计算出的主动土压力 E_a，其作用方向

A. 必垂直于墙背　　B. 一般应为水平的

C. 不一定垂直于墙背　　D. 必然不是水平的

(10) 设地基中的由自重产生的竖向应力为 p_z，由作用在地表的矩形均布荷载在地基中产生的竖向附加应力为 σ_z，则在矩形中心点以下，随着深度的增加

A. p_z 增大，σ_z 减小　　B. p_z 增大，σ_z 不变

C. p_z 不变，σ_z 减小　　D. p_z 不变，σ_z 增大

(11) 通常，地基沉降主要由____产生。

A. 自重应力　　B. 自重应力及附加应力之和

C. 附加应力　　D. 自重应力及附加应力之差

(12) 浅埋刚性基础的底面为边长等于 a 的正方形，若按刚性基础简化算法计算，则保证基底不与地基脱离所能允许的最大偏心距为

A. $\frac{a}{6}$　　B. $\frac{a}{3}$　　C. $\frac{a}{2}$　　D. a

(13) 用 A、B 两种土同时进行渗流试验，其土样长度分别为 l_A、l_B，横截面相同，试验时水流先流经 A，再流经 B。若流过 A 产生的水力梯度（坡降）为 i_A，流过 B 时为 i_B，则

流过 A、B 时的水力梯度应为

A. $i=i_A+i_B$　　B. $i=\dfrac{i_A l_A+i_B l_B}{l_A+l_B}$　　C. $i=\dfrac{i_A l_B+i_B l_A}{l_A+l_B}$　　D. $i=\dfrac{1}{2}(i_A+i_B)$

(14) 饱和黏土进行固结排水试验，若土样在目前状态下处于未破坏状态，则采用下列第____种方法时，不可能使土样发生破坏。

A. 减小液压　　B. 加大液压　　C. 加大垂直压力　　D. 上述 A、B、C 均不会

(15) 通常，加大浅埋基础的埋深，会使得

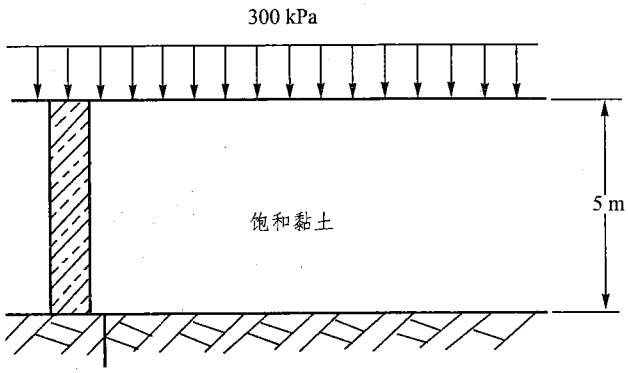
A. 承载力提高，沉降增大　　B. 承载力降低，沉降减小

C. 承载力降低，沉降增大　　D. 承载力提高，沉降减小

三、(55 分) 计算题

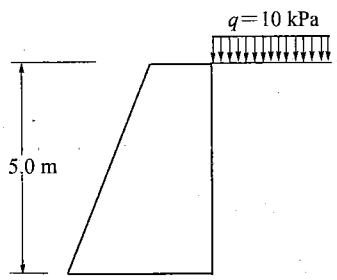
(1) (15 分) 用某种土填筑路堤，每层填土的厚度为 0.4 m。已测得填土粒的比重 $G_s=2.67$，夯实前土的容重 $\gamma=16$ kN/m³，含水量 $w=15\%$；夯实后，要求土的干容重 γ_d 达到 18.2 kN/m³，试计算刚好满足该要求时，每层填土夯实后的厚度。(计算时水的容重 γ_w 取为 10 kN/m³)

(2) (10 分) 厚度 5 m 的饱和黏土层下部为基岩。从黏土层中部取厚度 2 cm 的土样进行试验，4 h 后其固结度达到 90%，并测得其压缩模量 $E_s=8\ 000$ kPa。试计算地表受到 300 kPa 的均匀满布荷载作用时，固结度达到 90%所需的时间及相应的沉降量。



(3) (15 分) 取黏性土土样做单轴试验，测得破坏时的压力为 150 kPa，破坏面与外荷载作用面的夹角为 60°。用同样的土做直剪试验，若垂直压力 $p=100$ kPa，试计算破坏时剪切破坏面上的剪应力 τ_f。

(4) 某挡土墙墙高 5 m，墙背铅垂、光滑，墙后填土面水平，填土表面作用有 $q=10$ kPa 的均匀满布荷载。填土为黏性土，其 $\gamma=18.5$ kN/m³，$\varphi=30°$，$c=10$ kPa。试用朗肯 (Rankine) 土压理论确定挡墙上的主动土压分布。(说明：不需计算总土压力，但需作出土压力分布图)



2003年试题

一、(25分) 解释或说明

1. 黏性土的结构性　　2. 渗透力　　3. 变形模量与压缩模量的区别

4. 固结系数　　5. 土压力与刚性挡墙位移的关系

二、(40分) 选择题：从四个答案中选出一个正确的，并用圆圈圈住相应的字母

1. 下列粒组中，粒径最小的一组是____。

A. 粉粒　　B. 砂粒　　C. 黏粒　　D. 角砾

2. 不均匀系数 $C_u=d_{60}/d_{10}$。通常，C_u 越大，则粒径分布曲线越____。

A. 平缓，颗粒分布越均匀　　B. 平缓，颗粒分布越不均匀

C. 陡，颗粒分布越均匀　　D. 陡，颗粒分布越不均匀

3. 下列三项含量指标中，____不是三个基本指标之一。

A. 孔隙比 e　　B. 含水最 w

C. 土粒比重 G_s　　D. 土的密重（容重）γ

4. 若 γ_s 为颗粒容重，γ 为土的容重，γ' 为土的浮容重，γ_d 为干容重，则____不是孔隙比 e 的正确计算公式。

A. $e=\dfrac{\gamma_s(1+w)}{\gamma}-1$　　B. $e=\dfrac{\gamma_s}{\gamma_d}-1$

C. $e=\dfrac{\gamma_s-\gamma_w}{\gamma'}-1$　　D. $e=\dfrac{\gamma_s}{\gamma(1+w)}-1$

5. 在均匀的地基上同时修建上部结构及（浅埋）基础形式均完全相同的两座相距很近的建筑，则由于附加应力的影响，使得两座建筑的沉降具有下述____的特点。

A. 均匀下沉　　B. 均向内倾斜

C. 均向外倾斜　　D. 向同一方向倾斜

6. 某种黏性土，测得其塑限 $w_p=18\%$，塑性指数 $I_p=12$，含水量 $w=31\%$，则该黏性土处于____。

A. 固态　　B. 半固态　　C. 可塑态　　D. 液态

7. 某厚度为 H 的饱和黏土层下面为未风化岩石，从中取厚度为 h 的该种黏土试样进行试验，经时间 t 后土样固结度达到50%，由此我们知道，在均匀满布荷载作用下，饱和黏土层要达到同样的固结度所需的时间为____。

A. $T=\dfrac{4H^2}{h^2}t$　　B. $T=\dfrac{H^2}{h^2}t$

C. $T=\dfrac{H}{h}t$　　D. $T=\sqrt{\dfrac{H}{h}t}$

8. 设 p_c 为前期固结压力，p_0 为土的自重压力，则对超固结土，有____。

A. $p_0>p_c$　　B. $p_0\leqslant p_c$

C. $p_0<p_c$　　D. $p_0\geqslant p_c$

9. 土的直剪试验中，在剪切破坏面上，____。

A. 剪应力最大，正应力不一定最大　　B. 正应力最大，剪应力不一定最大

C. 剪应力及正应力均为最大　　D. 剪应力及正应力均不一定最大

10. 对朗肯（Rankine）土压理论和库仑土压理论进行对比分析，我们知道____。

A. 朗肯理论假定墙背是光滑的，而库仑理论只能计算墙背不光滑的情况

B. 朗肯理论假定墙背是铅垂的，而库仑理论只能计算墙背倾斜的情况

C. 朗肯理论假定墙后土体处于极限状态，库仑理论则不一定

D. 朗肯理论土压力的分布形式是计算得到的，库仑理论的分布形式则是假设的

11. 由于大量抽水导致了地下水位的下降，由此可能产生的结果是____。

A. 土层中有效应力增大，地表上升　　B. 土层中有效应力减小，地表下沉

C. 土层中有效应力不变，地表下沉　　D. 土层中有效应力增大，地表下沉

12. 欲在饱和黏土地基上以较快的速度堆筑一路堤，若从安全的角度考虑，我们应选用饱和黏土____抗剪强度指标对地基的强度进行检算。

A. 固结排水　　B. 不固结不排水

C. 固结不排水　　D. 可任选前三个指标

13. 浅埋刚性基础的底面为直径等于 d 的圆形，若按刚性基础简化算法计算，则保证基底不与地基脱离所能允许的最大偏心距为____。

A. $\frac{d}{4}$　　B. $\frac{d}{8}$　　C. $\frac{d}{16}$　　D. $\frac{d}{32}$

14. 设地基表面作用有大小为 p 的矩形均布荷载（矩形的边长为 a、b，$a>b$），则按角点法确定矩形中心点以下深度为 z 处的竖向应力 σ_z 时，其计算公式为____。

A. $\sigma_z=k\left(\frac{a}{b},\ \frac{z}{b}\right)p$　　B. $\sigma_z=4k\left(\frac{a}{b},\ \frac{2z}{b}\right)p$

C. $\sigma_z=4k\left(\frac{2a}{b},\ \frac{2z}{b}\right)p$　　D. $\sigma_z=4k\left(\frac{2a}{b},\ \frac{z}{b}\right)p$

15. 设地基为理想弹塑性体，基础为浅埋条形基础，我们可推得临塑荷载 p_{cr} 的计算公式，由此我们知道 p_{cr} 与____无关。

A. 地基土的内摩擦角 φ　　B. 地基土的黏聚力 c

C. 基础的埋深 H　　D. 基础的宽度 b

16. 在太沙基一维固结理论中，我们假定饱和黏土的压缩和孔隙水的渗流方向为____。

A. 压缩为竖向，渗流为水平向　　B. 压缩为竖向，渗流为竖向和水平向

C. 压缩为竖向，渗流为竖向　　D. 无竖向压缩，渗流为竖向

17. 干硬黏性土进行单轴压力试验时，测得其破坏面与大主应力作用方向的夹角为 α，则该土的内摩擦角 φ 应为

A. $\varphi=\alpha$　　B. $\varphi=90°-2\alpha$　　C. $\varphi=90°+2\alpha$　　D. $\varphi=45°-\frac{\alpha}{2}$

18. 某浅埋基础基底以上为黏土，基底以下为中砂，则利用公式

$$f=f_k+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_0(d-0.5)$$

计算地基承载力设计值时，____。

A. η_b 由黏土决定，η_d 由中砂决定　　B. η_b 由黏土决定，η_d 由黏土决定

C. η_b 由中砂决定，η_d 由黏土决定　　D. η_b 由中砂决定，η_d 由中砂决定

19. 测得某种砂土的天然状态孔隙比为 0.6，最大、最小孔隙比分别为 0.8、0.5，则其

相对密实度为

A. $\frac{1}{3}$　　B. 2.0　　C. $-\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

20. 通常，欠固结土的地基沉降主要由____产生。

A. 自重应力　　B. 自重应力及附加应力

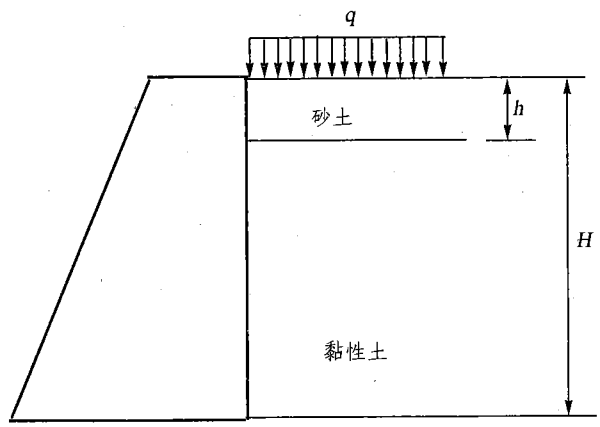
C. 附加应力　　D. 自重应力及附加应力之差

三、(85 分) 计算题

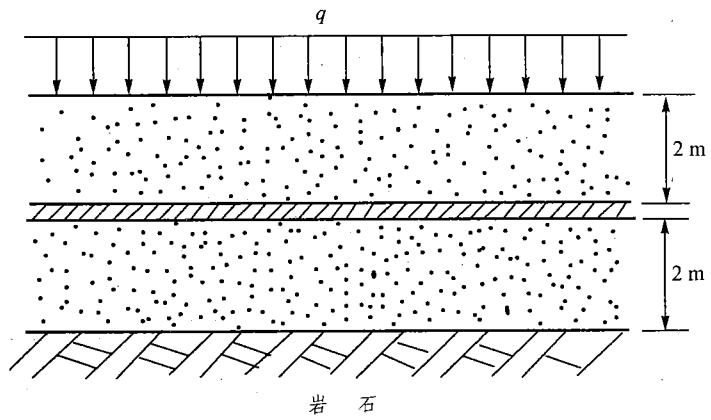
1. (17 分) 测得某饱和土样的质量为 38 g，体积为 21.0 cm^3。烘烤一段时间后质量减至 32.5 g，体积缩至 16.5 cm^3。已知土粒比重 $G_s=2.65$，试计算烘烤前后土的含水量和孔隙比。

2. (17 分) 为测得某种土的强度指标，先取土样进行单轴压力试验，当竖向压力加至 100 kPa 时土样发生破坏。再取土样进行三轴试验，液压 50 kPa，竖向压力加至 188.4 kPa (不包括液压) 时土样发生破坏。试确定该种土的黏聚力 c 及内摩擦角 φ。

3. (17 分) 图示挡土墙，设墙背铅垂、光滑，墙后填土面水平，填土表面作用有均匀满布荷载 q。已知砂土的容重为 γ_1，内摩擦角为 φ_1。黏性土的容重为了 γ_2，内摩擦角为 φ_2，黏聚力为 c_2，且有 $\varphi_2<\varphi_1$，$\gamma_2>\gamma_1$。若按朗肯 (Rankine) 主动土压力计算，试确定为保证墙后的黏性土不与墙背脱离，荷载 q 的最小值为多少，并作出相应的土压力分布图。



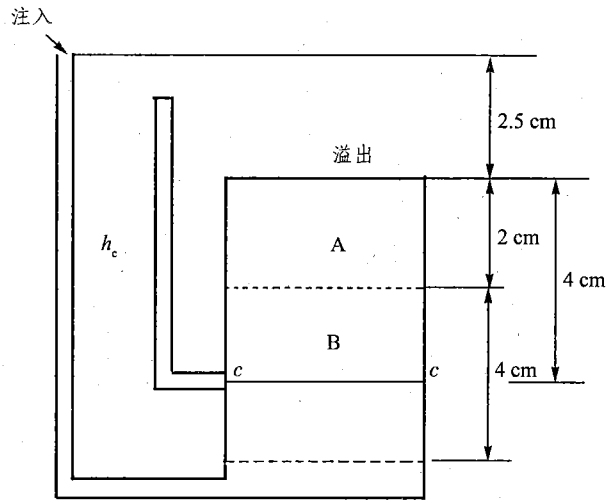
4. (17 分) 如图所示的砂层中夹有厚度为 0.2 m 软弱薄层，砂的容重 $\gamma=18$ kN/m^3，压缩模量 $E_s=12.5$ MPa，薄层中取土样进行压缩试验的结果见下表。试计算在图示满布均载 q 由 60 kPa 增大到 100 kPa 的过程中，薄层产生的压缩量占整个土层发生的压缩量的百分比 (说明：薄层中竖向应力的变化可忽略)。



e—p 试验结果

p (kPa)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
e	1.100	1.035	0.970	0.925	0.895	0.870	0.845	0.820 0	0.800	0.785

5. (17 分) 如图所示，水由管中注入，经土样 B、A 后由容器顶部溢出。已知土样 A 的厚度为 2 cm，渗透系数为 0.02 cm/s。土样 B 的厚度为 4 cm，渗透系数为 0.04 cm/s。其他已知条件见图。试计算截面 c—c 处的水头高度 h_c。



2004 年试题

一、(25 分) 解释或说明

1. 土的物理状态及相对密实度　　2. 黏性土的结构性和触变性

3. 前期固结压力和超固结土　　4. 直接剪切试验的特点

5. 主动土压力及 Rankine 土压理论的基本假定

二、(36 分) 单项选择题：从四个答案中选出一个正确的

1. 若土中某个粒径范围的颗粒很少，则在粒径分布曲线上，对应于这一范围的曲线将____。

A. 基本呈线性　　B. 基本铅垂　　C. 很缓　　D. 很陡

2. 在下列指标中，不可能大于 1 的指标是____。

A. 含水量　　B. 孔隙比　　C. 液性指数　　D. 饱和度

3. 黏性土的软硬程度由其____决定。

A. 液性指数和孔隙比　　B. 塑性指数的含水量

C. 塑性指数和液性指数　　D. 液性指数

4. 由搓条法，我们可测得黏性土的____。

A. 液限　　B. 缩限和塑限　　C. 塑限和液限　　D. 塑限

5. 下列的压缩指标关系中，____是正确的。

A. $E_s=\frac{a}{1+e_0}$　　B. $E=\frac{1+e_0}{a}$　　C. $m=\frac{a}{1+e_0}$　　D. $E_s=E\left(1-\frac{2v^2}{1-v}\right)$

6. 饱和黏土的一维渗透固结理论中，我们假设____。

A. 土层只在竖向变形，水只沿竖向渗透　　B. 土层只在竖向变形，水只沿水平向渗透

C. 土层只在水平向变形，水只沿竖向渗透　　D. 土层只在竖向变形，水可沿各向渗透

7. 砂土直剪试验时，剪切破坏面上的____。

A. 正应力最小　　B. 正应力与剪应力之比最小

C. 剪应力最大　　D. 剪应力最小

8. 下列说法中，____是正确的。

A. 以临塑荷载作为地基的承载力通常是偏于保守的

B. 地基破坏时，土中都将出现延伸至地表的滑面

C. 荷载—沿降曲线上由直线转为曲线时所对应的荷载为极限荷载

D. 推导临塑荷载计算公式时，按弹性计算土中应力是与临塑荷载的定义自相矛盾的

9. 墙背铅垂光滑，则按 Rankine 土压理论，处于主动土压状态时，土中剪切破坏面与墙背面的夹角为____。

A. $45°+\frac{\varphi}{2}$　　B. $45°-\frac{\varphi}{2}$　　C. $90°+\varphi$　　D. $45°+\varphi$

10. 等厚度无限长土坡下为基岩，坡面与水平面的夹角为 α。若土与岩面间的抗剪强度指标 $c=0$，$\varphi=30°$，安全系数 1.2，则为保证土坡的稳定性，α 的容许值为____。

A. 25.7°　　B. 25.0°　　C. 34.7°　　D. 24.6°

11. 在均质砂土中开挖基坑，采用板桩支护。若桩后土中的地下水位高出坑底 h，坑内水位与坑底面齐平，砂土的浮容重为 γ'，则为防止坑底产生涌砂现象，板桩入土深度 t（即坑底至桩底端的距离）的最小值为____。

A. $\frac{h}{\gamma'}(\gamma_w-\gamma')$　　B. $\frac{h}{2\gamma'}(\gamma_w-\gamma')$　　C. $\frac{h}{\gamma'}(\gamma_w+\gamma')$　　D. $\frac{h}{2\gamma_w}(\gamma_w-\gamma')$

12. 同在满布均匀荷载作用下的两个土性相同的饱和黏土层，已知 A 的厚度为 2 m，上面为透水层，下面为未风化岩石，B 的厚度为 4 m，两面均为透水层，由此可知，为达到同样的固结度，其所需的时间比 t_A/t_B 为____。

A. 16　　B. 4　　C. 1　　D. 1/4

13. 取厚 3 cm 的土样进行压缩试验，当荷载由 100 kPa 增加到 120 kPa 时，孔隙比由 0.8 减小到 0.7。若将此段压缩曲线近似地看做是线性的，则荷载由 110 kPa 增加到 120 kPa 时，土样的压缩量为

A. 0.833 mm　　B. 0.857 mm　　C. 0.882 mm　　D. 0.8 mm

14. 地基土层为中砂和饱和黏土，突加荷载施加后地基即产生 20 mm 的沉降。当沉降达到 50 mm 时，测得饱和黏土的固结度为 50%，由此可推得，固结度达到 95%时，地基的沉降为____ mm。

A. 66.5　　B. 77　　C. 67.5　　D. 78

15. 刚性挡墙墙背铅垂光滑，墙后土体之内摩擦角为 φ，挡墙后移使墙后土体产生与水

平面夹角为 θ 的破裂面，土楔的重量为 G，则按库仑土压理论，作用在墙上的被动土压为____。

A. $G\tan(\theta-\varphi)$　　B. $G/\tan(\theta+\varphi)$　　C. $G\sin(\theta+\varphi)$　　D. $G\tan(\theta+\varphi)$

二、(8 分) 简述题

对均匀地基上相距很近的甲、乙两个浅埋基础（设作用在各基础上的荷载为中心荷载）试分别分析（1）两个基础同时修建；（2）甲建好很长时间后再建乙时，两基础的沉降特点。

三、(6 分) 证明题

试证明饱和黏土不排水抗剪强度指标 c_u（$\varphi_u=0°$）与有效应力强度指标 c'、φ' 及破坏时的 σ'_3 之间具有下列关系

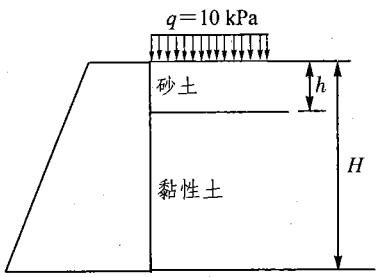
$$c_u=\frac{c'\cos\varphi'+\sigma'_3\sin\varphi'}{1-\sin\varphi'}$$

四、(75 分) 计算题

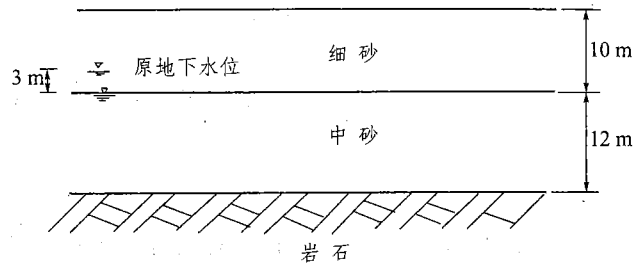
1. (25 分) 取某种土填筑路堤。测得原状土的容重为 17.5 kN/m³，土粒比重为 2.65。(1) 填土的孔隙比为 0.9，含水量为 15%，试计算每立方米填土需要多少立方米的原状土。(2) 为保证填土能够夯实，需使其含水量达到 16.5%，问每立方米填土需加水多少公斤。(3) 每层填土的厚度为 0.5 m，要求夯实后土的干容重 γ_d 不低于 18.2 kN/m³，问每层填土夯至 0.4 m 时，是否已满足要求。（计算时水的容重 γ_w 取为 10 kN/m³，重力加速度取 10 m/s²）

2. (15 分) 带状荷载作用下（沿 z 方向），砂土地基中一点的竖向应力 $\sigma_y=250$ kPa，水平应力 $\sigma_x=\sigma_z=100$ kPa，剪应力 $\tau_{xy}=40$ kPa。若土的内摩擦角 $\varphi=30°$，试判断该点是否发生剪切破坏。

3. (20 分) 图示挡土墙，墙背铅垂，墙高 $H=6$ m，墙后填土面水平，填土表面作用有均匀满布荷载 $q=10$ kPa。已知砂土的容重为 17 kN/m³，内摩擦角 30°。黏性土的容重为 18 kN/m³，内摩擦角为 25°，黏聚力为 10 kPa。若按 Rankine 主动土压力计算，试确定为保证墙后的黏性土不与墙背脱离，砂土厚度 h 的最小值为多少，并作出相应的压力分布图。



4. (15 分) 如图所示之地层，土层中的地下水位因故下降 3 m。(1) 已知细砂的容重（水面以上）为 17 kN/m³，饱和容重为 19 kN/m³，中砂的饱和容重为 20 kN/m³，试作出因水位下降引起的竖向有效应力的变化沿深度方向的分布图；(2) 若细砂的压缩模量为 12.5 MPa，中砂的压缩模量为 14.0 MPa，试计算因水位下降引起的地表下沉量。



2005 年试题

一、(20 分) 解释说明

1. 黏性土的触变性　　2. 地基附加应力　　3. 压缩模量

4. 固结不排水三轴剪切试验　　5. 固结度

二、(44 分) 单项选择题：从四个答案中选出一个正确的

1. 当不均匀系数 C_u 和曲率系数 C_c 满足条件____时，该土的级配良好。

A. $C_u \geqslant 5$，$1 \leqslant C_c \leqslant 3$　　B. $C_u \leqslant 5$，$1 \leqslant C_c \leqslant 3$

C. $C_c \geqslant 5$，$1 \leqslant C \leqslant 3$　　D. $C_c \leqslant 5$，$1 \leqslant C_u \leqslant 3$

2. 下列指标中，与黏性土无关的是____。

A. 饱和度　　B. 相对密实度　　C. 灵敏度　　D. 干容重

3. 若甲土的塑性指数大于乙土的塑性指数，则相比之下，甲土____。

A. 较软　　B. 含水量较高　　C. 可塑性较好　　D. 孔隙比较大

4. 无黏性土是按____进行分类的。

A. 颗粒级配　　B. 矿物成分　　C. 液性指数　　D. 塑性指数

5. 对一种土来说，当____最大时，该土的密实程度最高。

A. γ　　B. γ_d　　C. γ_s　　D. γ_{sat}

6. 下列说法中，不正确的是____。

A. 压缩试验中，土样无侧向变形　　B. 压缩系数的大小与压应力的大小有关

C. 通常可忽略土颗粒本身的压缩量　　D. 压缩曲线越陡，土的压缩性越低

7. 设 p_c 为前期固结压力，p_0 为土的自重压力，则正常固结土是指____的黏性土。

A. $p_0 = p_c$　　B. $p_0 \leqslant p_c$　　C. $p_0 \geqslant p_c$　　D. $p_c = 0$

8. 等厚度饱和黏土层上部土层为粗砂，下部为完整基岩。根据太沙基一维固结理论可知，由地表均匀满布荷载在黏土层中产生的有效应力的分布特点是____。

A. 顶面最小　　B. 底面最小　　C. 土层正中最小　　D. 沿厚度均匀分布

9. 按照太沙基一维固结理论，饱和黏土的固结度与其____无关。

A. 所受荷载的大小　　B. 压缩性　　C. 渗透性　　D. 厚度

10. 单轴试验时，破坏面与铅垂方向的夹角为____。

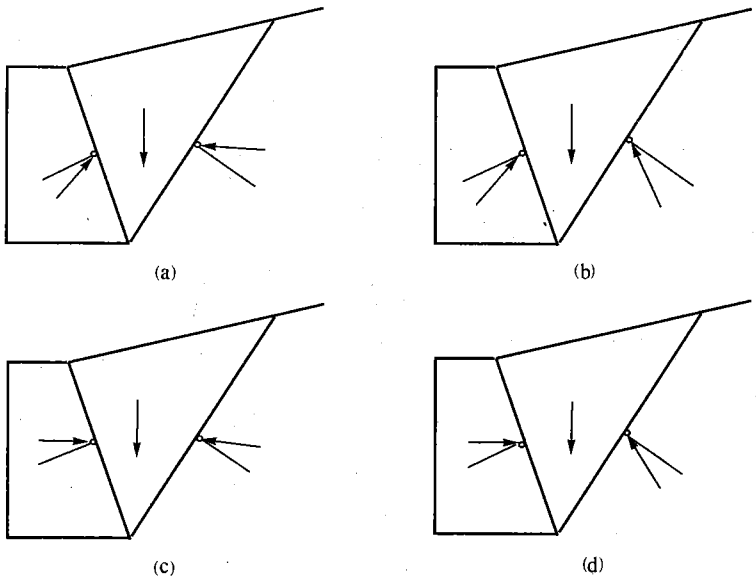
A. $45° + \varphi/2$　　B. $45° - \varphi/2$　　C. $45°$　　D. $\varphi/2$

11. 对同一个基础，下列荷载中值最小的是____。

A. 临塑荷载 p_{cr}　　B 极限荷载 p_u　　C. 界限荷载 $P_{\frac{1}{4}}$　　D. 界限荷载 $p_{\frac{1}{3}}$

12. 计算库仑被动土压力时，下列____所示的土楔体的受力是正确的。

A. (a)　　B. (b)　　C. (c)　　D. (d)



13. 在下列计算公式的建立过程中，未涉及摩尔—库仑强度理论的是____。

A. 朗肯（Rankine）主动土压力　　B. 朗肯被动土压力

C. 静止土压力　　D. 临塑荷载

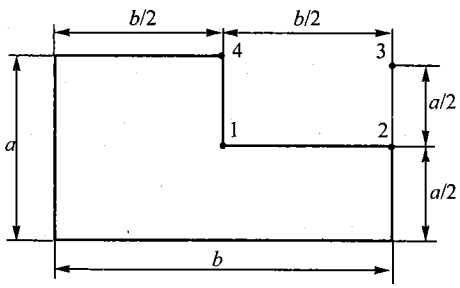
14. 对坡角为β的无黏性土土坡，其稳定系数为____。

A. $\tan\varphi/\tan\beta$　　B. $\sin\varphi/\sin\beta$　　C. $\cos\varphi/\cos\beta$　　D. $\sin\beta/\sin\varphi$

15. 某种黏性土的液限$w_L=28\%$，塑性指数$I_P=12$，含水量$w=18\%$，则该土的液性指数为____。

A. 0.833　　B. 0.167　　C. 0.12　　D. 0.10

16. 矩形（$a\times b$）均布荷载作用下，其中心点下某一深度的竖向应力为σ_z，由此可推知图示均布荷载作用下，____点下同一深度的竖向应力为$0.750\sigma_z$。



17. 底面边长为3 m的正方形基础上作用一竖向力，若其基底的最大、最小压应力分别为400 kPa和100 kPa，则可推出该力的偏心距（单向偏心）为____ m。

A. 0.20　　B. 0.30　　C. 0.35　　D. 0.40

18. 已测得土样的$c=20$ kPa，$\varphi=15°$。若取该土进行直剪试验，并知剪切盒的截面面积为60 cm^2，则竖向压力为900 N时，它可承受的最大水平推力为____ N。

A. 241.11　　B. 261.11　　C. 341.1　　D. 361.1

三、(6 分) 简述题

简述刚性挡墙土压力与挡墙位移之间的关系。

四、(8 分) 证明题

刚性挡土墙墙背铅垂，墙后填土面水平且作用有大小为 q 的均匀满布荷载，试根据摩尔—库仑定理及朗肯土压理论的假设，证明深度 z 处的朗肯被动土压力为

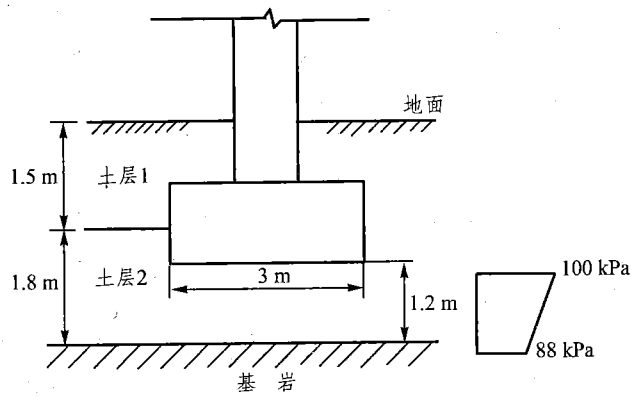
$$p_p = (q+\gamma z)\tan^2(45°+\varphi/2) + 2c\tan(45°+\varphi/2)$$

五、(72 分) 计算题

1. (20 分) 测得某饱和土样的容重为 19.5 kN/m³，含水量为 30%，烘干后的容重为 16 kN/m³，试计算烘干前后的孔隙比各为多少？(计算时水的容重 γ_w 取为 10 kN/m³)

2. (15 分) 对某黏性土进行三轴试验，当液压分别为 50 kPa、80 kPa 时，土样发生破坏时的竖向应力 (包括液压) 为 134 kPa、176 kPa。试计算液压为 100 kPa 时，土样发生破坏时的竖向应力 (包括液压) 为多少？

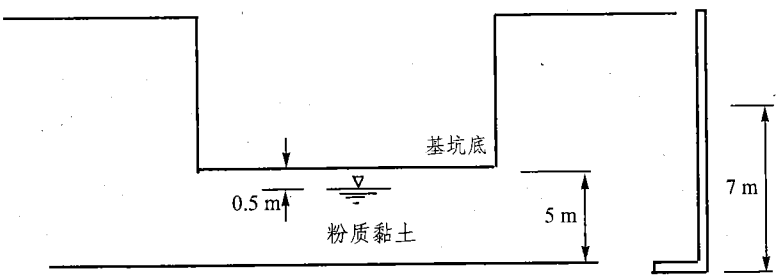
3. (22 分) 图示条形基础，土层 1 及土层 2 的容重分别为 15 kN/m³ 及 18 kN/m³，土层 2 的压缩特性如下表所示，此外，基底净压力 (或称基底附加压力) 所产生的竖向应力 σ_z，如图中所示。试用分层总和法计算地基的沉降。



$e-p$ 试验结果

p (kPa)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
e	0.8	0.765	0.74	0.725	0.71	0.7	0.691	0.683	0.676	0.671

4. (15 分) 如下图所示的基坑，厚 5 m 的粉质黏土层下有压力为 70 kPa 的承压水，施工时通过降水使水位保持在坑底面以下 0.5 m。已知粉质黏土在水位以上及以下的容重分别为 18 kN/m³ 及 20 kN/m³，试确定渗流的水力梯度 (坡降) 及坑底以下 2 m 处的竖向有效应力。



2006 年试题

一、(20 分) 解释说明

1. 曲率系数 C_c　　2. 前期固结压力　　3. 临界水力梯度

4. 有效应力　　5. 地基临塑压力

二、(38 分) 单项选择题：从 4 个答案中选出 1 个正确的

1. ____的存在使黏性土具有可塑性。

A. 强结合水　　B. 弱结合水　　C. 自由水　　D. 毛细水

2. 灵敏度所反映的是黏性土的____。

A. 压缩性　　B. 结构性　　C 可塑性　　D. 渗透性

3. 与普通黏性土相比，膨胀土中含量较高的矿物成分应是____。

A. 高岭石、蒙脱石　　B. 蒙脱石、伊利石

C. 高岭石、伊利石　　D. 云母、长石

4. 对同一种土，下列容重中数值最小的是____。

A. 天然容重　　B. 饱和容重　　C 干容重　　D. 浮容重

5. 按简化方法计算直径为 d 的圆形刚性基础的基底压力，则保证基底不与下面土层脱离的临界偏心距是____。

A. $d/2$　　B. $d/4$　　C. $d/8$　　D. $d/16$

6. 设地基表面作用有大小为 p 的矩形均布荷载 (矩形的长边为 a，短边为 b)，则按角点法确定矩形短边中点以下深度为 z 处的竖向应力 σ_z 时，其计算公式为

A. $\sigma_z=k\left(\frac{a}{b},\ \frac{z}{b}\right)p$　　B. $\sigma_z=2k\left(\frac{2a}{b},\ \frac{2z}{b}\right)p$

C. $\sigma_z=2k\left(\frac{a}{b},\ \frac{2z}{b}\right)p$　　D. $\sigma_z=2k\left(\frac{2a}{b},\ \frac{z}{b}\right)p$

7. 地基表面作用着均布的矩形荷载，由此可知，在矩形的中心点以下，随着深度的增加，地基中的____。

A. 自重应力增大，附加应力线性减小　　B. 自重应力增大，附加应力非线性减小

C. 重应力增大，附加应力不变　　D. 自重应力不变，附加应力线性减小

8. 在一高耸建筑甲旁新建一相同的建筑乙，两者基础埋深相同，则可能发生的情况是____。

A. 甲基本不动，乙向甲倾斜　　B. 乙基本不动，甲向乙倾斜

C. 甲基本不动，乙向外倾斜　　D. 甲、乙同时向内倾斜

9. 设地基为理想弹塑性体，基础为浅埋条形基础，按其计算公式，临塑荷载 p_{cr} 与____无关。

A. 地基土的内摩擦角 φ　　B. 地基土的黏聚力 c

C. 基础的埋深 H　　D. 基础的宽度 b

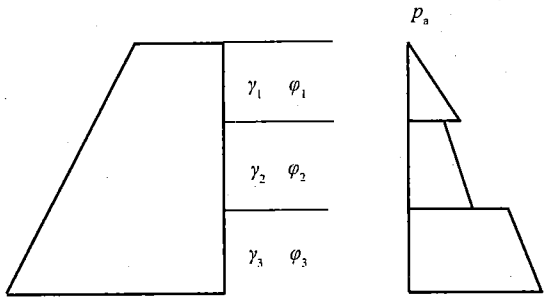
10. Prandtl - Vesic 极限承载力计算公式 $p_k=N_q\gamma H+N_c c+\frac{1}{2}N_\gamma\gamma b$ 中，N_q、N_c、N_γ 为____。

A. 与 c、φ 无关的常数　　B. φ 的函数

C. c 的函数　　D. c、φ 的函数

11. 挡土墙后有三层不同的砂土，其主动土压力的分布形式如下图所示。由土层 1 与土层 2 交界面处的土压变化可知，____。

A. $\gamma_1<\gamma_2$　　B. $\gamma_1>\gamma_2$　　C. $\varphi_1<\varphi_2$　　D. $\varphi_1>\varphi_2$



12. 某填土的最优含水量为 25%，所取松土的含水量为 20%，为使其达到最优含水量，每 500 kg 松土中应加水____ kg。

A. 30　　B. 25.2　　C. 20.8　　D. 17.6

13. 某种黏性土的液限 $w_L=26\%$，塑性指数 $I_P=14$，含水量 $w=16\%$，则该土的液性指数为____。

A. 1.143　　B. 0.886　　C. 0.42　　D. 0.286

14. 土样 A 和土样 B 的截面相等，长度是土样 B 的 2 倍。在恒定的水头作用下水流过 A 和 B，若流经 A 时的水头损失占总水头损失的 40%，则 B 的渗透系数是 A 的____倍。

A. 0.667　　B. 0.333　　C. 0.5　　D. 0.25

15. 挡土墙后面的填土为砂土，其内摩擦角为 30°，土面水平。墙背铅垂，墙与土之间的摩擦角为 10°。现按库仑土压力理论计算主动土压力，则当滑面与水平面的夹角为 55°时，主动土压力与滑面上合力之间的夹角为____。

A. 25°　　B. 55°　　C. 75°　　D. 85°

三、(15 分) 多项选择题：从 5 个答案中选出 2 个以上正确答案，多选或少选均不得分

1. 在下列指标中，可能大于 1 的指标有____。

A. 含水量　　B. 孔隙比　　C. 液性指数　　D. 饱和度　　E. 相对密实度

2. 高度为 h 的土样进行压缩试验，当荷载增加 Δp_i 时，土样的孔隙比由 e_{1i} 减小到 e_{2i}，相应的压缩系数为 a_i，则在此级荷载作用下，土样的压缩量 s_i 可表示为____。

A. $s_i=\dfrac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{1i}}$　　B. $s_i=\dfrac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{2i}}h$　　C. $s_i=\dfrac{a_i\Delta p_i}{1+e_{1i}}h$　　D. $s_i=a_i\Delta p_i h$　　E. $s_i=\dfrac{a_i}{1+e_{1i}}h$

3. 按太沙基 (Terzaghi) 一维固结理论，饱和黏土地基沉降完成的时间主要与____有关。

A. 黏土层的排水条件　　B. 黏土层的压缩性　　C. 黏土层的渗透性

D. 黏土的强度　　E. 地表荷载的大小

4. 在分层总和法计算地基沉降时，我们认为____。

A. 中心土柱的压缩是完全侧限的　　B. 压缩层底以下土层的变形忽略不计

C. 计算分层压缩量时假设土体是线性弹性的

D. 地基中的附加应力与土层的分布无关

E. 各分层的压缩量与其自重应力无关

5. 下列说法中，正确的是____。

A. 饱和黏土进行三轴不固结不排水试验时，对应于极限状态，有 $c_u=(\sigma_1-\sigma_3)/2$。

B. 硬黏土进行单轴压力试验时，若破坏面与竖向应力的夹角为 α，则 $\varphi=90°-2\alpha$。

C. 对砂土，正应力与剪应力之比最大的面为其破坏面。

D. 剪切破坏面与最大剪应力面的夹角为 $\varphi/2$。

E. 朗肯（Rankine）主动土压理论中，破坏面与墙背间的夹角为 $45°+\varphi/2$。

四、(9 分) 证明题

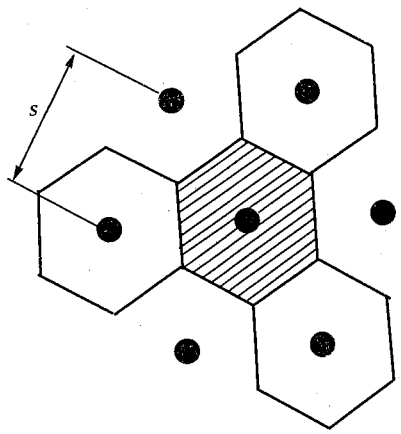
试证明当满足分层总和法的假设时，第 i 层土的压缩量可按下式计算

$$\Delta S_i=\frac{p_0}{E_{si}}(z_i\bar{\alpha}_i-z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$$

式中 p_0 为基底的附加压力（净压力），E_{si} 为该层土的压缩模量，z_{i-1}、z_i，分别为该层土顶面、底面距基础底面的距离，$\bar{\alpha}_{i-1}$、$\bar{\alpha}_i$ 分别为 z_{i-1}、z_i 范围内附加应力系数的平均值（即 $\bar{\alpha}_i=(\int_0^{z_i}\alpha(z)\mathrm{d}z)/z_i$）。

五、(68 分) 计算题

1. (20 分) 为消除黄土地基的湿陷性，先通过挤压在土层中形成桩孔，再另取土填入夯实形成土桩，从而达到挤密原土层的目的。当土桩采用等边三角形布置（即桩间距相等）时，每根土桩的挤密范围为图示的正六边形（即该范围内的土不进入其他桩的挤密范围中）。

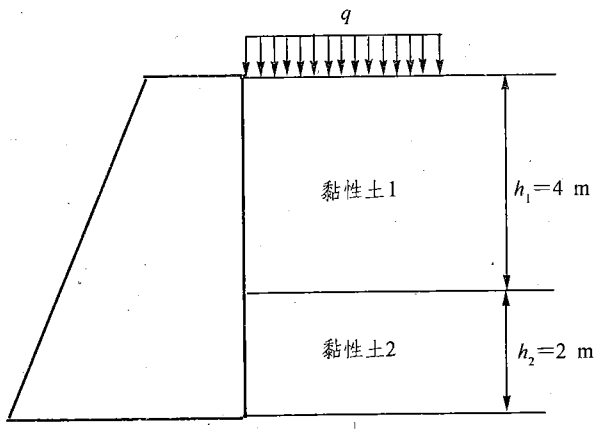


(1) 设地基土原来的干容重为 γ_{d0}，要求挤密后干容重达到 γ_d，桩的直径为 d，试导出桩间距 s 的计算公式。

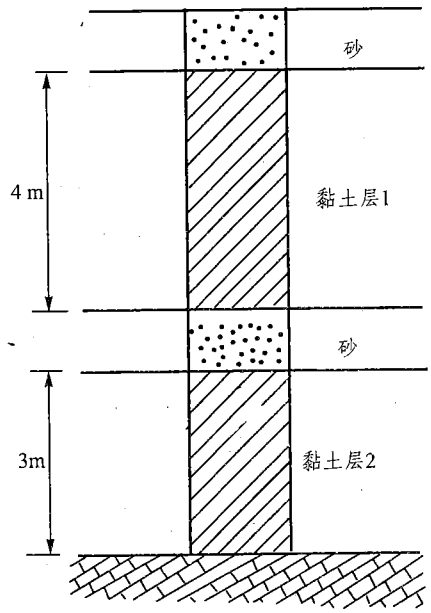
(2) 现测得某黄土的容重为 14.7 kN/m³，含水量为 9%，要求挤密后的干容重达到 16 kN/m³，桩的直径为 40 cm，采用等边三角形布置，试计算相应的桩距 s。

2. (15 分) 砂土地基中一点的自重应力为：水平应力 24 kPa，竖向应力 54 kPa，剪应力为 0；带状荷载在该点产生的附加应力为：水平应力 $\sigma_x=50$ kPa，竖向应力 $\sigma_z=120$ kPa，剪应力 $\tau_{xz}=40$ kPa。若砂土的内摩擦角 $\varphi=35°$，试按摩尔—库仑准则判断该点是否已发生破坏？

3. (18 分) 图示挡墙，其中：满布荷载 $q=10$ kPa；黏性土 1：$\gamma_1=17$ kN/m^3。$\varphi_1=18°$，$c_1=10$ kPa；黏性土 2：$\gamma_2=18$ kN/m^3，$\varphi_2=15°$，$c_2=25$ kPa；试按朗肯 (Rankine) 土压理论作出墙后主动土压力的分布图 (不需计算合力)。



4. (15 分) 如图所示，饱和黏土层 1、2 的性质完全相同。在突加均匀满布荷载作用下，地基的瞬时沉降为 2 cm；数月后地基的沉降达到 5 cm，此时土层 1 的固结度为 35%，试确定该地基的最终沉降量 (固结度 U 和时间因数 T_v 的关系见附表)。



U (%)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
T_v	0.008	0.019	0.031	0.050	0.071	0.097	0.126	0.160	0.190
U (%)	55	60	65	70	75	80	85	90	95
T_v	0.238	0.287	0.363	0.403	0.490	0.567	0.700	0.848	1.125

参 考 文 献

1. 刘成宇主编. 土力学（第二版）. 北京：中国铁道出版社，2002
2. 陈伟庆，孔书实. 土力学. 北京：中国铁道出版社，2002
3. 赵善锐著. 旁压试验及其工程应用. 成都：西南交通大学出版社，1989
4. 周京华主编. 地基处理. 成都：西南交通大学出版社，1997
5. 罗书学著. 桩基概率极限状态法及其工程应用. 成都：西南交通大学出版社，2005
6. 邓荣贵著. 峡谷河段高陡斜坡岩体变形与稳定性研究. 成都：西南交通大学出版社，2000
7. 全国科学技术名词审定委员会公布. 土木工程名词（2003）. 北京：科学出版社，2004